

中国科学技术大学

硕士学位论文



论文题名： 面向约束操作场景的合作博弈人机协同
控制方法研究

学生姓名： 刘君洁

导 师： 秦家虎

提交日期： 二〇二六年六月八日

中图分类号：_____

学校代码：10358

UDC 分类号：_____

密 级：_____

中国科学技术大学

硕 士 学 位 论 文

(学术学位)

**面向约束操作场景的合作博弈人机
协同控制方法研究**

**Cooperative Game-Based
Human-Robot Control for
Constrained Manipulation**

学 生 姓 名：刘君洁

学 号：

导 师 姓 名：秦家虎

院 系：院系

学 科 专 业：控制科学与工程

研 究 方 向：研究方向

论文提交日期：二〇二六年六月八日

中国科学技术大学学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名：_____

签字日期：_____

中国科学技术大学学位论文使用授权声明

作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致，如因不符而引起的学术声誉损失由本人自负。

控阅的学位论文在解除控阅后也遵守此规定。

☒公开 ☐控阅（____年）

作者签名：_____

导师签名：_____

签字日期：_____

签字日期：_____

摘要

约束操作场景下的人机协同控制需要同时处理操作者意图、机器人自主目标、几何约束和环境接触安全之间的耦合关系。针对刚性几何约束任务中控制权分配不清、柔性接触任务中位置精度与接触力安全难以兼顾、工业约束接触任务中人类在线修正与力安全边界相互制约等问题，本文围绕合作博弈共享控制展开研究。首先，建立机器人运动学、动力学、约束运动、接触建模和稳定性分析等理论基础，并统一全文符号体系。其次，面向刚性约束操作任务，构造意图驱动的合作微分博弈共享控制方法，通过人机仲裁参数 α_{HR} 在操作者监督目标和机器人自主目标之间形成可解释的帕累托权衡。再次，面向柔性接触扫描任务，建立含残差项的力位增广系统，引入环境参数在线估计、阶段检验和力安全裕度仲裁机制，通过力位优先级 α_{FP} 实现位置跟踪和接触力调节的协同优化。最后，面向工业约束接触任务，将参考层人机仲裁和执行层力位仲裁融合为双仲裁合作博弈控制框架，使安全的切向人类修正能够进入任务参考，同时抑制可能造成法向过压的危险输入。仿真结果表明，所提方法能够在保持几何约束合规性和轨迹覆盖能力的同时降低力越界、力抖动和固定仲裁参数带来的折中损失，为约束接触操作中的人机协同控制提供了系统化、可解释且便于工程调试的思路。

关键词：人机协同控制；合作博弈；动态仲裁；几何约束；柔性接触

ABSTRACT

Human-robot collaborative control in constrained manipulation requires a unified treatment of operator intention, robot autonomy, geometric constraints, and contact safety. This thesis investigates cooperative game based shared control for rigid geometric constraints, flexible contact tasks, and industrial constrained contact tasks. First, the theoretical foundations of robot kinematics, dynamics, constrained motion, contact modeling, optimal control, differential games, and stability analysis are summarized with a consistent notation system. Second, for rigidly constrained manipulation, an intention-driven cooperative differential game controller is formulated, in which the human-robot arbitration parameter α_{HR} provides an interpretable Pareto trade-off between the operator supervision objective and the robot autonomous objective. Third, for flexible contact scanning, an augmented force-position system with residual dynamics is established, and online environment estimation, phase-aware checks, and force safety margin arbitration are introduced to schedule the force-position priority α_{FP} . Finally, for industrial constrained contact tasks, the reference-level human-robot arbitration and the execution-level force-position arbitration are integrated into a dual-arbitration cooperative game framework. Safe tangential human corrections are accepted at the reference level, while unsafe normal inputs that may violate contact force bounds are suppressed through safety projection and force-position scheduling. Simulation results show that the proposed framework reduces force bound violations, force jitter, and the compromise loss caused by fixed arbitration parameters while maintaining geometric constraint compliance and trajectory coverage.

KEYWORDS: Human-robot collaborative control, Cooperative game, Dynamic arbitration, Geometric constraint, Flexible contact

目录

第 1 章 绪论	1
1.1 柔性接触操作研究背景	1
1.2 人机协同控制研究现状	6
1.2.1 共享控制方法研究	6
1.2.2 合作博弈控制研究	7
1.2.3 柔性接触控制研究	9
1.2.4 约束操作中的接触安全	10
1.3 本文研究内容概述	12
1.4 全文组织架构安排	13
第 2 章 控制理论基础	15
2.1 任务空间建模基础	15
2.2 柔性接触建模基础	17
2.3 力位协同控制方法	20
2.4 合作博弈理论基础	22
2.5 本章小结	26
第 3 章 基于合作博弈的柔性接触力位协同控制方法	27
3.1 柔性接触任务描述与控制目标	27
3.2 柔性接触力位增广系统建模	28
3.3 合作博弈力位协同控制器设计	31
3.4 力安全裕度与动态优先级调节	33
3.5 最优性与有界性分析	39
3.6 仿真与实物实验设置	42
3.6.1 柔性接触任务与实验参数	42
3.6.2 对比控制器	43
3.6.3 评价指标	44
3.6.4 仿真实验设置	47
3.6.5 实物实验设置	47
第 4 章 面向人机协同柔性操作的动态仲裁方法	49
4.1 柔性接触任务中的人类介入	49
4.2 人侧监督参考生成	50

4.3	接触安全参考投影	51
4.4	多因素动态仲裁设计	53
4.5	有界性与可执行性分析	58
4.6	实验验证	60
4.6.1	平台设置	60
4.6.2	工况设置	61
4.6.3	策略设置	62
4.6.4	指标设置	62
4.6.5	数据处理	63
第 5 章	人机协同柔性物体操作综合实验验证	64
5.1	综合验证目标	64
5.2	统一实验系统	65
5.3	综合方法建模	66
5.3.1	参考层轨迹仲裁模型	67
5.3.2	执行层力位仲裁模型	68
5.3.3	模糊逻辑仲裁参数设计	69
5.3.4	组合方法与消融开关	73
5.4	综合评价体系	74
5.5	综合仿真验证	76
5.5.1	仿真工况设置	77
5.5.2	仿真对比设置	77
5.5.3	仿真结果分析口径	78
5.6	表面操作实验	79
5.6.1	平台与材料设置	79
5.6.2	实验流程与对比方法	79
5.7	长工具操作实验	80
5.7.1	长工具平台与几何标定	80
5.7.2	长工具实验流程	81
5.8	参数敏感性与结构消融	81
5.8.1	敏感性参数设置	82
5.8.2	结构消融设置	82
5.9	本章小结	83
第 6 章	总结与展望	84
6.1	全文工作总结	84

6.2 不足与展望	85
参考文献	87
致谢	94
在读期间取得的科研成果	95

插图和附表清单

图 1.1	人机协同柔性接触操作的典型应用场景。	2
图 2.1	机械臂任务空间建模示意图	15
图 2.2	柔性环境接触建模的开尔文-沃伊特模型	18
图 2.3	接触任务几何误差分解示意图	20
图 2.4	帕累托边界与仲裁参数的几何解释	24
图 3.1	力安全裕度模糊仲裁器的隶属函数与基础控制曲面。	35
图 3.2	力安全裕度模糊仲裁器的参数趋势。	37
图 4.1	绝对仲裁通道的隶属函数与控制曲面。	55
图 4.2	增量仲裁通道的隶属函数与控制曲面。	56
图 5.1	综合仲裁模糊逻辑控制器的输入与输出隶属函数	71
图 5.2	综合仲裁模糊逻辑控制器的响应曲面	72
表 1.1	典型柔性接触操作任务及其控制矛盾	4
表 5.1	模糊逻辑仲裁参数的作用趋势	73

第 1 章 绪论

随着柔性制造、机器人辅助手术和复杂装备维护等应用不断发展，机器人正在从封闭、重复、刚性程序执行单元，逐渐走向开放、交互和接触丰富的任务环境。在这类环境中，预设轨迹跟踪只是基本要求，操作者意图、柔性环境响应、几何边界和接触力安全也需要在同一控制过程中实时协调。机器人既要接受人的监督修正，又要避免人的误触、震颤或不安全输入直接传递到末端；既要保持

具和工件不同，但在控制层面都表现为人类监督输入、机器人自主执行、柔性接触响应和几何边界之间的耦合。

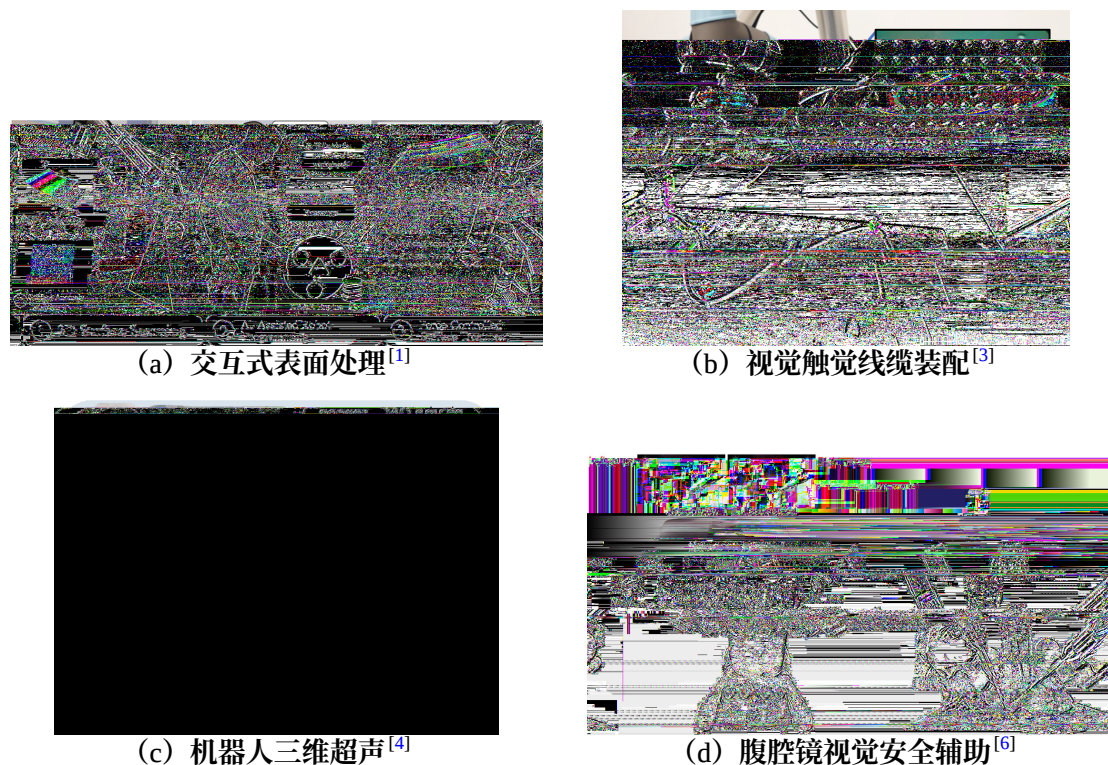


图 1.1 人机协同柔性接触操作的典型应用场景。

图1.1 中的工业表面处理场景说明，柔性接触操作具有明显的轨迹执行、环境感知和力控执行耦合特征。RoboGrind 将三维表面扫描、缺陷识别、交互式程序生成和力控执行放在同一系统中，用于风电叶片等复合材料表面修复任务^[1]。这类任务中，待处理区域由缺陷位置和材料状态决定，操作者提供工艺知识和局部判断，机器人承担重复、稳定和受力可控的执行过程。实时可变形接触感知模型预测控制进一步指出，在柔性介质或软组织上进行力调制操作时，运动规划需要同时考虑软接触模型、摩擦、扰动和法向接触力，几何轨迹只有与这些物理因素共同建模，才能支撑安全和任务质量^[2]。这些研究共同说明，柔性接触任务的底层控制必须把位置误差和接触力误差放在同一框架中讨论。

线缆装配和机器人超声场景从另一个角度揭示了柔性对象状态观测的复杂性。Wilson 等将视觉任务解析与触觉驱动运动基元结合，用于线缆跟随、编织和插入等装配动作，实验结果表明触觉闭环对于遮挡严重、形状变化明显的线缆操作具有关键作用^[3]。Jiang 等面向机器人三维超声提出形变感知方法，通过接触力、探头位姿和超声图像估计组织刚度并修正力致形变，说明医学接触任务中的测量质量与接触力大小密切相关^[4]。这两类工作虽然一个面向工业柔性物体，另一个面向软组织成像，但共同指向同一事实：柔性接触中的环境状态会随着机

机器人动作改变, 控制器需要利用接触力和局部形变信息持续修正执行策略。

机器人辅助手术则从安全边界和监督自主角度提出更高要求。自主腹腔镜吻合研究展示了机器人在软组织缝合、组织跟踪和任务规划方面的潜力, 同时也强调操作者选择方案、系统执行计划和软组织动态之间的关系仍然需要被明确组织^[5]。面向达芬奇研究平台的无标记增强现实框架通过术中重建和器械-血管距离检测为操作者提供安全辅助, 体现了视觉安全边界在长工具操作中的作用^[6]。颅底手术中的情境感知力控制则利用数字孪生环境和力反馈限制不期望接触力, 进一步表明机器人辅助需要将人的操作、场景语义和力安全约束耦合起来^[7-8]。因此, 本文将手术和工业均作为柔性接触操作的典型来源, 用于抽象出人机协同、力位协调和几何约束共同存在的控制问题。

无论是工业柔性工件操作还是机器人辅助手术, 控制器面对的核心困难都从单一误差收敛扩展为人类输入、接触力安全和任务质量之间的综合协调。操作者输入具有明确任务意义, 人在视觉理解、异常判断、工艺经验和安全监督方面仍然具有优势。比如, 当机器人沿复合材料表面扫描时, 操作者可以发现局部缺陷区域并要求机器人改变扫描路径; 当机器人进行接触式检测时, 操作者可以根据传感器显示或视觉反馈调整重点区域。共享自主研究已经指出, 机器人辅助应建立在人类意图理解的基础上, 并在自主执行和瞬时输入之间形成合适权衡^[9-12]。与此同时, 接触力安全具有边界约束属性。人的输入可能沿切向修正路径, 也可能不小心沿法向压入工件或组织。若控制器不区分二者, 安全输入和危险输入都会被同等接受, 容易造成力越界。

柔性接触任务的力位耦合可以从局部弹性和阻尼关系理解。末端位置或速度的微小变化会通过环境刚度、阻尼和接触角度转化为接触力变化; 当工具从低刚度区域进入高刚度区域时, 同样的位移偏差可能产生明显更大的接触力。对于曲面打磨、柔性表面检测和软组织接触, 固定参数的位置控制容易在法向方向形成过大压入, 纯力控又可能牺牲必要的切向运动。因此, 控制器需要在轨迹覆盖、接触稳定和力安全之间形成可解释的折中。

接触安全通常通过期望接触水平和允许安全区间描述。接触力低于有效接触范围时, 工具可能脱离工件或组织, 导致扫描、检测或力控任务失败; 接触力超过安全范围时, 则可能造成表面压痕、材料损伤、传感器过载或软组织风险。接触控制需要同时减小稳态力误差, 并识别接触力接近安全边界的趋势。ForceMimic、FORGE 和学习式力控等近期研究都从不同角度说明, 显式力信息对于接触丰富操作的鲁棒性和安全性具有重要价值^[13-16]。

固定通道、长工具或工装导向任务还会引入几何边界, 其中微创手术中的远心运动约束是最典型的形式。对于微创手术, 固定点可表示穿刺点; 对于工业场景, 固定点可表示导向孔、夹具中心、深腔入口或固定通道中心。此类约束可从

医学远心运动约束推广为固定点-工具轴线关系。机器人运动学、动力学和雅可比转置映射为这类任务提供了建模基础^[17-18]，具体数学描述在控制理论基础中给出。

表1.1 将上述场景压缩为几类典型柔性接触任务。不同场景的工具、工件和评价指标各有差异，但控制层面的共性非常明显：机器人需要沿给定路径推进，保证作业覆盖、加工一致性或操作精度，末端接触力也必须被限制在合理范围内。操作者在任务执行过程中通常会根据视觉观察、经验判断或工艺要求对轨迹进行局部修正，其作用已经超出简单启停。控制器需要在保持自主轨迹推进的同时接纳人的有效修正，并对可能导致接触力越界的输入提供边界保护。

表 1.1 典型柔性接触操作任务及其控制矛盾

应用任务	操作者作用	机器人作用	主要风险
柔性密封条检测	根据外观缺陷和检测信号修正扫描区域	保持稳定轻接触并沿表面扫描	接触丢失或压伤软质材料
复合材料壳体打磨	根据局部余量调整加工路径	保持恒力打磨和重复覆盖	过磨、欠磨或工具冲击
曲面抛光与去毛刺	选择重点区域和局部边缘	维持切向轨迹和法向接触力	表面质量不均、力矩峰值过大
受限通道操作或手术训练	提供目标修正和安全监督	保持工具通道约束和末端稳定	几何约束超限、组织或工件损伤

表1.1 也解释了本文采用跨场景叙事的原因。微创手术训练任务便于构造明确的固定点-轴线几何约束，柔性工件打磨和表面检测则更能体现工业落地需求。二者在数学建模上都需要处理参考轨迹、人类修正、接触力和约束误差。因此，本文把具体实验平台看作验证载体，把人机协同柔性接触操作中的力位协调和动态仲裁作为更一般的研究对象。

进一步从控制系统结构来看，本文所关注的任务至少包含四类信息流。第一类是机器人自身状态，包括关节位置、速度、末端位姿和雅可比矩阵，这些信息决定了机器人是否能够在当前构型下执行期望运动。第二类是操作者输入，包括主端位移、速度、交互力或手柄命令，它们反映了人的即时修正意图。第三类是环境交互信息，包括接触力、接触法向、表观刚度和局部压入深度，它们反映了任务是否仍处于安全接触状态。第四类是任务约束信息，包括工件边界、禁入区域、固定通道、工具长度和安全力范围。传统单回路控制器通常只处理其中一两类信息，而本文希望构造的是能同时接收并解释这些信息的分层控制框架。

任务信息在时间尺度和安全后果上的差异决定了分层结构的必要性。操作者输入通常发生在较低频率，其作用是改变任务目标或局部路径；接触力反馈则

需要在更高频率下进入执行层，用于抑制过压和接触丢失；几何约束映射位于二者之间，它把工具尖端期望转换为机器人实际执行的法兰或关节命令。如果把人的输入直接加到力矩层，容易破坏接触稳定性；如果把力安全完全放在参考层，系统又可能响应过慢。因此，本文后续章节采用执行层力位控制、参考层人机仲裁和几何约束映射相配合的结构：接触安全主要影响力位取舍，人机意图主要影响期望轨迹，几何约束决定执行映射。

以柔性密封条检测为例，机器人自主轨迹可以由 CAD 模型或示教路径生成，但真实工件在装夹后往往存在毫米级偏差。操作者看到检测探头偏离边缘时，会给出横向修正；这类切向修正进入控制器后，有助于保证检测区域完整。与此同时，若操作者沿法向误推，使探头进一步压入软质材料，控制器就必须限制该输入，因为过大的法向力会改变检测信号甚至损伤工件。类似地，在复合材料打磨中，操作者可能要求机器人绕开局部缺陷或增加某一区域覆盖次数，但机器人仍需保持恒定法向力，避免局部过磨。可以看出，人类意图和接触安全属于不同层面的变量，需要分别建模。

上述分析也说明，本文研究定位于人类监督下的机器人协同执行。对于很多高价值、小批量或安全敏感任务，完全自主系统的部署成本和风险仍然较高。更现实的形态是，机器人承担可重复、高精度和高带宽的执行部分，人类负责目标修正、异常判断和策略监督。这样的系统需要回答三个问题：机器人执行给定参考时应如何在位置和力之间取舍？人类输入进入参考层之前应如何判断和筛选？前两类机制在真实平台上组合后是否仍保持稳定、可测和可解释？第三章、第四章和第五章分别对应这三个问题的递进回答。

从实验评价角度看，这类系统需要由多项指标共同刻画。若只比较轨迹误差，机器人可能通过增大位置刚度获得较小误差，但接触力随之增大；若只比较力误差，机器人可能停留在局部区域而不完成扫描路径；若只比较操作者输入响应速度，系统又可能过度服从人类瞬时输入。因此，本文后续章节同时关注轨迹精度、力安全、几何约束、输入平滑性和实时性。轨迹精度体现任务完成质量，力安全体现工件和组织保护，几何约束体现工具通道合规，输入平滑性体现人机协同体验，实时性则决定方法能否真正进入机器人控制循环。这样的评价体系更接近真实工业和手术训练场景。

在控制器设计上，本文也尽量避免把所有复杂性推给单一经验参数。例如，若把人机仲裁、力位仲裁和安全边界全部压缩为一个总权重，虽然表达形式更短，但物理含义会变得模糊。调试时很难判断是人的意图识别出了问题，还是接触力安全判断出了问题，或者是底层力位控制器增益不合适。本文采用分层描述方式，将执行层的力位取舍、参考层的人机监督和接触力边界判断分别处理，使理论分析和实验诊断能够对应到明确的物理现象。

工程落地中的安全包含碰撞避免、接触力限制和设备保护等多层含义。对于接触式打磨和检测任务,轻微力越界也可能造成表面质量下降;对于手术训练,短时力冲击可能让受训者形成错误操作习惯;对于力传感器和细长工具,过大接触力还可能导致传感器饱和、工具弯曲或驱动线缆受力异常。因此,本文所说的接触安全强调力接近边界之前的趋势调节,并以事后急停作为最后保护。后续控制设计将把接触力与安全边界之间的距离转化为连续调节依据,以降低越界后再切换模式带来的冲击。

综上,本文研究具有三方面意义。第一,从理论上,本文以合作博弈描述柔性接触操作中的位置目标和接触力目标,为力位权衡提供比经验参数整定更清晰的优化解释。第二,从方法上,本文区分执行层力位优先级和参考层人机监督权重,分别处理接触安全与人类在线修正,避免不同物理含义的权重相互混淆。第三,从应用上,本文面向人机协同柔性接触操作,兼顾工业柔性工件和机器人辅助手术训练中的典型边界条件,强调方法的可解释性、实时性和可验证性。与端到端学习方法相比,本文更关注在有限传感器、有限模型精度和安全边界明确的条件下,如何构造可分析、可调试、可部署的控制器。

1.2 人机协同控制研究现状

1.2.1 共享控制方法研究

共享控制关注人和机器人如何在同一任务中共同影响系统行为,其核心问题是根据任务状态和意图置信度分配自主程度。当机器人能够可靠判断操作者目标时,可以提高自主程度以降低人的操作负担;当目标不确定或风险较高时,应降低自主介入,避免错误接管。早期共享控制通常依赖固定候选目标、固定权重或启发式规则。随着任务复杂度提高,研究重点逐渐转向长期交互、个性化辅助、认知负荷、信任校准和上下文感知通信等问题^[19-22]。从控制权分配角度看,连续角色适应方法说明,控制权可以依据交互力和任务状态在“人主导”和“机器人主导”之间在线平滑移动^[23];维度相关共享自主进一步指出,单一标量权重有时会掩盖不同自由度上的人机分歧,因此仲裁变量最好和任务约束、运动方向以及操作者接受程度联系起来^[24]。

Jonnavittula 和 Losey 等提出的重复交互共享自主方法强调,机器人需要从用户反复执行的任务中学习辅助策略,并降低对预设候选目标的依赖^[11-12]。这类研究说明,人类意图具有长期交互中的持续变化特征。Yousef 等进一步从人类在环策略微调和共享自主对齐角度讨论复杂任务中的多层交互,说明不同任务层级的自主辅助需要不同抽象程度的参考生成和策略更新机制^[25]。Pan 等通过用户实验分析共享控制中的认知负荷和信任关系,提示共享控制除了优化轨

迹误差,还需要考虑操作者对系统行为的理解和接受程度^[21]。HRI 领域近期关于共享控制辅助的用户实验还表明,操作者会根据系统辅助行为主动调整自己的输入方式,因而人机仲裁需要考虑辅助介入前后人的输入变化^[26]。

人类输入在共享控制中的主要困难是语义具有多重可能性。短时、小幅输入可能是误触、震颤,也可能是精细修正;持续、大幅输入可能表示明确接管或目标重定向;输入方向与机器人自主方向一致时,可能表示希望加快任务进度,而相反方向输入可能代表对自主目标的否定。轨迹变形方法将物理交互解释为对未来轨迹的局部修正^[27],概率意图识别方法则通过候选目标后验概率描述操作者意图^[10]。进一步地, Losey 等将物理交互看作人的目标信息,同时保留其外部扰动属性,强调机器人应当从人的纠正中更新后续任务行为^[28]。这些方法为本文第四章的人机输入特征提取提供了基础:操作者输入先被解释为监督意图,再进入安全参考和仲裁权重,从而避免其直接成为底层控制命令。

从实际系统实现来看,共享控制还需要同时处理输入成分、方向性和输出平滑性。人的输入通道通常带有低频意图和高频扰动的混合成分;对于主从设备,手部微小震颤、设备摩擦和视觉反馈延迟都会造成输入波动;对于工业手柄或力引导设备,操作者可能在观察工件表面时产生短时试探输入。人类输入还具有方向性,沿工件表面切向的输入往往表示希望改变扫描区域,而沿法向的输入更可能改变压入深度和接触力。触觉共享控制研究较早就强调,控制权若能通过力反馈连续变化,操作者更容易理解自动化边界并保持在环参与^[29];面向手术操作的活动感知共享控制和 STAR 置信共享控制也说明,权重切换需要综合任务状态、控制置信度和活动识别信息^[30-31]。因此,本文第四章采用特征提取、规则仲裁和滤波限幅相结合的流程,使人类输入在进入参考轨迹前得到物理含义明确的筛选。

在安全共享自主方面, He 等提出的 Barrier Pair 方法直接关注未知人类输入给共享控制带来的安全挑战,表明共享自主系统必须在辅助人类和满足安全约束之间进行平衡^[32]。控制屏障函数和安全学习相关研究也说明,安全约束适合在控制器设计时进入约束、证书或代价结构;面向动态风险区域的人机协作最优运动规划研究也从任务规划层面验证了风险感知约束的重要性^[33-38]。这些工作共同提示本文:在人机协同接触任务中,人类输入需要经过安全过滤和连续仲裁后,再作用于参考轨迹,并与接触力边界和几何约束保持一致。

1.2.2 合作博弈控制研究

人机协同控制天然具有多目标属性。人侧目标、机器人自主目标、位置跟踪目标、接触力目标和安全约束往往同时存在,并且具有不同量纲和作用层级,需要统一建模后协调。微分博弈和最优控制为这种多参与方、多目标问题提供了系

统化语言。经典动态博弈理论给出了参与方策略、代价函数和均衡解的数学定义^[39-40]；线性二次最优控制理论则为代数黎卡提（Riccati）方程、状态反馈和稳定性分析提供了基础工具^[41]。

近年来，微分博弈逐渐进入物理人机交互研究。Li 等将微分博弈用于多样化物理人机交互任务，展示了博弈建模在理解人和机器人作用力分配方面的潜力^[42]。Franceschi 等进一步研究了合作微分博弈在人机协作到达任务中的应用，并比较了合作博弈、非合作博弈和 LQR 控制的差异；其后续工作将微分博弈用于人机角色仲裁和自适应阻抗控制，说明博弈权重可以被解释为人和机器人在任务目标中的相对作用^[43-45]。近期关于物理人机交互共享控制的研究进一步将局部轨迹重规划与合作博弈结合，在预测安全指标约束下处理人机命令不一致问题，说明合作博弈已经开始用于真实 pHRI 系统中的辅助性能和安全权衡^[46]。此外，人类运动意图预测和自适应阻抗控制研究也强调，在物理交互中，控制器需要同时估计人的目标和调节机器人柔顺性^[47-48]。

相较启发式加权，合作博弈控制把权重解释为帕累托（Pareto）前沿上的工作点选择变量。帕累托前沿表示这样一组折中解：继续改善某一目标通常需要付出另一目标性能下降的代价。本文在执行层用合作博弈描述位置目标与力目标之间的相对优先关系，在参考层用动态仲裁描述操作者修正与机器人自主轨迹之间的融合关系。二者都可以借助代价函数和连续权重描述折中关系，但物理作用层级不同，需要保持作用对象和调节含义清晰。综合实验进一步验证这种分层思想：人机仲裁影响期望轨迹，力位仲裁影响执行层反馈增益。

在具体推导中，本文主要采用线性二次型或局部线性化后的二次型代价。这一建模方式服务于参数解释、反馈结构和实时实现，并以工作点附近的局部近似描述真实任务的主要动态。二次代价可以直接表达位置误差、速度误差、力误差和控制输入能量等物理量，便于调试；在线性化模型下，黎卡提方程能够给出解析结构明确的状态反馈律，避免在每个控制周期求解高维非线性规划；当环境参数或仲裁权重变化较慢时，还可以通过离线增益表和在线插值实现实时控制。对于百赫兹量级的机器人力矩控制或阻抗控制，这一点非常重要。因此，本文选择合作博弈是为了在可解释建模、实时求解和稳定性分析之间取得平衡。

博弈理论还与学习和教学任务相结合。Yu 等将机器人教学形式化为合作 Markov 博弈，说明机器人可以在交互过程中承担教学或辅助角色^[49]。这类学习式或教学式方法通常更关注任务策略层，本文则聚焦低层连续控制中的轨迹、力和约束协同。因此，本文采用合作博弈和最优控制相结合的形式，力求在理论可分析性和工程实时性之间取得平衡。

1.2.3 柔性接触控制研究

接触控制是机器人从自由空间运动走向真实操作任务的关键。力位混合控制通过选择矩阵区分运动控制方向和力控制方向,阻抗控制通过期望惯性、阻尼和刚度描述机器人与环境之间的柔顺关系^[50-51]。这些方法解释了一个基本事实:在接触任务中,位置和力存在直接耦合。沿自由方向,机器人应尽量跟踪轨迹;沿约束方向,机器人应调节接触力或表现出合适的柔顺性。在人机协同或手术辅助场景中,虚拟夹具和主动约束常被用来将禁入区域和期望运动方向转化为控制或触觉反馈边界^[52-53],这与本文将安全边界写入仲裁变量的思想是一致的。

近年来,接触丰富操作研究开始从纯位置轨迹学习转向显式力信息利用。Beltran-Hernandez 等研究了位置控制机器人上的学习式力控制,将传统力控结构与强化学习结合,用于真实接触任务^[13]。ForceMimic 从人类示教中采集力-运动信息,并通过力位混合模仿学习增强接触任务鲁棒性^[14]。FORGE 将最大允许力阈值引入不确定接触操作策略学习,用于避免过于激进的接触行为^[15]。腿足机器人操作、多接触全身力控和柔性力传感抓取垫等研究也说明,力调节正在成为通用机器人操作中的重要组成部分^[16,54-55]。

同时,大模型和扩散策略等方法显著提升了机器人对复杂任务的感知和策略生成能力。Diffusion Policy 在多类机器人操作基准中展示了扩散模型在动作序列生成中的优势^[56];RT-2 和 PaLM-E 等视觉-语言-动作或具身多模态模型说明,机器人可以从大规模视觉语言数据中获得更强的语义泛化能力^[57-58]。接触力安全和稳定性需要底层控制器专门处理。对于打磨、检测、插入和软组织操作这类安全边界明确的任务,可解释的退让时机和法向输入抑制机制仍然依赖模型层分析。因此,本文采用模型控制和博弈控制作为底层核心,同时吸收学习方法中关于人类意图、任务上下文和力信息重要性的认识。

对于柔性接触任务,切向任务和法向安全的差异需要重点处理。以表面扫描为例,切向方向决定检测覆盖率和路径效率,法向方向决定压入深度和接触力;以抛光为例,切向速度影响覆盖均匀性,法向力影响材料去除率和表面质量。单一笛卡尔位置误差统一驱动所有方向时,接触力接近上界仍可能引导控制器继续压入;纯力控则可能牺牲切向轨迹覆盖。面向这类任务的控制设计需要区分可接受的切向修正和可能引起过压的法向输入,使人类操作意图与柔性接触安全在同一系统中得到协调。

工业表面处理任务进一步体现了力位协同的必要性。RoboGrind 面向风电叶片修复等表面处理任务,结合感知、交互式程序生成和力控执行,说明实际工业场景同时包含轨迹跟踪、缺陷识别、区域选择和力控加工^[1]。增强现实示教编程

研究则指出,小批量和高变化产品中的机器人部署仍受编程复杂度限制,非专家需要通过直观交互影响机器人轨迹^[59]。安全且高效的人机协作研究表明,协作空间和安全边界若设置过于保守,会明显降低生产率;若过于激进,又会带来人机协作风险^[60]。这些工作都从应用角度支持本文的实验设计:柔性接触操作需要同时考虑人的在线轨迹干预和接触安全边界。类似逻辑在手术力反馈任务中也很常见,例如经皮肾镜训练和针抓取优化中,触觉提示既降低操作者负担,又保留了人的最终决策权^[61-62]。

1.2.4 约束操作中的接触安全

机器人辅助手术是约束接触控制的重要应用方向。微创手术系统通过长工具进入人体,工具运动受到穿刺孔和器械结构约束;手术组织具有柔性和变形特性;医生需要保留监督和接管能力。早期关于手术机器人自主性的综述已经指出,自主手术需要在感知、规划、控制、力反馈和临床安全之间建立闭环^[63-64]。近五年,软组织自主缝合和吻合研究表明,机器人可以在特定结构化任务中达到较高的操作一致性,但也暴露出软组织变形建模、视觉跟踪、力感知和安全验证方面的挑战^[5]。在协作模式上,多边手术操作框架将遥操作、共享控制、监督控制、交换控制和全自主放在同一任务中比较,说明手术场景中的人机协作体现为随任务阶段和风险水平变化的控制权组织问题^[65]。

这类挑战与远心运动或固定通道约束密切相关。RCM 约束最早主要服务于微创手术中的穿刺孔保护,但近年来也被总结为一类围绕远端固定点运动的通用机器人约束^[66]。长工具绕固定点转动时,工具尖端位置、法兰位置和工具姿态相互耦合。为了到达某个末端位置,机器人可能需要改变法兰姿态;姿态变化又会改变工具与组织或工件之间的接触角度,进而改变法向力。现有 RCM 控制研究从关节空间导纳模型、动力学扭矩控制和被动导纳约束等角度给出了不同实现方式^[67-69]。因此,如果仅在工具尖端空间设计力控,再简单通过杠杆比例映射到法兰空间,容易产生物理含义不清的问题。本文在综合实验中将 RCM 视为柔性接触操作的一类几何边界条件,用于检验所提控制器和仲裁方法在受限通道下的兼容性。

在安全辅助方面,增强现实和情境感知力控制为手术机器人提供了两类思路。增强现实框架通过重建和配准关键解剖结构,帮助操作者避免器械与血管等高风险区域碰撞^[6];情境感知力控制和触觉辅助框架则通过力控和虚拟夹具降低钻削等任务中的异常接触力^[7-8]。在受限内腔操作中,共享自主柔性机械臂和儿童内镜缝合虚拟夹具研究进一步说明,医生可保留路径定义或监督角色,而机器人负责约束环境中的局部轨迹规划、碰撞规避和精细执行^[70-71]。与此同时,面向手术自主性的基础模型研究指出,多模态大模型有望增强手术机器人的场

景理解和任务规划能力,其临床落地仍受数据稀缺、软组织仿真差距和临床安全要求限制^[72-73]。

上述手术机器人研究与工业柔性接触任务具有共性。两者都需要在通道或工装边界、接触力、人的监督和机器人自主之间取得平衡。不同之处在于,工业任务更强调产线效率、表面质量和可重复部署;手术任务更强调组织安全、医生监督和极端风险避免。因此,本文将二者作为人机协同柔性接触操作的典型边界条件,避免把方法限定在单一手术场景或单一工业流程。这样的定位既可以支撑手术训练平台中的 RCM 验证,也能说明方法在柔性工件检测、打磨和接触式加工中的推广潜力。

综上,现有研究已经分别在共享自主、博弈控制、力控安全和手术机器人等方向取得了重要进展,但与人机协同柔性接触操作这一综合任务相比,仍有若干问题需要进一步衔接。共享自主与意图识别研究能够描述操作者目标、轨迹偏好和辅助策略,但许多方法主要面向自由空间导航或目标到达任务,接触力安全边界进入仲裁环节的方式仍需更加明确。由此,操作者输入的幅值、持续时间、方向一致性和接触力安全状态应共同进入参考层仲裁,使人的有效修正能够进入期望轨迹,同时使可能引起过压的输入受到约束。

复杂场景理解、接触任务执行和安全约束满足正在沿着不同技术路线快速发展。学习方法和大模型方法提升了机器人从视觉、语言和示教数据中理解任务的能力,安全控制方法提升了系统满足状态约束和输入约束的理论能力,力感知操作方法增强了机器人处理接触任务的鲁棒性。这些方向在接口层还需要进一步衔接:学习方法生成的轨迹需要经过安全约束检查,安全控制方法需要明确哪些输入代表人的有效意图,力控方法需要知道何时应牺牲部分位置精度以换取接触安全。本文的工作可以理解为对这些接口问题的控制层回答:在给定人类输入、接触力反馈和机器人状态的条件下,建立一个可解释、可计算、可稳定性分析的仲裁控制框架。

本文创新性的重点是明确区分不同控制变量背后的物理含义,并在现有机器人平台上构造可验证的控制框架。合作博弈与多目标控制为力位折中提供了优化语言,但执行层位置目标、接触力目标和参考层人机监督权重属于不同物理层级,统一压缩为单一权重会削弱参数解释能力。本文将位置误差和接触力误差写入合作博弈代价,并通过接触力安全状态调节执行层力位优先级;人侧修正则作为参考层输入进行安全仲裁。这样处理后,执行层权重描述控制器更偏向位置跟踪还是接触力调节,参考层权重描述人类安全修正进入期望轨迹的程度,接触力安全裕度描述当前接触状态距离边界的剩余空间,控制器设计、参数调试和实验分析可以对应到明确的物理现象。

接触力控制、学习操作和接触安全研究为本文提供了重要基础,也显示出综

合验证的必要性。阻抗控制、力位混合控制和学习式力控能够提升接触任务中的柔顺性和鲁棒性，但在人类在线修正、控制实时性和几何边界共同存在时，仍需要一个可推演、可部署的底层控制模型。手术机器人和工业柔性接触任务都具有真实约束复杂、风险边界明确和评价指标多元的特点。基于上述考虑，综合实验需要覆盖无 RCM 的柔性表面接触任务和带 RCM 的长工具柔性操作任务，用于检验执行层控制器与参考层仲裁方法组合后的轨迹精度、接触安全、几何约束和实时性表现。

1.3 本文研究内容概述

基于上述分析，本文将研究内容收束为执行层力位协同、参考层人机仲裁和综合实验验证三个部分。三者对应同一闭环系统中的不同层级：执行层处理给定参考下的位置与力折中，参考层处理操作者输入的安全进入方式，综合实验用于检验二者组合后的可测性和工程边界。本文围绕这一递进关系，构建从合作博弈力位协同控制、人机动态仲裁到综合实验验证的研究框架。

第一，本文研究基于合作博弈的柔性接触力位协同控制方法。针对柔性环境中位置误差和接触力误差强耦合的问题，本文将位置目标和力目标作为两个协同目标，在折扣型帕累托代价下求解反馈控制律，并根据实际接触力与安全边界之间的关系调节执行层力位优先级。该部分的重点在于把柔性接触中的刚度、精度和力安全矛盾转化为可计算的合作博弈反馈控制问题。

第二，本文研究面向人机协同柔性操作的动态仲裁方法。针对操作者输入中同时包含有效切向修正、短时扰动和危险法向压入的问题，本文从输入幅值、持续时间、方向一致性、接触法向和力安全状态等信息中提取人侧监督特征，并在参考层生成经过安全筛选的期望轨迹。该部分将人类输入先解释为带有方向和安全含义的监督意图，再以平滑权重进入机器人自主参考，从而降低底层控制命令直接受扰动影响的风险。

第三，本文开展人机协同柔性物体操作的综合实验验证。本文在统一仿真和实物平台上组织控制器对比、仲裁策略对比和端到端闭环验证，覆盖无 RCM 的柔性表面接触任务和带 RCM 的长工具柔性操作任务。实验评价同时考虑轨迹误差、接触力误差、力越界时间、几何约束误差、输入平滑性和实时性，用于检验第三章控制器和第四章仲裁方法在组合部署后的稳定性、可测性和工程边界。

本文的主要创新可概括为以下三点：

- (1) 提出基于合作博弈的柔性接触力位协同控制方法，将位置目标和接触力目标写入折扣帕累托代价，并通过接触力安全状态调节执行层优先级。
- (2) 提出面向人机协同柔性操作的动态仲裁方法，区分操作者切向修正、短时

扰动和法向危险输入，使人侧参考以连续、平滑和可解释方式影响期望轨迹。

- (3) 建立统一的综合实验验证框架，将执行层合作博弈控制器和参考层人机仲裁方法放入同一闭环系统，比较其在有无 RCM 边界条件下的轨迹、力安全和实时性表现。

本文聚焦当前工程落地阶段更常见的协同控制形态：机器人承担稳定、重复和高带宽控制任务，操作者提供监督、修正和异常判断，控制器通过合作博弈和动态仲裁在自主目标、人类输入和接触安全边界之间进行协调。该定位保留了人类意图预测和机器人自主操作的工程边界，也与工业柔性接触任务和机器人辅助手术训练平台的实际需求相符合。

1.4 全文组织架构安排

全文共分为六章，各章内容安排如下。

第一章为绪论。本章介绍人机协同柔性接触操作的应用背景，分析操作者意图、柔性接触力、几何边界和安全约束之间的矛盾，并从共享控制、合作博弈、力位协同控制和接触安全四个方面综述国内外研究现状，在此基础上给出本文研究内容、创新点和章节安排。

第二章为控制理论基础。该章介绍任务空间模型、柔性接触模型、力位协同方法、合作博弈理论和稳定性分析基本工具等内容，为后续章节的建模和理论分析奠定基础。

第三章研究基于合作博弈的柔性接触力位协同控制方法。该章从柔性接触中的位置和力耦合出发，建立力位增广误差系统，构造位置目标和接触力目标的帕累托代价函数，推导相应反馈控制律，并设计基于接触力安全裕度的执行层优先级调节方法。

第四章研究面向人机协同柔性操作的动态仲裁方法。该章在第三章执行层控制器基础上，分析操作者输入的幅值、持续时间、方向和接触安全含义，构造参考层人机监督权重与安全期望轨迹，使有效切向修正能够进入任务参考，同时抑制可能造成力越界的危险法向输入。

第五章开展人机协同柔性物体操作综合实验验证。该章将第三章的合作博弈力位控制器和第四章的人机动态仲裁方法部署在统一平台上，围绕无 RCM 的柔性表面接触和带 RCM 的长工具柔性操作开展仿真与实物实验，比较不同控制器、仲裁策略和组合方案的综合表现。

第六章总结全文工作，并讨论未来可进一步开展的研究方向，包括更多真实柔性工件实验、多模态意图识别、复杂曲面任务验证、严格控制屏障函数安全约

束以及面向真实手术器械的力感知与控制扩展。

第2章 控制理论基础

人机协同柔性接触操作需要同时解释机器人运动、环境形变、接触力反馈和多目标权衡。自由空间轨迹跟踪主要关注末端位姿误差，柔性接触任务中的末端位移还会通过接触几何转化为材料变形，材料变形又以接触力形式作用于机器人和操作者。围绕这一物理链条，本章建立任务空间模型、柔性接触模型、力位协同方法，并在多目标优化意义下介绍合作博弈理论和线性二次型最优控制基础。稳定性分析所需的二次型值函数、黎卡提方程和扰动有界处理融入相关模型与控制理论中，使本章内容能够作为全文控制问题建模和分析的理论基础。

2.1 任务空间建模基础

机器人运动学描述关节变量与末端位姿之间的几何关系，动力学描述关节力矩、惯性、重力、外部作用力与运动之间的关系。相关基础在机器人学教材、机器人学手册和操作空间控制文献中已有系统总结^[74,17-18]。对于柔性接触操作任务，运动学用于描述末端接触点、工具轴线和几何边界，动力学用于描述机器人控制输入、环境接触力和末端运动之间的关系。

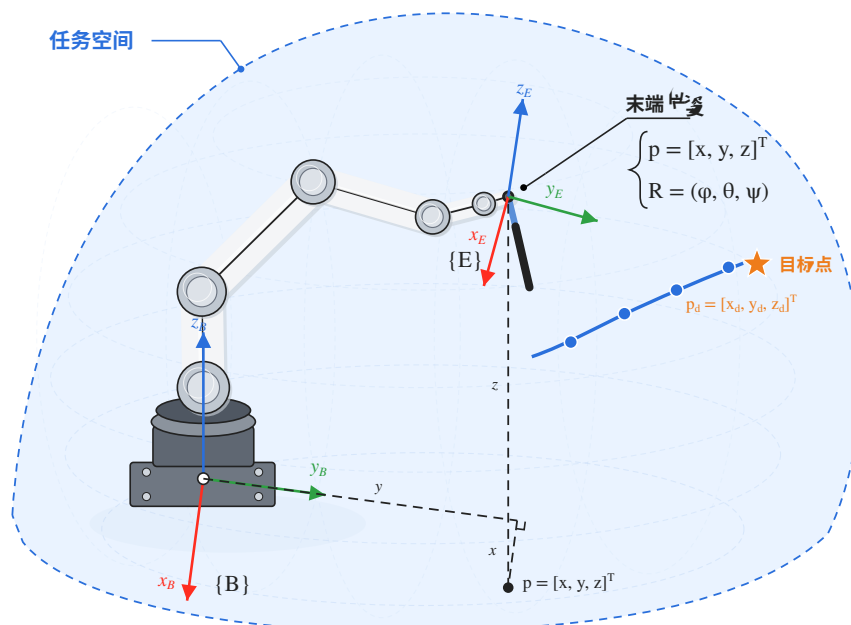


图 2.1 机械臂任务空间建模示意图

图2.1 给出了机械臂任务空间建模的基本对象。基座坐标系 $\{B\}$ 采用右手系

描述机器人安装基准和全局运动方向，末端坐标系 $\{E\}$ 描述工具或末端执行器的局部位姿；任务空间中的位置向量 $p = [x, y, z]^T$ 表示末端在基座坐标系下的空间坐标，期望位置 $p_d = [x_d, y_d, z_d]^T$ 则给出了控制任务希望末端到达或跟踪的目标。图中投影关系说明，三维末端运动可以分解到不同坐标方向进行误差度量和控制分析。由此可见，任务空间建模的核心是把关节变量映射为末端位置、姿态和速度，并进一步建立目标轨迹、末端误差和外部作用力之间的关系。

设机械臂具有 n_q 个自由度，关节位置、速度和加速度分别记为 $q, \dot{q}, \ddot{q} \in \mathbb{R}^{n_q}$ 。任务空间变量记为 $x \in \mathbb{R}^m$ ，其中 m 表示任务空间维数。若仅考虑末端平移运动，通常取 $m = 3$ ；若同时考虑位置和姿态，可取 $m = 6$ 。机械臂正运动学映射可表示为

$$x = \Phi(q), \quad (2.1)$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 为由关节空间到任务空间的非线性映射。对 (2.1) 求导得到速度关系

$$\dot{x} = J(q)\dot{q}, \quad (2.2)$$

其中 $J(q) \in \mathbb{R}^{m \times n_q}$ 为机械臂雅可比矩阵。进一步求导得到加速度关系

$$\ddot{x} = J(q)\ddot{q} + \dot{J}(q, \dot{q})\dot{q}. \quad (2.3)$$

式中 $\dot{J}(q, \dot{q})\dot{q}$ 表示雅可比矩阵随关节运动变化而产生的速度相关项。上述关系说明，末端速度和加速度不仅由关节速度和关节加速度决定，还与当前构型有关；当机械臂靠近奇异位形时，较小的末端运动可能对应较大的关节速度或力矩需求。

定义 2.1 (任务空间误差变量) 任务空间期望轨迹记为 $x_d(t)$ ，其速度和加速度分别为 $\dot{x}_d(t)$ 和 $\ddot{x}_d(t)$ 。任务空间位置误差和速度误差定义为

$$e_x(t) = x(t) - x_d(t), \quad e_v(t) = \dot{x}(t) - \dot{x}_d(t). \quad (2.4)$$

其中 e_x 表示实际末端位置相对于期望位置的偏差， e_v 表示实际末端速度相对于期望速度的偏差。二者是任务空间反馈控制、阻抗控制和轨迹跟踪性能评价中的基本误差量。

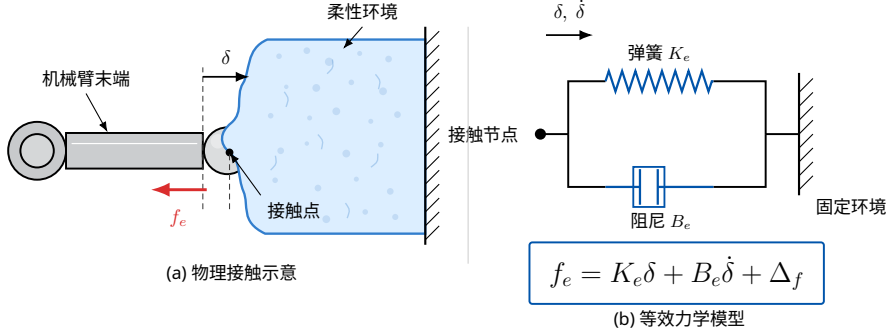
机械臂关节空间动力学通常写为

$$M_q(q)\ddot{q} + C_q(q, \dot{q})\dot{q} + G_q(q) = \tau + \tau_{\text{ext}}, \quad (2.5)$$

其中 $M_q(q) \in \mathbb{R}^{n_q \times n_q}$ 为关节空间惯性矩阵， $C_q(q, \dot{q})\dot{q}$ 为科氏力和离心力项， $G_q(q)$ 为重力项， $\tau \in \mathbb{R}^{n_q}$ 为关节驱动力矩， $\tau_{\text{ext}} \in \mathbb{R}^{n_q}$ 为外部作用力映射到关节空间后的广义力矩。若任务空间广义力或六维广义力记为 w ，则由虚功原理得到

$$\tau_{\text{ext}} = J^T(q)w. \quad (2.6)$$

形产生的回复力，阻尼项 $B_e \dot{\delta}$ 描述接触过程中的耗散作用。该图强调本文采用的是工作点附近的局部等效模型，其作用在于把柔性环境形变转化为可进入控制器设计与实验分析的接触力近似。



柔性环境接触建模的开尔文-沃伊特模型

图 2.2 柔性环境接触建模的开尔文-沃伊特模型

在局部接触范围内，柔性环境可由黏弹性本构关系和局部接触力学近似描述^[78,76]。机器人接触控制中常将接触点附近的环境等效为弹簧-阻尼并联模型，接触阻抗估计和 Hunt-Crossley 动态接触模型辨识研究也表明，压入量、压入速度、等效刚度和等效阻尼是描述局部动态接触的基本变量^[79-81]。在工作点附近取线性近似时，开尔文-沃伊特模型可写为

$$f_e = K_e \delta + B_e \dot{\delta} + \Delta_f, \quad (2.10)$$

其中 f_e 为环境接触力， $K_e \geq 0$ 为等效刚度矩阵， $B_e \geq 0$ 为等效阻尼矩阵， δ 为压入量， $\dot{\delta}$ 为压入速度， Δ_f 表示未建模非线性、参数变化和测量误差引起的接触模型误差。该模型的物理含义较为直观：同样的压入深度在不同刚度区域会产生不同的接触力，同样的末端速度在不同阻尼条件下会产生不同的耗散力。

给定期望接触力 f_d ，力误差定义为

$$e_f = f_e - f_d. \quad (2.11)$$

其中 e_f 反映实际接触力偏离期望接触力的程度。为了减小静态误差并避免普通积分项在长时接触中无界增长，可采用泄漏积分状态

$$\dot{\sigma}_f = e_f - \lambda_f \sigma_f, \quad (2.12)$$

其中 σ_f 为力误差泄漏积分状态， $\lambda_f > 0$ 为泄漏系数。泄漏项使积分状态在力误差消失后逐渐衰减，能够降低传感器偏置、材料蠕变和慢变模型误差对控制输入的持续影响。这一处理与控制工程中通过泄漏项或抗积分饱和机制限制积分状态长期累积的思想一致^[82,75]。

假设 2.2 (接触模型的局部有界性) 在本文考虑的接触任务区间内，环境等效刚度和阻尼有界，接触模型误差 Δ_f 有界。若将参考轨迹变化、接触面运动、

参数失配和传感噪声统一为残差项，则该残差项在局部紧集内有界。

注 假设 2.2 允许柔性环境存在非线性和未知接触参数，其核心限定是分析对象处于有限工作区间，且模型残差保持有界。机器人接触阻抗估计和接触模型辨识研究通常也在有限工作区间内处理等效刚度、阻尼和模型误差的估计问题^[80-81]。对于实际机器人接触任务，这一条件通常通过工作空间限制、力阈值保护、速度限幅和传感器滤波共同保证。

在固定通道、夹具、导向孔或长工具操作中，柔性接触还会受到几何边界影响。一般约束可写为

$$h(x, q, t) = 0, \quad (2.13)$$

其中 $h(\cdot)$ 为约束函数， x 为任务空间变量， q 为关节变量。若约束表现为固定点与工具轴线之间的距离约束，可定义

$$e_c(t) = \text{dist}(p_c, \ell(t)), \quad (2.14)$$

其中 $p_c \in \mathbb{R}^3$ 为固定约束点， $\ell(t)$ 为工具轴线， $\text{dist}(\cdot)$ 表示点到直线的欧氏距离。当 $e_c(t)$ 较小时，工具轴线在允许误差范围内经过固定点；当该误差增大时，工具可能对通道、夹具或组织入口产生不期望的横向作用。微创手术中的远心运动约束（remote center of motion, RCM）就是固定点-轴线几何约束的典型形式，其中固定点对应穿刺孔或套管入口，工具轴线需要在操作过程中尽量经过该固定点^[83,67,66]。工业导向孔、深腔入口和夹具中心虽然应用背景不同，也可用相同几何关系描述。

定义 2.2 (固定点-轴线几何约束) 若机器人末端工具轴线 $\ell(t)$ 需要经过固定点 p_c ，则称该操作满足固定点-轴线几何约束。该定义是对远心运动约束中器械轴线经过固定远心点这一几何要求的抽象化表述^[83,67,69]。约束误差由 (2.14) 给出。当 $e_c(t) = 0$ 时，工具轴线严格通过固定点；当 $e_c(t)$ 有界且足够小时，几何约束在允许误差范围内得到保持。

接触模型误差通常可以并入状态方程残差。若残差项 $d(x_s, t)$ 满足

$$\|d(x_s, t)\| \leq \bar{d}_0 + \bar{d}_1 \|x_s\|, \quad (2.15)$$

其中 $\bar{d}_0$ 和 $\bar{d}_1$ 为非负常数。在鲁棒非线性控制分析中，类似有界残差常用于描述参数摄动、未建模动态和外部扰动对闭环系统的影响^[75]。进一步利用杨氏不等式

$$2a^T b \leq \varepsilon \|a\|^2 + \frac{1}{\varepsilon} \|b\|^2, \quad \varepsilon > 0 \quad (2.16)$$

将值函数导数中的扰动交叉项转化为状态二次项和残差界。该处理说明模型误差的影响会体现为闭环有界邻域的扩大。柔性接触控制的保守性很大程度上来自这里：模型精度越低，控制器越需要保留更大的力安全裕度和更慢的参数变化。

2.3 力位协同控制方法

机器人与环境接触或与操作者交互时，单纯的位置控制容易产生较大的交互力。阻抗控制通过指定运动误差与外力之间的动态关系，使机器人表现出期望的柔顺特性，是机器人接触控制和物理人机交互中的基础方法之一^[51,84-86]。

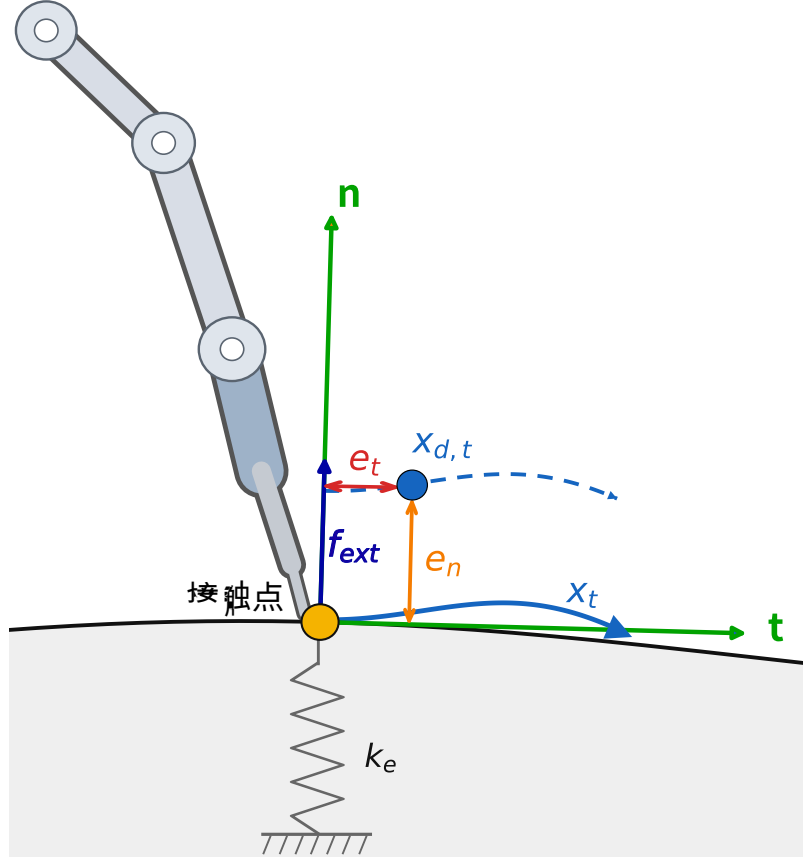


图 2.3 接触任务几何误差分解示意图

如图2.3所示，接触点处的局部坐标可分解为切向方向 t 和法向方向 n 。切向位置 x_t 与期望切向位置 $x_{d,t}$ 之间形成切向误差 e_t ，该误差主要影响扫描覆盖、加工路径和任务完成质量；法向误差 e_n 则对应末端相对柔性表面的压入或脱离趋势，并通过环境等效刚度 k_e 反映到外部接触力 f_{ext} 中。由此可见，接触任务中的位置目标和力目标具有明确方向属性，力位协同控制需要在切向轨迹精度、法向接触稳定性和力安全边界之间分配控制优先级。

在任务空间中，典型阻抗模型可写为

$$M_d(\ddot{x} - \ddot{x}_d) + D_d(\dot{x} - \dot{x}_d) + K_d(x - x_d) = f_{ext}, \quad (2.17)$$

其中 $M_d > 0$ 、 $D_d > 0$ 和 $K_d \geq 0$ 分别为期望惯性、阻尼和刚度矩阵， f_{ext} 为外部作用力。刚度矩阵主要决定位置偏差对应的回复作用，阻尼矩阵主要决定速度偏差和振荡衰减，惯性矩阵影响瞬态响应。较大的刚度通常有利于减小轨迹误差，但在柔性环境刚度较高时可能放大法向接触力；较小的刚度有利于柔顺交互，却

可能造成轨迹漂移和任务覆盖不足。

定义 2.3 (任务空间阻抗) 若机器人末端在外力作用下满足形如 (2.17) 的力-运动动态关系, 则称该机器人在任务空间呈现由 M_d 、 D_d 和 K_d 描述的机械阻抗。阻抗矩阵决定了机器人在交互过程中的柔顺性、响应速度和接触稳定性。

阻抗控制物理含义清楚, 参数调节直观, 在环境模型精度有限时仍能提供柔顺交互。其适用边界在于: 阻抗参数一旦固定, 位置精度和接触力安全之间的折中关系也随之固化。当环境刚度、接触法向或任务阶段发生变化时, 固定阻抗同时保持较小轨迹误差和较小力误差的能力会受到影响。自适应阻抗和变阻抗控制通过在线调节刚度、阻尼或惯性来增强适应性, 但参数变化仍需满足稳定性和安全性要求^[85-86]。

力位混合控制从另一个角度处理接触任务。该方法通过选择矩阵区分自由运动方向和受约束方向: 在自由方向跟踪位置或速度, 在约束方向调节接触力^[87,50,18]。设 S_p 和 S_f 分别为位置控制方向和力控制方向的选择矩阵, 理想正交分解下可满足

$$S_p + S_f = I, \quad S_p S_f = 0. \quad (2.18)$$

相应目标可写为

$$S_p e_x \rightarrow 0, \quad S_f e_f \rightarrow 0, \quad (2.19)$$

其中 $S_p e_x$ 表示自由方向上的位置误差, $S_f e_f$ 表示约束方向上的接触力误差。对于刚性环境和明确约束方向, 该思想非常有效; 对于柔性环境, 受力方向、接触区域和等效刚度可能随末端运动变化, 单纯依赖固定方向分解会遇到困难。尤其在人机协同任务中, 操作者输入可能同时包含切向修正和法向压入, 控制器需要判断哪些运动应被视为任务修正, 哪些运动会引起接触风险。

力位协同控制关注的是同一接触任务中的两类目标: 位置目标要求机器人沿期望轨迹运动, 力目标要求接触力保持在期望值或安全范围附近。二者具有耦合关系, 共同决定任务质量。以表面扫描为例, 切向位置误差影响覆盖区域, 法向力误差影响接触可靠性和材料安全; 以抛光或打磨为例, 轨迹决定加工均匀性, 接触力影响材料去除率和工具寿命。因此, 力位协同控制需要同时建模运动误差、接触力误差和控制输入, 并在任务状态变化时调整二者的相对重要性。一般地, 可将该类问题写成受约束多目标最优控制形式

$$\min_{u(\cdot)} \int_0^T \left(e_x^T Q_x e_x + e_f^T Q_f e_f + u^T R u \right) dt, \quad (2.20)$$

并满足

$$\dot{x}_s = f_s(x_s, u, t), \quad f_{\min} \leq f_e \leq f_{\max}, \quad u \in \mathcal{U}. \quad (2.21)$$

油踪

其中 $Q_x \geq 0$ 、 $Q_f \geq 0$ 和 $R > 0$ 分别为位置误差、力误差和控制输入权重, $f_{\min}$ 与 $f_{\max}$ 为接触力安全边界, U 为输入可行集。该表达把轨迹精度、接触安全和控制能量放在统一框架内, 也说明力位控制的关键在于在物理约束下分配不同目标的重要性。

当状态约束、输入约束和力安全边界需要显式处理时, 模型预测控制和控制屏障函数二次规划提供了常用工具^[88-89,33]。模型预测控制能够在有限预测时域内处理多目标优化和约束, 但在线计算负担与模型精度要求较高; 控制屏障函数二次规划适合将安全约束写成实时可求解的二次规划, 但通常需要明确的约束函数和相对阶条件。阻抗控制、力位混合控制、模型预测控制和安全二次规划各有优势, 也说明柔性接触力位协同本质上是一个多目标、受约束且需要实时求解的控制问题。

2.4 合作博弈理论基础

博弈论研究多个参与方在相互影响条件下的决策问题。与单目标最优控制相比, 博弈论更强调不同目标或参与方之间的关系结构。微分博弈进一步把这种蟀喻聃夺 - 蚤的控

控制或最坏情况扰动；非合作博弈假设各参与方分别优化自己的代价函数，均衡概念通常由纳什均衡描述；合作博弈则允许参与方以整体目标或联合收益为依据协同行动。

定义 2.4 (纳什均衡) 给定控制策略组 $(u_1^*, u_2^*, \dots, u_N^*)$ ，若对任意参与方 i 和任意可行替代策略 u_i ，都有

$$J_i(u_i^*, u_{-i}^*) \leq J_i(u_i, u_{-i}^*), \quad (2.26)$$

则称该策略组为纳什均衡。其中 u_{-i}^* 表示除第 i 个参与方以外其他参与方的均衡策略。

非合作博弈的核心是个体理性。每个参与方在其他参与方策略给定时保持当前策略最优，这使纳什均衡适合描述目标存在冲突、代价函数分属不同主体或需要考虑策略竞争的场景。其适用边界也较明显：均衡结果可能偏离整体性能最优，不同参与方代价函数之间的权衡关系也可能较弱。在接触操作这类工程任务中，位置精度、接触力安全和控制输入能量通常共同服务于同一任务目标，将这些指标写成合作目标更符合任务物理含义。

定义 2.5 (微分合作博弈) 若多个目标或参与方作用于同一连续时间动态系统

$$\frac{dx_s(t)}{dt} = f(x_s(t), u_1(t), u_2(t), \dots, u_N(t), t), \quad x_s(0) = x_{s0},$$

并且这些参与方的代价函数可以通过共同优化准则协调，例如构造联合性能指标

$$J_c(u_1, \dots, u_N) = \sum_{i=1}^N \omega_i J_i, \quad \omega_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^N \omega_i = 1,$$

则称该问题为微分合作博弈问题。其中，“微分”体现在状态 $x_s(t)$ 作为随时间演化的动态变量，由微分方程决定；各参与方的控制输入 $u_i(t)$ 通过改变状态导数 dx_s/dt 共同影响未来状态轨迹和累计代价。控制律的设计目标是在该动态演化约束下得到满足整体性能折中的控制策略。

合作博弈的优势在于可以把多个性能目标放在同一个优化框架下处理。对于力位协同控制，位置误差和力误差共同服务于接触任务完成质量。合作博弈通过联合代价、权重分配和帕累托有效性描述多目标折中，使控制器设计者能够明确说明某一控制律偏向位置精度、力安全还是控制能量节约。与固定阻抗参数相比，合作博弈给出了更显式的目标层解释；与一般在线优化相比，线性二次型合作博弈还可以借助黎卡提方程得到结构清楚的反馈律。

考虑两个性能指标 J_1 和 J_2 ，并定义性能向量

$$(u) = \begin{bmatrix} J_1(u) & J_2(u) \end{bmatrix}^T, \quad (2.27)$$

其中 u 表示可行控制律或可行策略。所有可行控制律对应的性能向量构成可行性能集合

$$= \{ (u) \mid u \in \mathcal{U} \}, \quad (2.28)$$

其中 $\mathcal{U}$ 为可行控制律集合。若存在 $\tilde{p}, p \in \mathcal{P}$ ，使得 $\tilde{p}_i \leq p_i$ 对所有指标成立，并且至少存在一个指标满足严格不等式，则称 $\tilde{p}$ 支配 p 。若性能向量 p 具有如下性质：任何使某一指标严格减小的可行性能向量，都会伴随至少另一个指标增大，则称其为帕累托有效（Pareto efficient）。所有帕累托有效性能向量构成帕累托边界，可写为

$$\mathcal{P} = \{ p \in \mathcal{P} \mid \nexists \tilde{p} \in \mathcal{P} : \tilde{p}_i \leq p_i, \forall i, \tilde{p}_j < p_j, \exists j \}. \quad (2.29)$$

该定义的物理含义是：在帕累托边界上，若希望继续减小某一类代价，通常必须付出另一类代价增大的代价。对于多目标控制问题， J_1 和 J_2 可表示两类需要协调的性能指标；在具体力位协同场景中，二者可根据任务需要对应到位置跟踪、接触力调节或其他评价量。

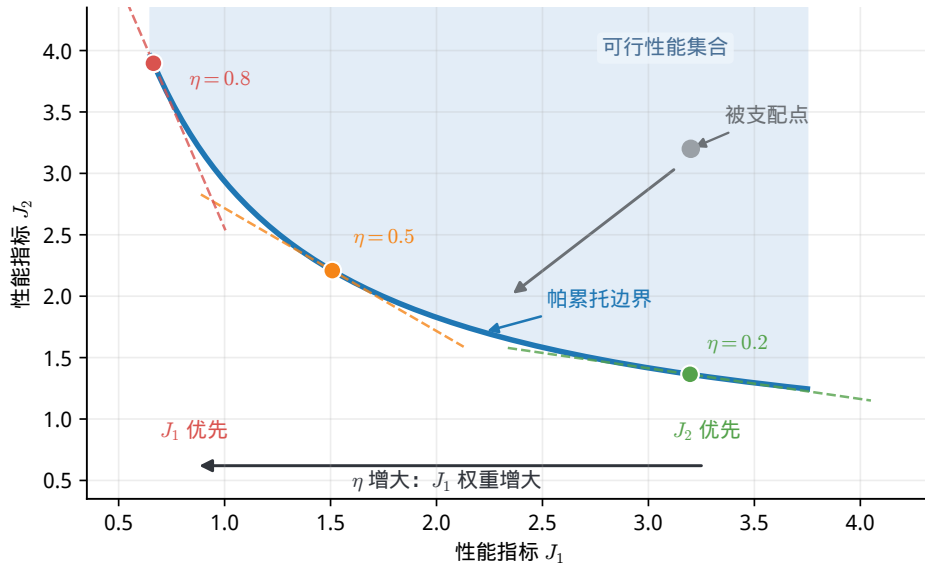


图 2.4 帕累托边界与仲裁参数的几何解释

图2.4 直观展示了可行性能集合、帕累托边界和被支配点之间的关系。位于边界右上方的点可以同时减小两个代价，因此属于被支配解；边界上的点则代表不同控制权重下的可行工作点。在线性加权方法中，可构造

$$J_\eta = \eta J_1 + (1 - \eta) J_2, \quad \eta \in [0, 1], \quad (2.30)$$

其中 η 为权重参数，也可称为仲裁参数。较大的 η 表示控制器更强调第一类性能指标，较小的 η 表示控制器更强调第二类性能指标。对给定的 η ，相应控制律可

表示为

$$u_\eta^* \in \arg \min_{u \in} [\eta J_1(u) + (1 - \eta) J_2(u)]. \quad (2.31)$$

不同 η 对应帕累托边界上的不同工作点。若两个目标的可行性能集合是凸的, 线性加权方法可以生成相应的帕累托有效解; 当性能集合非凸时, 线性加权方法可能只能得到部分帕累托边界, 但它仍然具有参数含义清楚和计算结构简单的优势。

引理 2.1 (加权代价的正定性) 设 $Q_1 \geq 0$ 、 $Q_2 \geq 0$ 、 $R_1 > 0$ 、 $R_2 > 0$, 并令

$$Q_\eta = \eta Q_1 + (1 - \eta) Q_2, \quad R_\eta = \eta R_1 + (1 - \eta) R_2. \quad (2.32)$$

若 $\eta \in [0, 1]$, 则 $Q_\eta \geq 0$ 且 $R_\eta > 0$ 。

证明 对任意非零向量 v , 有

$$v^T R_\eta v = \eta v^T R_1 v + (1 - \eta) v^T R_2 v. \quad (2.33)$$

由于 $R_1 > 0$ 、 $R_2 > 0$ 且 $\eta \in [0, 1]$, 上式严格大于零, 因此 $R_\eta > 0$ 。同理, 对任意向量 v , $v^T Q_\eta v$ 为两个非负数的凸组合, 故 $Q_\eta \geq 0$ 。引理得证。■

在线性二次型情形下, 最优控制律可以由哈密顿-雅可比-贝尔曼方程推导。考虑线性系统

$$\dot{x}_s = A_s x_s + B_s u, \quad (2.34)$$

其中 $x_s \in \mathbb{R}^n$ 为一般系统状态, $u \in \mathbb{R}^m$ 为控制输入。无限时域二次型代价为

$$J(x_s(0), u) = \int_0^\infty (x_s^T Q x_s + u^T R u) dt, \quad (2.35)$$

其中 $Q \geq 0$ 为状态权重矩阵, $R > 0$ 为控制权重矩阵。

假设 2.3 (线性二次型问题的可解性) 矩阵对 (A_s, B_s) 可镇定, 矩阵对 $(Q^{1/2}, A_s)$ 可检测, 且 $R > 0$ 。

引理 2.2 (线性二次型最优反馈律) 在假设 2.3 成立时, 若 $P = P^T \geq 0$ 为代数黎卡提方程

$$A_s^T P + P A_s - P B_s R^{-1} B_s^T P + Q = 0 \quad (2.36)$$

的稳定化解, 则 (2.35) 的最优反馈律为

$$u^* = -R^{-1} B_s^T P x_s. \quad (2.37)$$

证明 取二次型值函数 $V(x_s) = x_s^T P x_s$ 。哈密顿-雅可比-贝尔曼方程为

$$0 = \min_u [x_s^T Q x_s + u^T R u + \nabla V^T (A_s x_s + B_s u)]. \quad (2.38)$$

由于 $\nabla V = 2P x_s$, 哈密顿函数关于 u 的梯度为

$$2R u + 2B_s^T P x_s. \quad (2.39)$$

由 $R > 0$ 可知哈密顿函数关于 u 严格凸，唯一极小点满足

$$Ru + B_s^T P x_s = 0. \quad (2.40)$$

因此得到 (2.37)。将该反馈律代回哈密顿-雅可比-贝尔曼方程，可得

$$x_s^T (A_s^T P + P A_s - P B_s R^{-1} B_s^T P + Q) x_s = 0. \quad (2.41)$$

由于该等式对任意状态 x_s 成立，得到 (2.36)。引理得证。 ■

在多目标合作博弈中，若将不同目标的二次型代价按 (2.30) 加权，则可将 Q 和 R 替换为加权后的 Q_η 和 R_η ，并通过相同的黎卡提方程得到反馈律。折扣型无限时域代价可写为

$$J_\gamma = \int_0^\infty e^{-\gamma t} (x_s^T Q x_s + u^T R u) dt, \quad (2.42)$$

其中 $\gamma > 0$ 为折扣因子。相应折扣黎卡提方程为

$$A_s^T P + P A_s - P B_s R^{-1} B_s^T P + Q - \gamma P = 0. \quad (2.43)$$

折扣因子使近期误差具有更高权重，也为有限模型精度、慢变参数和残差扰动下的性能分析提供便利。

2.5 本章小结

本章介绍了人机协同柔性接触操作所需的基础模型和控制理论。任务空间模型给出了关节空间、任务空间和外部作用力之间的映射关系；柔性接触模型说明了压入深度、压入速度、环境刚度、阻尼、接触力和 RCM 几何边界之间的局部关系；力位协同方法说明了接触任务中位置精度和力安全之间的基本矛盾；合作博弈理论进一步给出了非合作博弈、合作博弈、帕累托有效性、值函数、哈密顿函数和线性二次型反馈律的数学工具。这些内容共同构成本文研究柔性接触操作控制问题的理论基础。

第3章 基于合作博弈的柔性接触力位协同控制方法

柔性接触操作中，机器人末端工具通常需要沿给定轨迹完成扫描、按压、检测或表面跟随，同时保持接触力处于安全范围。位置目标和力目标在这类任务中紧密耦合。沿切向提高轨迹跟踪精度，有助于保证扫描覆盖和几何路径质量；沿法向维持合适接触力，有助于避免脱离接触、过压或柔性对象损伤。环境刚度、阻尼、接触深度和局部表面形状发生变化时，同样的位置误差可能对应完全不同的接触力响应，固定参数控制器容易在软区和硬区之间出现性能失配。

本章研究给定参考轨迹和期望接触力条件下的执行层控制问题。人类监督输入如何生成或修正参考轨迹，将在第四章作为参考层仲裁问题展开；本章只关注机器人执行给定参考时，如何在位置跟踪和接触力调节之间形成可解释、可实时求解的反馈控制律。为此，本章将位置目标和力目标视为两个共享控制输入的合作参与方，在力位增广状态模型上构造折扣帕累托代价函数，并通过力安全裕度和局部环境刚度估计在线调节力位优先级。

本章使用 ξ 表示柔性接触力位增广状态，使用 α_{FP} 表示位置目标与力目标之间的优先级。 α_{FP} 数值越大，控制器越偏向位置跟踪；数值越小，控制器越偏向接触力调节。该变量只作用于执行层力位控制，不表示第四章中的人机仲裁权重。

3.1 柔性接触任务描述与控制目标

考虑机器人末端携带短探针、圆头工具或长工具尖端与柔性环境保持接触，并沿给定路径执行扫描任务。设 $x(t) \in \mathbb{R}^n$ 为工具接触点位置， $x_d(t) \in \mathbb{R}^n$ 为期望接触轨迹， $f_e(t) \in \mathbb{R}^n$ 为环境作用于工具的接触力， $f_d(t) \in \mathbb{R}^n$ 为期望接触力。柔性环境可以表示为软质工件、橡胶密封件、泡棉材料、仿组织材料或其他具有局部可变刚度的接触对象。任务执行过程中，机器人需要维持连续接触。接触力过大可能造成材料局部损伤或引入较大冲击，接触力过小会降低接触测量和表面跟随的有效性。

为突出接触安全边界，定义受控标量接触力

$$y_f(t) = S_f f_e(t), \quad (3.1)$$

其中 $S_f \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ 为力方向选择矩阵。给定安全力范围 $[F_{\min}, F_{\max}]$ 和期望力 F_d ，满足

$$F_{\min} < F_d < F_{\max}. \quad (3.2)$$

本章希望 $y_f(t)$ 接近 F_d ，并尽量保持在安全区间内部。对于切向扫描任务，位置误差主要影响轨迹覆盖和路径质量；对于法向接触任务，位置误差会通过柔性环境刚度放大为接触力误差。力位协同控制的关键在于，控制器需要根据当前接触状态选择合适的折中，使优先级能够随环境条件变化而连续调整。

问题 3.1 (柔性接触力位协同控制问题) 考虑机器人末端工具在柔性环境中保持接触并沿期望轨迹运动的任务。给定参考轨迹 $x_d(t)$ 、期望接触力 $f_d(t)$ 、安全力范围 $[F_{\min}, F_{\max}]$ 以及局部柔性接触模型，设计反馈控制律 $u(t)$ 与力位优先级 $\alpha_{FP}(t)$ ，使闭环系统满足以下要求：

- (1) 位置误差 $e_p(t) = x(t) - x_d(t)$ 和速度误差 $e_v(t) = \dot{x}(t) - \dot{x}_d(t)$ 保持有界并尽量减小；
- (2) 力误差 $e_f(t) = f_e(t) - f_d(t)$ 及其稳态偏差得到抑制；
- (3) 受控接触力 $y_f(t)$ 尽量保持在 $[F_{\min}, F_{\max}]$ 内；
- (4) 控制输入满足实时执行要求，优先级变化保持连续和平滑；
- (5) 在局部接触模型误差和环境刚度变化存在时，闭环状态仍具有有界性。

上述问题把本章的研究边界限定在执行层。参考轨迹和期望接触力可以来自离线规划、示教轨迹、任务规划器或后续人机仲裁模块。本章关心的是，在这些参考已经给定的条件下，控制器如何处理轨迹精度、接触力安全和局部环境变化之间的关系。这样安排也使第三章、第四章和第五章形成清晰分工：第三章给出力位控制器，第四章研究人类监督输入进入参考层的方式，第五章在统一平台上验证两层方法组合后的系统表现。

3.2 柔性接触力位增广系统建模

柔性接触控制器需要把机器人任务空间运动和环境接触响应写入同一状态模型。第二章已经给出机械臂任务空间建模基础，本节在此基础上建立面向控制器设计的局部等效模型。设工具接触点或等效控制点的任务空间动力学可写为

$$M_p(q)\ddot{x} + C_p(q, \dot{q})\dot{x} + G_p(q) = \mu + f_e, \quad (3.3)$$

其中 $M_p(q) > 0$ 为任务空间惯性矩阵， $C_p(q, \dot{q})$ 为速度相关项， $G_p(q)$ 为重力项， μ 为机器人任务空间控制输入。实际控制中，内环补偿和局部线性化可将 (3.3) 整理为适合实时反馈设计的修正阻抗模型^[51]：

$$M\ddot{x} + C\dot{x} + K_v(x - x_d) = \mu + f_e, \quad (3.4)$$

其中 $M > 0$ 、 $C > 0$ 和 $K_v > 0$ 分别为期望惯性、阻尼和基线虚拟刚度矩阵。 K_v 提供名义位置恢复作用，使后续力位增广误差模型具有明确的弹性恢复结构。

柔性环境在局部短时接触区间内采用开尔文-沃伊特模型近似：

$$f_e = -K_e(x - x_s) - B_e(\dot{x} - \dot{x}_s) + \Delta_f(x, \dot{x}, t), \quad (3.5)$$

其中 $x_s(t)$ 为局部接触面参考位置, $K_e \geq 0$ 和 $B_e \geq 0$ 分别为局部等效刚度与阻尼, Δ_f 表示材料非线性、摩擦、测量噪声和接触面变化引起的模型误差。该模型服务于局部控制设计, 表示扫描过程中接触点附近的表观力学关系。

假设 3.1 (柔性接触模型局部有效性) 在每一个短间接触区间内, 柔性环境可由 (3.5) 近似描述。矩阵 K_e 、 B_e 以及接触面参考 $x_s(t)$ 、 $\dot{x}_s(t)$ 在所考虑的紧集内有界。模型误差 $\Delta_f(x, \dot{x}, t)$ 及其对时间的局部导数有界。

真实柔性环境的刚度通常随扫描位置、压入量和材料局部形状变化。为使控制器能够根据环境软硬变化选择反馈增益, 本章采用面向增益调度的表观刚度估计。沿受控接触方向定义单向压入量

$$\delta(t) = \max\{0, x_s(t) - x_n(t)\}, \quad (3.6)$$

其中 $x_n(t)$ 为工具尖端在接触法向上的坐标。接触发生后, 受控力可近似写为标量开尔文-沃伊特形式

$$y_f(t) = K_e \delta(t) + B_e \dot{\delta}(t) + v_f(t), \quad (3.7)$$

其中 $v_f(t)$ 汇集测量噪声和未建模接触项。当接触力和压入量足够大时, 定义表观刚度观测值

$$K_{\text{obs}}(t) = \text{clip} \left(\frac{|y_f(t)|}{|\delta(t)|}, K_{\min}, K_{\max} \right), \quad |y_f| \geq F_{\text{th}}, |\delta| \geq \delta_{\min}. \quad (3.8)$$

若接触判据尚未满足, 则保持上一时刻估计值。刚度估计采用指数低通更新:

$$\hat{K}_{e,k} = \text{clip} \left(\hat{K}_{e,k-1} + \alpha_K (K_{\text{obs},k} - \hat{K}_{e,k-1}), K_{\min}, K_{\max} \right), \quad 0 < \alpha_K < 1. \quad (3.9)$$

该估计量用于识别局部软硬变化, 并作为离线增益表的调度变量。它不承担精确材料辨识任务, 因此采用较稳健的有界低通形式更适合实时控制。

定义位置误差、速度误差和力误差为

$$e_p = x - x_d, \quad e_v = \dot{x} - \dot{x}_d, \quad e_f = f_e - f_d. \quad (3.10)$$

为减小稳态力误差, 引入力误差泄漏积分状态

$$\dot{\sigma}_f = e_f - \lambda_f \sigma_f, \quad \lambda_f > 0. \quad (3.11)$$

增广力位误差状态定义为

$$\xi = \begin{bmatrix} e_p^T & e_v^T & e_f^T & \sigma_f^T \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{4n}. \quad (3.12)$$

假设 3.2 (残差项有界性) 将任务空间动力学线性化误差、内环补偿误差、参考轨迹变化、接触面运动、接触模型误差、摩擦、离散化误差和测量噪声统一记为残差项 $d(\xi, t)$ 。存在非负常数 $\bar{d}_0$ 与 $\bar{d}_1$, 使得

$$\|d(\xi, t)\| \leq \bar{d}_0 + \bar{d}_1 \|\xi\|, \quad \forall t \geq 0. \quad (3.13)$$

若只在给定紧集 Ω_ξ 内分析局部性能, 则存在常数 $\bar{d} > 0$, 使得

$$\|d(\xi, t)\| \leq \bar{d}, \quad \xi \in \Omega_\xi. \quad (3.14)$$

引理 3.1 (含残差项的增广力位误差系统) 在假设 3.1 下, 修正阻抗系统 (3.4) 与局部柔性接触模型 (3.5) 可写成增广误差系统

$$\dot{\xi} = A_c \xi + B_c \mu + d(\xi, t), \quad (3.15)$$

其中 A_c 和 B_c 由 $M, C, K_v, K_e, B_e, \lambda_f$ 的局部标称值确定。若采用前馈补偿 $\mu = u_{ff} + u$, 并将未补偿项并入残差, 则控制器设计所使用的标称反馈模型为

$$\dot{\xi} = A_c \xi + B_c u. \quad (3.16)$$

证明 由 $e_p = x - x_d$ 可得

$$\dot{e}_p = e_v. \quad (3.17)$$

根据修正阻抗动力学 (3.4), 并代入 $\dot{x} = e_v + \dot{x}_d$ 、 $x - x_d = e_p$ 、 $f_e = e_f + f_d$, 得到

$$\dot{e}_v = -M^{-1}K_v e_p - M^{-1}C e_v + M^{-1}e_f + M^{-1}\mu + \Delta_v(t), \quad (3.18)$$

其中 $\Delta_v(t) = -M^{-1}C\dot{x}_d + M^{-1}f_d - \ddot{x}_d$ 为参考轨迹和期望力引起的仿射项。该项可由前馈输入部分补偿, 未补偿部分进入残差。

由 $e_f = f_e - f_d$ 得 $\dot{e}_f = \dot{f}_e - \dot{f}_d$ 。对 (3.5) 求导, 并将 K_e 与 B_e 的局部变化归入残差, 可得

$$\dot{f}_e = -K_e(\dot{x} - \dot{x}_s) - B_e(\ddot{x} - \ddot{x}_s) + \Delta_f(x, \dot{x}, t). \quad (3.19)$$

将 $\dot{x} = e_v + \dot{x}_d$ 以及由 (3.4) 得到的 $\ddot{x}$ 代入 (3.19), 整理关于 e_p, e_v, e_f, μ 的项, 得到

$$\dot{e}_f = B_e M^{-1}K_v e_p + (-K_e + B_e M^{-1}C)e_v - B_e M^{-1}e_f - B_e M^{-1}\mu + \Delta_f^{\text{res}}(\xi, t), \quad (3.20)$$

其中 Δ_f^{res} 汇集接触面运动、期望轨迹变化、期望力变化和模型失配项。再由 (3.11) 得到

$$\dot{\sigma}_f = e_f - \lambda_f \sigma_f. \quad (3.21)$$

将 (3.17)、(3.18)、(3.20) 与 (3.21) 依次堆叠, 即可得到 (3.15)。若使用 $\mu = u_{ff} + u$ 对可计算仿射项进行补偿, 剩余反馈设计模型为 (3.16)。引理得证。 ■

逐轴实现时, 可取单轴状态 $\xi_i = [e_{p,i}, e_{v,i}, e_{f,i}, \sigma_{f,i}]^T$, 并写成

$$\dot{\xi}_i = \bar{A}_i \xi_i + \bar{b}_i u_i + d_i(t), \quad (3.22)$$

其中

$$\bar{A}_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -K_v/M & -C/M & 1/M & 0 \\ B_e K_v/M & -K_e + B_e C/M & -B_e/M & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\lambda_f \end{bmatrix}, \quad \bar{b}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \\ -B_e/M \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.23)$$

三维任务空间可由逐轴模型按块对角方式扩展。该局部模型是后续合作博弈控制器、离线增益表和在线优先级调节的共同基础。

3.3 合作博弈力位协同控制器设计

本节将位置跟踪和力调节写成两个合作参与方的折扣代价。两个目标共享同一个控制输入 u ，因此无法通过互不相关的控制回路分别求解。合作博弈的作用是把位置目标和力目标放入同一个增广系统中，通过帕累托有效解表达柔性接触任务中的动态折中^[39-40]。

定义 3.1 (折扣型位置目标与力目标代价函数) 对位置跟踪目标和力调节目标，分别定义折扣型无限时域代价函数

$$J_p(\xi_0, u) = \int_0^\infty e^{-\gamma t} [\xi^T Q_p \xi + u^T R_p u] dt, \quad (3.24)$$

$$J_f(\xi_0, u) = \int_0^\infty e^{-\gamma t} [\xi^T Q_f \xi + u^T R_f u] dt, \quad (3.25)$$

其中 $\gamma > 0$ 为折扣因子， $Q_p \geq 0$ 主要惩罚 e_p 和 e_v ， $Q_f \geq 0$ 主要惩罚 e_f 和 σ_f ， $R_p, R_f > 0$ 为控制输入权重。

折扣因子使近期误差和近期力风险具有更高权重，也使无限时域代价在存在局部模型近似时更容易用于工程实现。类似的折扣帕累托思路已被用于连续接触任务中的力位协调控制^[90]。给定力位优先级 $\alpha_{FP} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}] \subset (0, 1)$ ，定义

$$Q_\alpha = \alpha_{FP} Q_p + (1 - \alpha_{FP}) Q_f, \quad (3.26)$$

$$R_\alpha = \alpha_{FP} R_p + (1 - \alpha_{FP}) R_f. \quad (3.27)$$

对应的标量化折扣代价为

$$J_\alpha(\xi_0, u) = \int_0^\infty e^{-\gamma t} [\xi^T Q_\alpha \xi + u^T R_\alpha u] dt. \quad (3.28)$$

定义 3.2 (帕累托有效控制律) 若不存在另一个可容许控制律 $\tilde{u}$ ，使得 $J_p(\xi_0, \tilde{u}) \leq J_p(\xi_0, u)$ 且 $J_f(\xi_0, \tilde{u}) \leq J_f(\xi_0, u)$ ，并且至少一个不等式严格成立，则称控制律 u 对双目标代价 (J_p, J_f) 是帕累托有效的。

在凸二次情形下，加权标量化代价 (3.28) 的最优解是支持帕累托解。在线阶段通过调节 $\alpha_{FP}(t)$ ，控制器可以在位置跟踪和力调节之间移动工作点。这样，系统无需在每个控制周期重新求解完整多目标优化问题，可利用一个连续优先级选择当前反馈增益。

假设 3.3 (标称系统可镇定与可检测) 标称系统矩阵对 (A_c, B_c) 可镇定。对任意 $\alpha_{FP} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ ，矩阵对 $(Q_\alpha^{1/2}, A_c)$ 可检测，并且 $R_\alpha > 0$ 。

引理 3.2 (标称系统下的折扣哈密顿-雅可比-贝尔曼方程) 对于标称系统 (3.16) 和折扣代价 (3.28), 若 $V_\alpha(\xi)$ 为最优值函数, 则其满足折扣哈密顿-雅可比-贝尔曼方程

$$0 = \min_u [\xi^T Q_\alpha \xi + u^T R_\alpha u + \nabla V_\alpha^T (A_c \xi + B_c u) - \gamma V_\alpha]. \quad (3.29)$$

证明 由动态规划原理, 从任意时刻 t 开始的最优值函数等于当前瞬时代价与后续最优代价之和。对折扣型无限时域问题, 在微小时间区间 $[t, t + \Delta t]$ 上展开, 有

$$V_\alpha(\xi(t)) = \min_u \int_t^{t+\Delta t} e^{-\gamma(\tau-t)} \ell_\alpha(\xi(\tau), u(\tau)) d\tau \quad (3.30)$$

$$+ e^{-\gamma\Delta t} V_\alpha(\xi(t + \Delta t)), \quad (3.31)$$

其中 $\ell_\alpha(\xi, u) = \xi^T Q_\alpha \xi + u^T R_\alpha u$ 。对 $V_\alpha(\xi(t + \Delta t))$ 作一阶展开, 并令 Δt 趋近于零, 整理可得 (3.29)。引理得证。 ■

定理 3.3 (固定力位优先级下的折扣帕累托反馈律) 在假设 3.3 成立条件下, 给定固定 $\alpha_{FP} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 。若 $P_\alpha = P_\alpha^T \geq 0$ 是折扣代数黎卡提方程

$$A_c^T P_\alpha + P_\alpha A_c - P_\alpha B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha + Q_\alpha - \gamma P_\alpha = 0 \quad (3.32)$$

的稳定化解, 则折扣标量化代价 (3.28) 对应的最优反馈律为

$$u_\alpha^*(\xi) = -R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha \xi. \quad (3.33)$$

证明 设二次型值函数为 $V_\alpha(\xi) = \xi^T P_\alpha \xi$, 则 $\nabla V_\alpha = 2P_\alpha \xi$ 。将其代入 (3.29) 中的哈密顿函数, 得到

$$\alpha(\xi, u) = \xi^T Q_\alpha \xi + u^T R_\alpha u + 2\xi^T P_\alpha A_c \xi + 2\xi^T P_\alpha B_c u - \gamma \xi^T P_\alpha \xi. \quad (3.34)$$

对 u 求偏导, 有

$$\frac{\partial \alpha}{\partial u} = 2R_\alpha u + 2B_c^T P_\alpha \xi. \quad (3.35)$$

由 $R_\alpha > 0$ 可知哈密顿函数关于 u 严格凸。令偏导为零, 得到唯一极小点 (3.33)。将该控制律代回 (3.29), 得到

$$\xi^T [A_c^T P_\alpha + P_\alpha A_c - P_\alpha B_c R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha + Q_\alpha - \gamma P_\alpha] \xi = 0. \quad (3.36)$$

由于该式对任意 ξ 成立, 括号中的矩阵为零, 因此 P_α 满足 (3.32)。定理得证。 ■

为了满足接触控制的实时性要求, 反馈增益采用离线表和在线插值实现。离线阶段在 α_{FP} 与局部刚度估计 $\hat{K}_e$ 的二维网格上求解 (3.32), 得到增益表

$$K(\alpha_{FP}, \hat{K}_e) = R_\alpha^{-1} B_c^T P_\alpha. \quad (3.37)$$

在线阶段只更新 $\alpha_{FP}(t)$ 和 $\hat{K}_e(t)$, 并通过插值得到当前反馈增益。控制输入写为

$$u(t) = -K(\alpha_{FP}(t), \hat{K}_e(t)) \xi(t). \quad (3.38)$$

这种离线-在线结构将控制器求解、环境估计和优先级调节分开处理。控制器给出每个候选优先级与局部刚度下的最优反馈律，环境估计器提供当前表现刚度，优先级调节模块根据接触安全状态选择合适的折中点。

3.4 力安全裕度与动态优先级调节

折扣帕累托控制器给出了可调优先级下的力位反馈律，接下来需要说明 $\alpha_{FP}(t)$ 如何在线选择。刚度反映环境属性，接触力安全裕度反映当前控制风险。二者结合可以使优先级既响应力边界，又体现软硬材料变化对压入敏感性的影响。

定义 3.3 (接触力安全裕度) 给定受控力 $y_f(t)$ 和安全范围 $[F_{\min}, F_{\max}]$ ，定义到下界和上界的距离为

$$d_{\text{lower}}(t) = y_f(t) - F_{\min}, \quad d_{\text{upper}}(t) = F_{\max} - y_f(t). \quad (3.39)$$

归一化安全裕度定义为

$$\rho_F(t) = \text{clip} \left(\frac{\min\{d_{\text{lower}}(t), d_{\text{upper}}(t)\}}{(F_{\max} - F_{\min})/2}, 0, 1 \right). \quad (3.40)$$

边界方向变量定义为

$$s_F(t) = \text{clip} \left(\frac{y_f(t) - F_d}{(F_{\max} - F_{\min})/2}, -1, 1 \right). \quad (3.41)$$

其中 $\rho_F(t)$ 越接近 1，表示接触力越接近安全区间中部；越接近 0，表示接触力越接近上下边界。 $s_F(t) > 0$ 表示接触力偏大， $s_F(t) < 0$ 表示接触力偏小。

执行层优先级调节只使用机器人状态、接触力和环境估计量，不使用主端输入、操作者意图或目标切换信息，因此它与第四章的人机仲裁权重 α_{HR} 保持分离。对于表面扫描任务，切向位置误差主要决定路径覆盖，法向位置误差直接改变压入深度和接触力。实际实现中可采用逐轴优先级

$$\alpha_{FP}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha_z(t) \end{bmatrix}^T, \quad (3.42)$$

使切向 x 和 y 方向保持位置主导，法向 z 方向通过 α_z 在压入深度稳定与接触力调节之间切换。若任务三轴均存在接触力耦合，也可令三个方向分别采用独立的 $\alpha_i(t)$ 。下文为简洁起见仍以 α_{FP} 表示当前需要调节的执行层优先级。

在接触开始、稳定扫描和退回阶段，力误差的物理含义存在差异。为避免刚接触瞬态直接驱动优先级突变，引入连续阶段先验。设 F_{th} 为接触检测阈值， t_c 为连续接触时间， $\dot{z}$ 为法向速度。定义

$$c_F = \sigma \left(\frac{|y_f| - F_{th}}{b_F} \right), \quad c_v = \sigma \left(\frac{-\dot{z} - \dot{z}_{th}}{b_v} \right), \quad c_t = S \left(\frac{t_c}{T_{trans}} \right), \quad (3.43)$$

其中 $\sigma(\cdot)$ 为 Sigmoid 函数, $S(q) = q^2(3 - 2q)$ 为平滑阶跃函数, b_F 、 b_v 和 T_{trans} 为正常数。自由空间与接近阶段先验、接触瞬态与稳定阶段先验分别写为

$$\alpha_{\text{pre}} = (1 - c_v)\alpha_{\text{free}} + c_v\alpha_{\text{app}}, \quad w_{\text{pre}} = (1 - c_v)w_{\text{free}} + c_vw_{\text{app}}, \quad (3.44)$$

$$\alpha_{\text{con}} = (1 - c_t)\alpha_{\text{trans}} + c_t\alpha_{\text{steady}}, \quad w_{\text{con}} = (1 - c_t)w_{\text{trans}} + c_tw_{\text{steady}}. \quad (3.45)$$

连续阶段先验为

$$\alpha_\phi = (1 - c_F)\alpha_{\text{pre}} + c_F\alpha_{\text{con}}, \quad w_\phi = (1 - c_F)w_{\text{pre}} + c_Fw_{\text{con}}. \quad (3.46)$$

其中 $w_\phi \in [0, 1]$ 表示阶段先验对最终优先级的影响程度。自由空间和退回阶段通常取较大的 w_ϕ , 使控制器保持位置主导; 稳定接触后逐步降低 w_ϕ , 让力安全裕度和局部刚度主导优先级调节。

在稳定接触阶段, 基础优先级采用力安全裕度模糊推理生成。令

$$W_F = F_{\text{max}} - F_{\text{min}}, \quad H_F = \frac{W_F}{2}, \quad e_F = y_f - F_d. \quad (3.47)$$

构造三个模糊输入:

$$F_h = \text{clip}\left(\frac{2|e_F|}{W_F}, 0, 2\right), \quad S_h = 6\rho_F, \quad D_p = \text{clip}(D_{\text{max}} - k_p \|e_p\|, 0, D_{\text{max}}). \quad (3.48)$$

其中 F_h 描述力误差幅值, S_h 描述接触力距离安全边界的裕度, D_p 描述位置误差是否已经明显增大。 D_p 采用反向定义: 位置误差较小时 D_p 较大, 位置误差较大时 D_p 较小。三类输入分别划分为 $\{\text{PS}, \text{PM}, \text{PL}\}$ 三个语言变量, 输出 α_0 划分为 $\{\text{Z}, \text{PS}, \text{PM}, \text{P}, \text{PL}\}$ 五个语言变量。隶属函数采用三角形函数与左右肩函数组合, 以保证边界处输出连续。

模糊逻辑控制器的输入、输出和物理趋势可以按如下方式理解。输入端的 F_h 越大, 表示当前接触力偏离期望力越明显; 若此时位置误差较小, 即 D_p 较大, 控制器可以降低 α_0 , 让力误差项和力积分项在合作博弈代价中占更大比例。输入端的 S_h 越小, 表示接触力越接近安全边界, 模糊规则倾向于输出中等或较大的 α_0 , 为后续上边界保护和法向稳定留出余量。输入端的 D_p 越小, 表示位置误差越大, 规则输出整体向 P 或 PL 移动, 使控制器优先恢复轨迹或压入深度稳定。输出端的 α_0 是未经方向修正的基础优先级, 数值越大表示位置目标权重越高, 数值越小表示力目标权重越高。

三类输入的尺度参数会直接改变模糊控制器的灵敏度。安全力区间宽度 W_F 增大时, 同样的力偏差对应更小的 F_h , 控制器对力误差的响应更温和; W_F 缩小时, 同样的力偏差更容易进入 PM 或 PL 区域。 D_{max} 和 k_p 决定位置误差到 D_p 的映射斜率, k_p 越大, 较小位置误差也会使 D_p 快速下降, 从而更早提高位置优先级。输出隶属函数的中心位置决定 α_0 的实际数值范围, 例如 Z 对应强力调节, PM 对应折中优先级, PL 对应强位置保持。

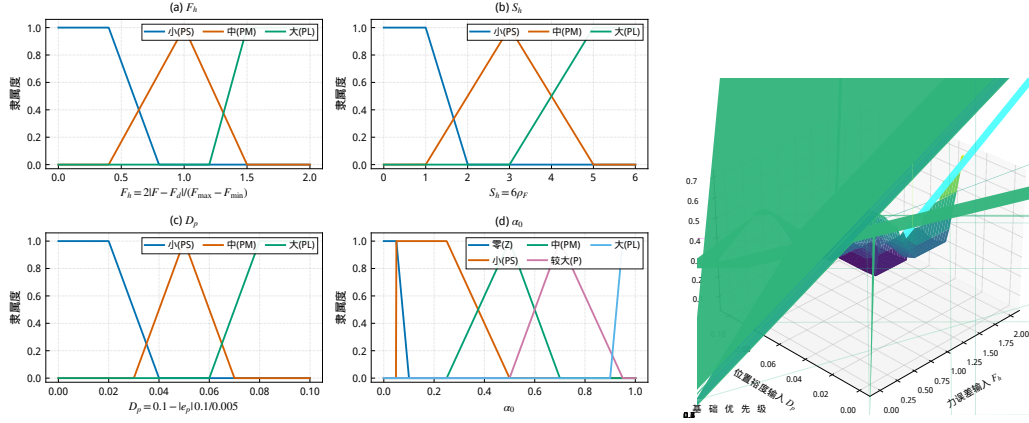


图 3.1 力安全裕度模糊仲裁器的隶属函数与基础控制曲面。

图3.1给出了力安全裕度模糊仲裁器的隶属函数和基础控制曲面。左侧四个子图分别对应 F_h 、 S_h 、 D_p 和 α_0 的语言变量划分。 F_h 由当前力误差归一化得到，曲线中“小”“中”“大”三个语言集重叠，使力误差从轻微偏差过渡到明显偏差时不会产生离散跳变。 S_h 与安全裕度 ρ_F 成正比， S_h 较小说明接触力接近上下边界，因此低裕度区域会更容易激活保守规则。 D_p 采用反向位置裕度定义，位置误差较大时 D_p 落入“小”区域，规则库倾向于提高位置优先级；位置误差较小时 D_p 落入“大”区域，控制器可以释放更多力调节能力。输出端 α_0 采用五个语言集，覆盖从强力调节到强位置保持的连续区间。

图3.1右侧为固定 $S_h = 6$ 时的基础控制曲面，用于展示 F_h 和 D_p 对 α_0 的共同影响。曲面高值区域对应位置优先，低值区域对应力优先。当 D_p 较小时，位置误差已经较大，曲面整体保持较高的 α_0 ，使系统优先恢复轨迹或压入深度稳定。当 D_p 较大且 F_h 增大时，曲面向低值区域下降，说明在位置状态允许的条件下，控制器会降低位置权重并增强力误差修正。曲面中间的平滑过渡来自隶属函数重叠与重心解模糊，体现了模糊控制器将规则表转化为连续仲裁参数的过程。

模糊规则库围绕三个原则构造。第一，当 D_p 较小时，说明位置误差已经明显增大，无论力误差 F_h 处于小、中还是大，输出均偏向 P 或 PL，使基础优先级 α_0 提高，从而优先恢复轨迹或压入深度稳定。第二，当 D_p 较大且 F_h 较大时，说明位置状态仍可接受而力误差需要修正，输出向 Z 或 PS 移动，使控制器释放更多力调节能力。第三，当安全裕度 S_h 较小时，规则整体更保守；即使力误差本身不大，也不让 α_0 过低，以便为后续方向安全修正和边界保护预留稳定裕度。处于中间区域的规则输出 PS、PM 或 P，用于在位置恢复和力误差修正之间形成平滑过渡。

各参数对模糊优先级的影响也可以直接从上述规则理解。 F_h 增大表示力误差幅值增大：若 D_p 较大， α_0 会下降，控制器更偏力调节；若 D_p 较小，位置误差已经不可忽略，规则仍保持较高位置优先级。 S_h 增大表示接触力距离安全边界

更远, 优先级可以更多由 F_h 和 D_p 决定; S_h 减小时, 规则输出更保守。 D_p 增大表示位置误差较小, 允许降低 α_0 以修正力误差; D_p 降低表示位置误差变大, 会更早触发位置优先。安全力区间宽度 W_F 增大时, 同样的力误差对应更小的 F_h , 模糊控制器对力误差的响应更温和; 位置误差映射增益 k_p 增大时, 较小位置误差即可使 D_p 下降, 从而提前提高位置优先级。输出隶属函数中心整体右移时, 同一组规则激活下得到更大的 α_0 , 闭环更偏位置保持。方向修正参数 k_{upper} 和 k_{lower} 不改变基础模糊规则, 但会分别增强高力侧和低力侧的安全修正: 前者在接触力偏大且裕度下降时更快提高 α_{FP} , 后者在接触力偏小时更快降低 α_{FP} , 以增强接触力恢复。

设 μ_A^F 、 μ_B^S 和 μ_C^D 分别为输入隶属度。对规则 $(A, B, C) \mapsto Y$, 采用 Mamdani 最小激活:

$$\omega_{ABC} = \min\{\mu_A^F(F_h), \mu_B^S(S_h), \mu_C^D(D_p)\}. \quad (3.49)$$

同一输出标签的激活度采用最大合成。设合成后的输出隶属函数为 $\mu_\alpha(z)$, 则基础模糊优先级由重心法得到:

$$\alpha_0 = \frac{\int_0^1 z \mu_\alpha(z) dz}{\int_0^1 \mu_\alpha(z) dz}. \quad (3.50)$$

若分母过小, 则取 $\alpha_0 = 0.5$ 作为中性优先级。

模糊推理得到的 α_0 主要反映误差幅值和安全裕度, 仍需要利用 s_F 区分上边界风险和下边界风险。定义风险强度 $r_F(t) = 1 - \rho_F(t)$, 采用带方向的安全修正:

$$\alpha_{\text{FM}}(t) = \alpha_0(t) + k_{\text{upper}} r_F(t) \max\{s_F(t), 0\} - k_{\text{lower}} r_F(t) \max\{-s_F(t), 0\}, \quad (3.51)$$

其中 $k_{\text{upper}} > 0$ 与 $k_{\text{lower}} > 0$ 为修正系数。 $s_F > 0$ 表示接触力偏大, 可提高 α_{FP} , 使法向位置恢复或几何稳定项占比增加, 从而抑制继续压入和振荡; $s_F < 0$ 表示接触力偏小, 可降低 α_{FP} , 使控制器更重视力调节和接触恢复。工程实现中还可加入边界保护

$$y_f \geq F_{\max} \Rightarrow \alpha_{\text{FM}} \leftarrow \max\{\alpha_{\text{FM}}, \alpha_{\text{up}}\}, \quad y_f \leq F_{\min} \Rightarrow \alpha_{\text{FM}} \leftarrow \min\{\alpha_{\text{FM}}, \alpha_{\text{low}}\}. \quad (3.52)$$

在安全裕度充足且力误差较小时, 如果位置误差仍持续存在, 优先级应适度回到位置主导, 避免为了追求力误差而牺牲扫描覆盖。定义安全跟踪门控

$$\eta_T = S\left(\frac{\rho_F - \rho_s}{\rho_1 - \rho_s}\right) \left[1 - S\left(\frac{|e_F| - \varepsilon_F^0}{\varepsilon_F^1 - \varepsilon_F^0}\right)\right] S\left(\frac{\|e_p\| - \varepsilon_p^0}{\varepsilon_p^1 - \varepsilon_p^0}\right), \quad (3.53)$$

并令

$$\alpha_{\text{ST}} = \alpha_{\text{FM}} + \eta_T \max\{0, \alpha_{\text{trk}} - \alpha_{\text{FM}}\}. \quad (3.54)$$

其中 $0 \leq \eta_T \leq 1$, $\rho_s < \rho_1$, $\varepsilon_F^0 < \varepsilon_F^1$, $\varepsilon_p^0 < \varepsilon_p^1$ 。该项只在“力安全、力误差小、位置误差仍需修正”时生效, 因此不会削弱边界风险下的力安全调节。

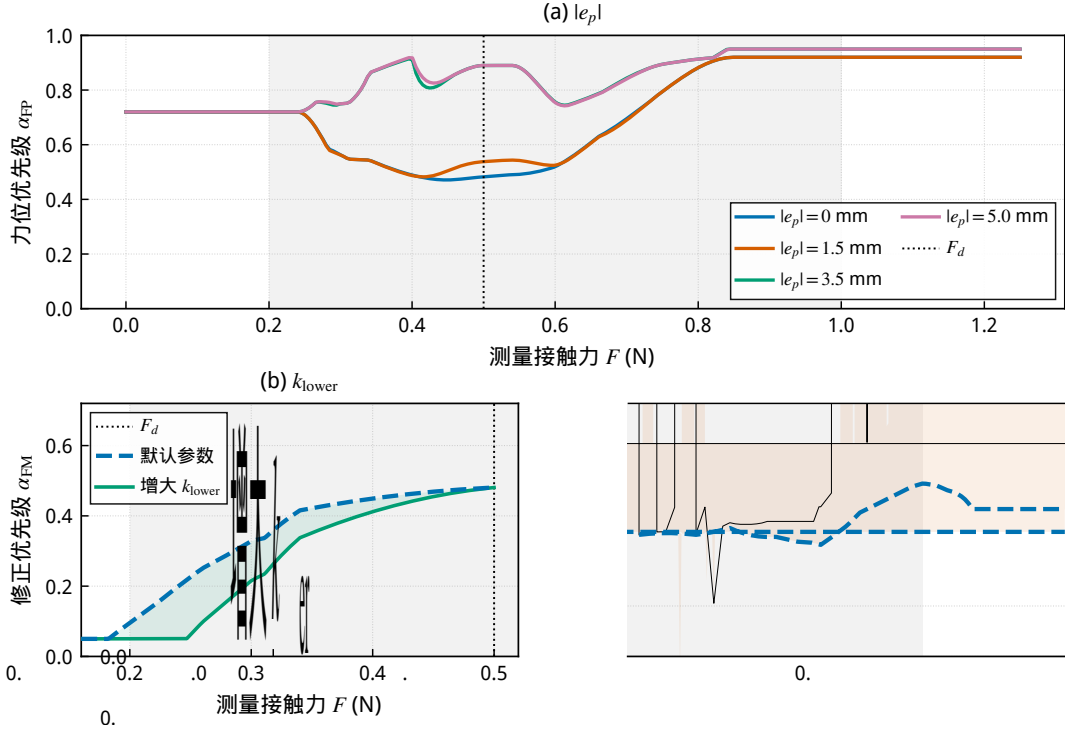


图 3.2 力安全裕度模糊仲裁器的参数趋势。

图3.2进一步展示方向修正和安全跟踪项对优先级的影响，图中灰色区域表示安全力区间，竖直虚线表示期望接触力 F_d 。图 (a) 固定力安全边界和模糊规则，仅改变位置误差幅值。位置误差较小时，接触力接近期望值附近的优先级可以降至较低水平，控制器有较大空间修正力误差；随着 $|e_p|$ 增大，安全跟踪门控逐渐生效，曲线整体上移，表示系统在力仍处于安全区间时主动提高位置优先级，以避免扫描轨迹偏离或压入深度漂移。图 (b) 和图 (c) 固定 $|e_p| = 1.5$ mm，分别放大下边界增益和上边界增益的有效作用区间。这样绘制的原因在于方向修正项具有单侧性： k_{lower} 只通过 $r_F \max\{-s_F, 0\}$ 作用于 $F < F_d$ 的低力侧， k_{upper} 只通过 $r_F \max\{s_F, 0\}$ 作用于 $F > F_d$ 的高力侧。若将两者放在全力域同一坐标轴上比较，增大 k_{lower} 后的曲线在高力侧与默认参数曲线重合是公式结构导致的必然结果，而不是参数失效。因此，图 (b) 只展示低力侧差异，图 (c) 只展示高力侧差异，以突出两个方向增益各自的调节含义。

图3.2(a) 中的局部峰谷来自三类机制的叠加。首先，在低接触力区域，低力边界保护使优先级保持在中高水平，避免未形成稳定接触时过度依赖力误差造成继续压入。随后进入安全力区间后，若 $|e_p|$ 较小，模糊规则允许 α_{FP} 在 F_d 附近形成低谷，将更多控制能力分配给力误差修正；该低谷对应“位置状态可接受、力误差需要修正”的工况。若 $|e_p|$ 增大，安全跟踪门控 η_T 在力裕度充足且力误差较小时激活，于是曲线在安全区间中部形成波峰，表示控制器主动恢复位置跟踪。继续向较大接触力方向移动时，上边界风险逐渐增大，方向修正项抬高优先级，因此曲线在靠近上边界时再次上升，体现了抑制过压和法向振荡的需求。中

间的小幅波谷则对应 F_h 、 S_h 、 D_p 隶属度交叠区内规则后件的切换，经过一阶滤波进入真实控制后会进一步变得平滑。

图3.2(b)中，增大 k_{lower} 后曲线在低力侧相对默认参数明显下降，表示当测量力低于期望值且接近下边界时，控制器主动降低 α_{FM} ，给力调节项更大的权重以恢复接触力。随着接触力向 F_d 靠近， $|s_F|$ 减小，下边界方向修正逐步消失，两条曲线自然汇合。低力端出现的平台来自 α_{min} 饱和和下边界风险限制，说明控制器不会无限降低位置优先级。图(c)中，增大 k_{upper} 后曲线在高力侧被抬高，表示当接触力高于期望值且向上边界靠近时，控制器更偏向位置恢复和卸载趋势。高力端曲线在峰值后出现平台或轻微回落，是由于 F_h 、 s_F 和 ρ_F 在边界附近进入饱和区，模糊输出不再随力继续线性增长；实际执行时还会叠加边界保护和一阶滤波，使最终 α_{FP} 保持有界且连续。

为了体现局部环境软硬变化，引入刚度门控函数

$$g_K(t) = S\left(\frac{\hat{K}_e(t) - K_{\text{low}}}{K_{\text{high}} - K_{\text{low}}}\right), \quad S(q) = q^2(3 - 2q), \quad q \in [0, 1], \quad (3.55)$$

以及刚度目标优先级

$$\alpha_K(t) = (1 - g_K(t))\alpha_{K,\text{low}} + g_K(t)\alpha_{K,\text{high}}. \quad (3.56)$$

其中 $\alpha_{K,\text{low}}$ 与 $\alpha_{K,\text{high}}$ 由任务的法向参考含义确定。若高刚度区的主要风险来自压入深度微小偏差和振荡，可取 $\alpha_{K,\text{high}} > \alpha_{K,\text{low}}$ ，增强法向位置恢复；若高刚度区采用显式卸载参考，则可取相反设置，使控制器更偏力调节。本文后续实验采用前一种设定，与逐轴扫描控制中法向参考固定、切向严格跟踪的实现一致。

将力安全模糊输出、安全跟踪项、刚度响应项和阶段先验融合，得到目标优先级

$$\alpha_r(t) = \text{clip}\left(w_\phi(t)\alpha_\phi(t) + (1 - w_\phi(t))\left[(1 - \beta_K)\alpha_{\text{ST}}(t) + \beta_K\alpha_K(t)\right], \alpha_{\text{min}}, \alpha_{\text{max}}\right), \quad (3.57)$$

其中 $\beta_K \in [0, 1]$ 表示刚度响应项权重。最终执行的力位优先级由一阶滤波得到：

$$\dot{\alpha}_{\text{FP}}(t) = \lambda_\alpha(\alpha_r(t) - \alpha_{\text{FP}}(t)), \quad \lambda_\alpha > 0. \quad (3.58)$$

滤波环节使优先级连续变化，降低瞬时力噪声、刚接触瞬态和模糊规则切换对反馈增益的直接冲击。

引理 3.4 (力位优先级的区间不变性与变化率上界) 若 $\alpha_{\text{FP}}(0) \in [\alpha_{\text{min}}, \alpha_{\text{max}}]$ ，且 $\alpha_r(t) \in [\alpha_{\text{min}}, \alpha_{\text{max}}]$ ，则 (3.58) 生成的 $\alpha_{\text{FP}}(t)$ 满足

$$\alpha_{\text{FP}}(t) \in [\alpha_{\text{min}}, \alpha_{\text{max}}], \quad \forall t \geq 0, \quad (3.59)$$

并且

$$|\dot{\alpha}_{\text{FP}}(t)| \leq \lambda_\alpha(\alpha_{\text{max}} - \alpha_{\text{min}}). \quad (3.60)$$

证明 当 $\alpha_{\text{FP}} = \alpha_{\min}$ 时, 由 $\alpha_r(t) \geq \alpha_{\min}$ 可得 $\dot{\alpha}_{\text{FP}} \geq 0$; 当 $\alpha_{\text{FP}} = \alpha_{\max}$ 时, 由 $\alpha_r(t) \leq \alpha_{\max}$ 可得 $\dot{\alpha}_{\text{FP}} \leq 0$ 。因此区间 $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ 为正不变集。进一步, 由 (3.58) 有

$$|\dot{\alpha}_{\text{FP}}| = \lambda_{\alpha} |\alpha_r - \alpha_{\text{FP}}| \leq \lambda_{\alpha} (\alpha_{\max} - \alpha_{\min}). \quad (3.61)$$

引理得证。 ■

至此, 第三章控制器的在线流程可以概括为三个环节。系统先由接触力和压入量更新表观刚度估计 $\hat{K}_e$, 并由位置误差、速度误差、力误差和力误差积分构成增广状态 ξ 。随后, 优先级模块经过阶段先验、力安全裕度模糊推理、方向安全修正、安全跟踪门控和刚度门控生成目标优先级 α_r , 再经滤波得到 α_{FP} 。最后, 控制器根据 $(\alpha_{\text{FP}}, \hat{K}_e)$ 从离线增益表中查表或插值得到反馈增益, 并计算控制输入 (3.38)。该流程把力安全判断、环境刚度响应和增益调度分开处理, 使每个变量都有清楚的物理含义。

3.5 最优性与有界性分析

柔性接触任务中存在接触模型误差、局部刚度估计偏差和动态优先级变化。闭环分析需要同时说明三类性质: 固定优先级下的标称最优性和稳定性, 残差项影响下的实际有界性, 动态优先级变化对性能界的影响。本节围绕这些性质给出分析。

定理 3.5 (固定力位优先级下的闭环稳定性) 在假设 3.3 成立的条件下, 给定固定 $\alpha_{\text{FP}} \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$, 采用定理 3.3 得到的反馈律后, 若闭环矩阵

$$A_{\text{cl}, \alpha} = A_c - B_c R_{\alpha}^{-1} B_c^{\text{T}} P_{\alpha} \quad (3.62)$$

为赫尔维茨, 则标称闭环系统渐近稳定。

证明 由于 $A_{\text{cl}, \alpha}$ 为赫尔维茨, 对任意 $W_{\alpha} > 0$, 存在唯一 $\Pi_{\alpha} > 0$ 满足

$$A_{\text{cl}, \alpha}^{\text{T}} \Pi_{\alpha} + \Pi_{\alpha} A_{\text{cl}, \alpha} = -W_{\alpha}. \quad (3.63)$$

取李雅普诺夫函数 $\bar{V}_{\alpha} = \xi^{\text{T}} \Pi_{\alpha} \xi$ 。沿标称闭环系统 $\dot{\xi} = A_{\text{cl}, \alpha} \xi$ 求导, 有

$$\dot{\bar{V}}_{\alpha} = -\xi^{\text{T}} W_{\alpha} \xi < 0, \quad \xi \neq 0. \quad (3.64)$$

因此标称闭环系统渐近稳定。定理得证。 ■

固定优先级下, 定理 3.3 给出了标称最优反馈律, 定理 3.5 进一步说明该反馈律在闭环矩阵满足赫尔维茨条件时具有稳定性。真实系统还包含残差项 $d(\xi, t)$, 因此更合适的结论是局部有界性和性能偏差界。

定理 3.6 (残差项影响下的实际性能上界) 考虑真实系统

$$\dot{\xi} = A_c \xi + B_c u + d(\xi, t), \quad (3.65)$$

其中残差项在局部紧集内满足 $\|d(\xi, t)\| \leq \bar{d}$ 。设 $u_\alpha^*(\xi)$ 为标称系统的折扣最优反馈律，并假设真实闭环轨迹满足

$$\int_0^\infty e^{-\gamma t} \|\xi(t)\|^2 dt \leq c_\xi \|\xi_0\|^2 + c_d \bar{d}^2. \quad (3.66)$$

则真实系统采用标称反馈律时，其折扣代价满足

$$J_\alpha^{\text{real}}(\xi_0, u_\alpha^*) \leq V_\alpha(\xi_0) + c_1 \|\xi_0\|^2 + c_2 \bar{d}^2, \quad (3.67)$$

其中 $c_1, c_2 > 0$ 与 P_α 、 γ 、残差界和闭环衰减性质有关。

证明 令 $V_\alpha(\xi) = \xi^T P_\alpha \xi$ 。沿真实系统 (3.65) 求导，有

$$\dot{V}_\alpha = \nabla V_\alpha^T (A_c \xi + B_c u_\alpha^*) + \nabla V_\alpha^T d(\xi, t). \quad (3.68)$$

根据折扣哈密顿-雅可比-贝尔曼方程，在标称最优控制律下有

$$\nabla V_\alpha^T (A_c \xi + B_c u_\alpha^*) + \xi^T Q_\alpha \xi + (u_\alpha^*)^T R_\alpha u_\alpha^* - \gamma V_\alpha = 0. \quad (3.69)$$

将 (3.68) 代入 (3.69)，得到

$$\xi^T Q_\alpha \xi + (u_\alpha^*)^T R_\alpha u_\alpha^* = \gamma V_\alpha - \dot{V}_\alpha + \nabla V_\alpha^T d(\xi, t). \quad (3.70)$$

两边乘以 $e^{-\gamma t}$ 并在 $[0, T]$ 上积分，利用

$$\frac{d}{dt} (e^{-\gamma t} V_\alpha(\xi(t))) = e^{-\gamma t} \dot{V}_\alpha - \gamma e^{-\gamma t} V_\alpha, \quad (3.71)$$

可得

$$\int_0^T e^{-\gamma t} [\xi^T Q_\alpha \xi + (u_\alpha^*)^T R_\alpha u_\alpha^*] dt \quad (3.72)$$

$$= V_\alpha(\xi_0) - e^{-\gamma T} V_\alpha(\xi(T)) + \int_0^T e^{-\gamma t} \nabla V_\alpha^T d(\xi, t) dt. \quad (3.73)$$

由于 $V_\alpha \geq 0$ ，舍去非正项 $-e^{-\gamma T} V_\alpha(\xi(T))$ 并令 T 趋于无穷，得到

$$J_\alpha^{\text{real}}(\xi_0, u_\alpha^*) \leq V_\alpha(\xi_0) + \int_0^\infty e^{-\gamma t} |\nabla V_\alpha^T d(\xi, t)| dt. \quad (3.74)$$

由于 $\nabla V_\alpha = 2P_\alpha \xi$ ，有

$$|\nabla V_\alpha^T d(\xi, t)| \leq 2 \|P_\alpha\| \|\xi(t)\| \bar{d}. \quad (3.75)$$

对任意 $\varepsilon_d > 0$ ，由杨氏不等式得到

$$2 \|P_\alpha\| \|\xi(t)\| \bar{d} \leq \varepsilon_d \|\xi(t)\|^2 + \frac{\|P_\alpha\|^2}{\varepsilon_d} \bar{d}^2. \quad (3.76)$$

代入 (3.74)，并利用 (3.66) 以及 $\int_0^\infty e^{-\gamma t} dt = 1/\gamma$ ，可得 (3.67)。定理得证。■

动态 $\alpha_{\text{FP}}(t)$ 提高了控制器对力风险和刚度变化的响应能力，同时会引入时变反馈增益。定义在线近似值函数

$$\hat{V}_\alpha(\xi) = \xi^T P_\alpha \xi. \quad (3.77)$$

若在线 P_α 由离线表插值得到, 则可能存在贝尔曼残差

$$\Delta_\alpha = A_c^\top P_\alpha + P_\alpha A_c - P_\alpha B_c R_\alpha^{-1} B_c^\top P_\alpha + Q_\alpha - \gamma P_\alpha. \quad (3.78)$$

令

$$\epsilon_B = \max_{\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]} \|\Delta_\alpha\|. \quad (3.79)$$

当 P_α 是精确折扣代数黎卡提方程解时, $\epsilon_B = 0$; 当存在插值误差、模型近似或数值误差时, ϵ_B 表示值函数近似误差的上界。

定理 3.7 (时变优先级下的性能损失上界) 设在线策略 $\hat{u}_\alpha(\xi) = -R_\alpha^{-1} B_c^\top P_\alpha \xi$ 可容许, 且存在常数 $c > 0$, 使得

$$\int_0^\infty e^{-\gamma t} \|\xi(t)\|^2 dt \leq c \|\xi_0\|^2. \quad (3.80)$$

若 $\|\Delta_\alpha\| \leq \epsilon_B$, $\|\partial P_\alpha / \partial \alpha\| \leq L_P$, 且 $|\dot{\alpha}_{\text{FP}}(t)| \leq v_\alpha$, 则相对于理想时变折扣最优策略, 在线近似策略的性能损失满足

$$J_{\alpha(\cdot)}(\xi_0; \hat{u}_{\alpha(\cdot)}) - J_{\alpha(\cdot)}^*(\xi_0) \leq 2c(\epsilon_B + v_\alpha L_P) \|\xi_0\|^2. \quad (3.81)$$

证明 对时变近似值函数 $\hat{V}_{\alpha(t)}(\xi) = \xi^\top P_{\alpha(t)} \xi$, 有

$$\frac{d}{dt} (e^{-\gamma t} \hat{V}_{\alpha(t)}(\xi(t))) = e^{-\gamma t} \left[\nabla \hat{V}_\alpha^\top \dot{\xi} - \gamma \hat{V}_\alpha + \frac{\partial \hat{V}_\alpha}{\partial \alpha} \dot{\alpha} \right]. \quad (3.82)$$

由哈密顿函数定义可得, 对任意可容许控制 u ,

$$J_{\alpha(\cdot)}(\xi_0; u) = \hat{V}_{\alpha(0)}(\xi_0) + \int_0^\infty e^{-\gamma t} \left[H_\alpha(\xi, \nabla \hat{V}_\alpha, u) + \frac{\partial \hat{V}_\alpha}{\partial \alpha} \dot{\alpha} \right] dt, \quad (3.83)$$

其中终端项在稳定性和折扣条件下消失。对在线策略 $\hat{u}_\alpha$, 哈密顿函数残差满足

$$|H_\alpha(\xi, \nabla \hat{V}_\alpha, \hat{u}_\alpha)| = |\xi^\top \Delta_\alpha \xi| \leq \epsilon_B \|\xi\|^2. \quad (3.84)$$

同时

$$\left| \frac{\partial \hat{V}_\alpha}{\partial \alpha} \dot{\alpha} \right| \leq L_P v_\alpha \|\xi\|^2. \quad (3.85)$$

因此在线策略的代价上界为

$$J_{\alpha(\cdot)}(\xi_0; \hat{u}_{\alpha(\cdot)}) \leq \hat{V}_{\alpha(0)}(\xi_0) + c(\epsilon_B + v_\alpha L_P) \|\xi_0\|^2. \quad (3.86)$$

另一方面, 理想最优策略的哈密顿函数下界给出

$$J_{\alpha(\cdot)}^*(\xi_0) \geq \hat{V}_{\alpha(0)}(\xi_0) - c(\epsilon_B + v_\alpha L_P) \|\xi_0\|^2. \quad (3.87)$$

将上下界相减, 即得到 (3.81)。定理得证。 ■

注 定理 3.7 说明, 优先级变化率 v_α 是影响性能损失上界的设计变量。较大的 v_α 提高力风险响应速度, 但会增大 $v_\alpha L_P$ 项; 较小的 v_α 能减小性能损失界, 但可能带来力边界响应滞后。因此, λ_α 应根据任务安全裕度、采样频率和闭环稳定裕度共同选择。

上述结论给出了本章控制器的理论边界。标称系统中, 固定力位优先级对应折扣帕累托反馈律; 存在残差时, 实际性能相对标称代价存在与残差界相关的偏差; 采用动态优先级时, 滤波速率和增益表近似误差共同影响性能损失上界。这些性质与柔性接触任务的工程实现相匹配, 也为后续实验中观察力越界时间、轨迹误差、力抖动和计算时间提供理论依据。

3.6 仿真与实物实验设置

本节给出第三章控制器的仿真和实物实验设置。实验只评价执行层力位协同控制器本身, 参考轨迹和期望接触力在各组实验中保持一致, 不引入操作者在线修正和人机参考仲裁。这样设置可以避免将第四章的参考层仲裁效果混入本章结论, 使对比集中在控制器如何处理位置跟踪、接触力调节、力安全边界和局部刚度变化之间的折中关系。

实验任务选取柔性表面恒力扫描。机器人末端接触工具沿切向跟踪给定直线轨迹, 同时在法向维持期望接触力。柔性材料沿扫描方向设置不同表观刚度区域, 使同一位置参考在不同区段产生不同接触力响应。该任务不依赖远心运动约束, 因此能够直接验证本章控制器对一般柔性接触场景的适用性。若需要与后续长工具综合实验衔接, 可在相同控制器参数下增加短路径长工具补充工况, 但该工况只作为几何边界下的扩展验证, 不作为本章主要实验依据。

3.6.1 柔性接触任务与实验参数

仿真实验采用分段开尔文-沃伊特模型描述柔性表面。扫描方向记为切向, 接触方向记为法向。环境刚度沿路径分为软区和硬区, 并在扫描中设置刚度切换位置; 每次重复实验中可加入小幅初始压入偏差和力测量噪声, 以检验控制器在接触扰动下的表现。仿真保留比实物更完整的对比方法和扰动条件, 用于解释控制器机理、验证动态优先级调节趋势, 并为实物实验参数选择提供依据。逐轴实现时, 切向方向保持严格位置跟踪, 动态力位优先级主要作用于法向压入方向, 从而避免为了调节接触力而破坏扫描路径覆盖。

仿真主工况采用变刚度柔性表面直线扫描。工具沿切向从 $x = 0.40 \text{ m}$ 运动至 $x = 0.48 \text{ m}$, 扫描距离为 0.08 m ; 法向期望接触力取 $F_d = 1.0 \text{ N}$, 力安全区间取 $[F_{\min}, F_{\max}] = [0.66, 1.38] \text{ N}$ 。环境刚度沿路径分段变化, 可取 $260/780 \text{ N/m}$ 和 $220/1050 \text{ N/m}$ 两组软硬组合, 以形成不同幅度的刚度切换; 环境阻尼取 $5\text{--}20 \text{ N s/m}$, 并可随刚度段同步调整。扫描速度设置为低速恒定值, 使接触力、刚度估计和优先级调节在每个刚度段内都有足够响应时间。控制与记录频率取 100 Hz ; 对于模型优化基线, 除保存轨迹和力信号外, 还单独记录平均计算时间和最大计

算时间。每种方法仿真不少于 10 次，并通过改变初始接触偏差或力噪声种子形成重复试次。

实物实验采用 Franka 机械臂末端安装圆头短探针或短接触杆，与固定在实验台上的柔性材料接触。柔性材料可以由海绵、泡棉、硅胶或橡胶条组成，并沿扫描路径形成软硬变化；若材料种类有限，也可以在同一软垫下方局部加入硬支撑形成等效刚度差异。机器人沿水平切向执行无远心运动约束直线扫描，扫描长度根据材料固定区域设置为 0.08–0.12 m，扫描速度取 2–5 mm/s，以保证接触过程近似准静态且具有可重复性。实物期望接触力由材料预实验确定，通常取 $F_d = 0.5\text{--}0.8\text{ N}$ ；力安全区间依据材料安全范围和传感器噪声设置，并在各对比方法中保持一致。法向力由末端六维力传感器或机器人外力估计获得，经零偏补偿后用于控制器和指标计算。实物记录频率不低于 100 Hz；若底层控制频率更高，则保存下采样后的统一数据。每种方法实物重复不少于 5 次，接触建立阶段不计入统计。

实物实验还需要完成四项标定。力零偏由实验开始前 3–5 s 的静止数据平均得到，并在整段实验中扣除；工具坐标由法兰到接触点的几何偏置确定，用于统一末端位置和接触点位置；接触法向在平面材料上取为材料表面法向，若材料安装存在倾角，则由初始接触姿态修正；材料刚度通过低速压入曲线估计，用于给动态优先级中的刚度门控设置合理范围。所有实验均设置法向速度、接触力和关节力矩硬安全阈值，触发硬安全的实验记录为异常试次，不用于正常性能统计。

3.6.2 对比控制器

为区分合作博弈反馈结构和动态优先级调节各自的作用，本章采用从经典控制到本文方法的多层对比。固定笛卡尔阻抗控制作为最基本的工程基线，切向采用固定位置跟踪增益，法向由固定阻抗参数产生柔顺接触响应，控制参数不随力安全裕度和环境刚度在线变化。该方法可以检验固定参数在软硬切换接触中的适应性，尤其用于观察硬区力峰值和软区接触不足问题。

混合力位控制采用经典方向分解思想，切向保持位置控制，法向采用力误差比例–积分或导纳调节，并在各方法中使用相同接触力参考。该基线的作用是提供传统法向力控对照，便于观察本文方法相对于直接力误差调节在力抖动、轨迹保持和参数敏感性方面的差异。固定优先级合作博弈控制使用本章相同的增广状态、代价函数和反馈增益表，但令 α_{FP} 固定，从而关闭动态优先级调节。为便于后续图表表述，固定 $\alpha_{\text{FP}} = 0.8$ 、0.5 和 0.2 的三组分别记为强位置优先、均衡优先和强力优先。强位置优先通常有利于轨迹和几何稳定，但在硬区可能带来较大法向力；强力优先给法向力误差修正更大空间，但可能增加轨迹漂移或法向振荡；均衡优先作为人工选定的中间折中点。

仿真中还保留模型优化控制作为较强基线。该方法基于同一增广模型构造短时域 MPC 或 QP, 代价中同时包含位置误差、力误差和输入项, 用于说明本文离线增益表方法与在线优化方法之间的实时性差异。实物实验中优先选择参数可稳定复现的控制器, 避免将复杂在线优化的调参不确定性引入硬件对比; 若硬件计算条件和稳定性条件允许, 模型优化控制可以作为补充而非必要基线。

本文方法为动态优先级合作博弈控制, 由力安全裕度、表观刚度和安全跟踪门控生成 α_{FP} , 再通过离线增益表获得反馈增益。该方法的对比重点不是在每个单项指标上都取得最小值, 而是检验其能否在力安全、轨迹误差、力抖动和计算时间之间形成稳定、可解释的折中。固定优先级组与本文方法之间的差异用于分离动态优先级的贡献, 固定阻抗和混合力位控制则用于说明合作博弈反馈结构与传统工程控制之间的差异。

3.6.3 评价指标

为使不同控制器的比较具有一致含义, 所有指标均在稳定扫描时间窗内计算。离散采样时刻记为 $k = 1, \dots, N$, 其中 N 表示进入统计窗口后的有效采样点数; 采样周期为 T_s 。受控接触力 $y_{f,k}$ 表示沿接触法向投影后的标量力信号, F_d 为期望接触力, 二者之差 $e_{f,k} = y_{f,k} - F_d$ 为有符号力误差。 $e_{f,k} > 0$ 表示接触力高于期望值, 容易对应过压风险; $e_{f,k} < 0$ 表示接触力偏小, 可能对应接触不足或局部脱离趋势。 $F_{\min}$ 和 $F_{\max}$ 分别为允许接触力下界和上界, 用于判断力信号是否离开安全区间。 x_k 和 $x_{d,k}$ 分别为接触点实际位置和期望位置, P_T 、 P_N 分别表示切向和法向投影矩阵, 用于把位置误差分解为扫描路径误差和压入方向误差。 u_k 表示控制器输出, $T_{\text{comp},k}$ 表示第 k 个控制周期内的计算耗时。

本章按照“力安全、接触质量、轨迹精度、控制代价、实时性”的顺序解释实验结果。力安全指标优先于轨迹误差, 因为柔性接触任务中短时过压可能造成材料损伤, 而长时间接触不足会削弱扫描或检测有效性; 轨迹指标用于判断控制器是否为了维持接触力而破坏扫描覆盖; 控制输入和计算时间则用于判断性能改善是否依赖过大的执行代价或不适合实时运行。

力均方根误差定义为

$$E_F^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e_{f,k}^2}. \quad (3.88)$$

式中 $e_{f,k}$ 为第 k 个采样点的接触力误差, N 为统计窗口内采样点数。 E_F^{RMS} 反映接触力围绕期望值的平均偏离程度, 是恒力接触质量的主要指标。该值越小, 说明接触力整体越接近 F_d ; 若该值降低但同时伴随较大的切向位置误差或控制输入, 则说明控制器可能通过牺牲路径跟踪或增加执行代价换取力跟踪改善。

最大力误差定义为

$$E_F^{\max} = \max_{1 \leq k \leq N} |e_{f,k}|. \quad (3.89)$$

式中 $|e_{f,k}|$ 表示第 k 个采样点的力误差绝对值。 $E_F^{\max}$ 描述统计窗口内最严重的力偏差，主要用于观察刚度突变、初始压入偏差或控制增益过大引起的瞬时冲击。若 E_F^{RMS} 较小但 $E_F^{\max}$ 较大，说明整体恒力效果尚可，但局部仍存在短时峰值；若二者同时较大，则说明控制器在某些材料区段内持续失配。

累计力越界时间定义为

$$T_{\text{vio}} = T_s \sum_{k=1}^N \mathbf{1}_{\{y_{f,k} < F_{\min} \text{ or } y_{f,k} > F_{\max}\}}. \quad (3.90)$$

式中 $\mathbf{1}_{\{\cdot\}}$ 为指示函数，条件成立时取 1，否则取 0； T_s 将越界采样点数量换算为实际时间。 T_{vio} 直接反映接触力离开安全区间的持续程度。该值越小，说明安全边界维护越好；若 $E_F^{\max}$ 较大而 T_{vio} 很小，通常表示短时尖峰；若 $E_F^{\max}$ 和 T_{vio} 同时较大，则说明存在持续过压或接触不足。

接触力抖动指标定义为

$$J_F = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{k=2}^N (y_{f,k} - y_{f,k-1})^2}. \quad (3.91)$$

式中 $y_{f,k} - y_{f,k-1}$ 表示相邻两个采样时刻接触力的变化量。 J_F 衡量力信号的平滑性，数值越小表示接触越稳定。软硬交界处出现短时增大是刚度切换导致的正常响应；若在同一刚度区间内长期偏大，则通常意味着法向反馈过于激进、刚度估计噪声被放大，或力传感信号滤波不足。

切向位置均方根误差定义为

$$E_T^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|P_T(x_k - x_{d,k})\|^2}. \quad (3.92)$$

式中 P_T 将位置误差投影到扫描切向， $x_k - x_{d,k}$ 为第 k 个采样点的任务空间位置误差。 E_T^{RMS} 衡量扫描路径覆盖和切向轨迹跟踪质量，数值越大表示实际扫描轨迹越偏离期望路径。若某方法具有较低的力误差但 E_T^{RMS} 明显增大，则说明其力调节可能以牺牲扫描路径一致性为代价。

法向位置均方根误差定义为

$$E_N^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|P_N(x_k - x_{d,k})\|^2}. \quad (3.93)$$

式中 P_N 将位置误差投影到接触法向，因此该指标反映压入深度或法向位置变化。 E_N^{RMS} 不应被单独理解为越小越好；在变刚度接触中，控制器可能需要主动改变法向压入量以维持期望力。若 E_N^{RMS} 增大而 E_F^{RMS} 和 T_{vio} 降低，说明控制器

通过法向让位改善了接触安全；若 E_N^{RMS} 与 J_F 同时增大，则可能表示法向调节出现振荡。

平均控制输入强度定义为

$$J_u = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|u_k\|^2. \quad (3.94)$$

式中 u_k 为控制器在第 k 个采样周期输出的任务空间控制量或等效关节控制量。 J_u 用于衡量控制代价和执行平稳性，数值过大通常意味着执行器负担、关节力矩波动或末端速度变化增大。若某方法力误差较小但 J_u 明显偏高，则需要在结果分析中说明这种改善是否具有工程可接受性。

平均计算时间定义为

$$T_{\text{comp}}^{\text{avg}} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N T_{\text{comp},k}. \quad (3.95)$$

式中 $T_{\text{comp},k}$ 表示第 k 个控制周期完成优先级计算、增益获取和控制律求值所需的时间。 $T_{\text{comp}}^{\text{avg}}$ 反映在线执行负担，数值越小，越有利于实时部署。对于模型优化基线，还应报告最大计算时间 $T_{\text{comp}}^{\text{max}}$ ；若平均计算时间较低但最大计算时间接近或超过控制周期，实际系统仍可能出现控制更新不均匀。

对于动态优先级方法，除上述性能指标外，还记录 α_{FP} 的最小值、均值和最大值。 α_{FP} 越大表示位置目标权重越高，控制器更倾向维持几何轨迹； α_{FP} 越小表示力目标权重越高，控制器更倾向释放法向位置约束以修正接触力。在软区中，若力误差较小且安全裕度充足， α_{FP} 可保持在较高水平以维护轨迹；在硬区或接近力上界时， α_{FP} 应降低，使控制器优先抑制过压。为进一步判断刚度响应项是否真正进入优先级调节，本文计算优先级-刚度相关系数

$$r_{\alpha K} = \frac{\sum_{k=1}^N (\alpha_{\text{FP},k} - \bar{\alpha}_{\text{FP}})(\hat{K}_{e,k} - \bar{K}_e)}{\sqrt{\sum_{k=1}^N (\alpha_{\text{FP},k} - \bar{\alpha}_{\text{FP}})^2} \sqrt{\sum_{k=1}^N (\hat{K}_{e,k} - \bar{K}_e)^2}}. \quad (3.96)$$

其中 $\hat{K}_{e,k}$ 为第 k 个采样时刻的表观刚度估计， $\bar{\alpha}_{\text{FP}}$ 和 $\bar{K}_e$ 分别为统计窗口内的均值。分子表示优先级与估计刚度的协同变化方向，分母用于归一化两者的变化幅值。 $r_{\alpha K}$ 越接近 1，说明 α_{FP} 与估计刚度呈较强正相关，即控制器在刚度升高时更倾向保持位置优先；越接近 0，说明二者线性相关性较弱，优先级变化可能主要由力安全裕度或滤波滞后决定；若出现负值，则需要检查安全门控、刚度估计和力误差符号是否使控制器在硬区转向更强力优先。该指标只用于解释控制器机理，不作为单独性能排名依据。综合分析时，本文不以某一个误差最小作为唯一结论，而是观察 T_{vio} 、 J_F 、 E_T^{RMS} 、 E_N^{RMS} 和计算时间之间是否形成稳定、可解释的折中。

3.6.4 仿真实验设置

仿真首先验证变刚度柔性表面扫描任务。工具接触点从软区进入硬区，并在刚度切换处经历接触响应突变。接触刚发生后，系统先进入短暂调整阶段，使接触力、刚度估计和力误差积分项收敛；该阶段不写入正式统计。正式扫描开始后，记录接触力、位置误差、估计刚度[^]

补充,但第三章实物结论不依赖该基线。固定优先级组至少保留 $\alpha_{\text{FP}} = 0.5$,用于消融动态优先级;若重复性较好,可加入 $\alpha_{\text{FP}} = 0.2$ 和 0.8 ,观察强力优先和强位置优先在软硬材料段的表现差异。

每次实物实验记录关节状态、末端位姿、接触点位置、期望轨迹、接触力、力位优先级、表观刚度估计、安全裕度、控制输入和单步计算时间。接触建立阶段、明显打滑阶段和触发硬安全阈值的异常试次应单独标记。正式统计只使用稳定扫描阶段的数据,并给出均值和标准差。实物结果分析应优先讨论力峰值、力越界时间和力抖动,再讨论切向轨迹误差和计算时间;若本文方法在某一单项误差上并非最小,应结合动态优先级变化说明其主要目标是避免固定参数在变刚度区域失配,而不是追求单一指标最优。

第4章 面向人机协同柔性操作的动态仲裁方法

第3章围绕给定参考轨迹下的柔性接触执行问题，建立了力位增广模型和合作博弈控制器。该控制器能够在位置跟踪与接触力调节之间形成可解释折中，但其前提是期望轨迹、期望接触力和安全边界已经给定。实际人机协同柔性操作中，参考轨迹经常需要操作者在线修正。操作者可以根据视觉观察、接触力反馈、材料变形和任务经验给出横向绕行、局部补扫、目标重定向或停止推进等监督输入，这些输入体现了人在复杂柔性环境中的判断能力。物理交互作为任务通信方式的研究也表明，人的纠正往往包含对局部轨迹和任务目标的有效信息^[27-28]。

人类输入也会给接触安全带来新的不确定性。沿表面切向的修正可能改善扫描覆盖或避开缺陷区域，沿接触法向的压入可能造成过大的接触力，短时抖动和误触也可能被直接映射为机器人参考轨迹。为使第3章执行层控制器在有人参与的任务中可靠工作，本章研究参考层动态仲裁方法。该方法把主端输入转换为人侧候选参考，结合接触安全预测和切向、法向分解得到安全参考，再由多因素动态仲裁参数决定人侧安全参考进入最终期望轨迹的程度。本章中 α_{HR} 表示参考层人机仲裁权重， α_{FP} 仍专用于第3章执行层力位优先级，二者在物理含义和作用层级上保持分离。

4.1 柔性接触任务中的人类介入

柔性接触操作的参考轨迹通常由离线规划、视觉引导或工艺路径给出。设机器人末端接触点位置为 $x(t) \in \mathbb{R}^n$ ，自主参考轨迹为 $x_r(t) \in \mathbb{R}^n$ ，环境作用于工具的接触力为 $f_e(t) \in \mathbb{R}^n$ ，受控法向接触力为 $y_f(t)$ 。接触力需要保持在安全区间 $[F_{\min}, F_{\max}]$ 内，期望接触力记为 F_d ，并满足 $F_{\min} < F_d < F_{\max}$ 。在给定 $x_r(t)$ 与 F_d 的条件下，第3章执行层控制器负责完成力位协同控制；本章关注的对象是操作者输入如何影响参考轨迹。

操作者通过主端设备或手柄给出监督输入，记为

$$s_h(t) = \{\Delta x_m(t), \dot{x}_m(t), f_m(t)\}, \quad (4.1)$$

其中 $\Delta x_m(t)$ 为主端位移增量， $\dot{x}_m(t)$ 为主端速度， $f_m(t)$ 为主端交互力或等效输入强度。主端输入首先映射为直接遥操作参考 $x_{tele}(t)$ ，再与机器人自主参考融合为人侧候选参考 $x_h(t)$ 。候选参考经过接触安全投影后得到人侧安全参考 $x_h^{safe}(t)$ ，最终通过人机仲裁权重 $\alpha_{HR}(t)$ 生成执行层使用的期望轨迹 $x_d(t)$ 。这些变量均位于参考层，作用是为第3章执行层控制器提供连续、有界且具有安全含义的任务参考。

问题 4.1 (柔性接触人机动态仲裁问题) 给定自主参考轨迹 $x_r(t)$ 、主端监督输入 $s_h(t)$ 、接触力安全区间 $[F_{\min}, F_{\max}]$ 和第 3 章执行层控制器，设计人侧参考生成、安全参考投影和动态仲裁律，使最终期望轨迹 $x_d(t)$ 满足以下要求：

- (1) 安全切向修正能够平滑进入 $x_d(t)$ ，使操作者对扫描覆盖和局部绕行的监督作用得到保留；
- (2) 可能导致接触力越界的法向压入受到削弱，使 $x_d(t)$ 不直接放大危险输入；
- (3) 短时扰动和手部抖动经过滤波后保持人机仲裁权重平滑；
- (4) $x_d(t)$ 及其变化率在工作区间内有界，从而满足执行层控制器对参考信号的基本要求。

在上述问题中，内部融合系数 $\beta(t)$ 与最终仲裁权重 $\alpha_{\text{HR}}(t)$ 需要明确区分。 $\beta(t)$ 用于把直接遥操作参考与机器人自主参考融合为候选人侧参考，反映操作者输入是否足够形成一个可考虑的参考方向； $\alpha_{\text{HR}}(t)$ 用于决定安全人侧参考进入最终期望轨迹的权重，直接影响执行层看到的任务目标。前者服务于参考生成，后者服务于参考层仲裁。

4.2 人侧监督参考生成

机器人自主参考由任务规划器、候选目标集合或局部环境信息生成，表示机器人在无人干预时希望执行的名义路径。为与第 3 章执行层接口保持一致，本章将其记为 $x_r(t)$ ；在共享控制相关文献中，同类自主参考也常记为 $x_{\text{auto}}(t)$ 。对于操作者局部修正，可以借鉴基于物理交互的轨迹变形思想，将短时交互信号解释为对未来局部参考轨迹的修正方向；对于持续目标重定向，可以采用概率意图识别思想，将候选目标后验概率作为自主参考切换依据^[10]。这些模块在本章中作为监督参考生成接口使用，正文重点放在参考层仲裁和接触安全筛选。

人侧监督参考生成的第一步是把主端位移转换为从端附近的直接参考。设 $K_m \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为主从比例矩阵，则

$$x_{\text{tele}}(t) = x(t) + K_m \Delta x_m(t). \quad (4.2)$$

式 (4.2) 表示操作者希望机器人在当前接触点附近产生的局部修正。 K_m 的取值决定主端位移到从端位移的比例，通常需要结合主端工作空间、机器人末端速度上限和柔性材料安全接触范围设置。由于 $x_{\text{tele}}(t)$ 可能包含抖动、延迟和危险法向压入，它只作为候选参考进入后续筛选过程。

为避免短时微小输入频繁改变参考轨迹，先定义人类干预强度

$$I_h(t) = \text{clip} \left(w_x \frac{\|K_m \Delta x_m(t)\|}{d_m} + w_v \frac{\|K_m \dot{x}_m(t)\|}{v_m} + w_f \frac{\|f_m(t)\|}{f_m^{\max}}, 0, 1 \right), \quad (4.3)$$

其中 d_m 、 v_m 和 $f_m^{\max}$ 分别为位移、速度和交互力归一化尺度， $w_x, w_v, w_f \geq 0$ 为

权重, 且 $w_x + w_v + w_f = 1$ 。 $I_h(t)$ 越接近 1, 说明操作者当前输入越强; $I_h(t)$ 越接近 0, 说明主端输入较弱或接近静止。

持续时间特征用于区分短时误触和持续干预。设 I_{th} 为有效输入阈值, 定义归一化持续时间 $T_h(t) \in [0, 1]$ 的动态为

$$\dot{T}_h(t) = \begin{cases} \lambda_T (1 - T_h(t)), & I_h(t) \geq I_{th}, \\ -\lambda_T T_h(t), & I_h(t) < I_{th}, \end{cases} \quad (4.4)$$

其中 $\lambda_T > 0$ 为持续时间更新速度。该状态在操作者持续输入时逐渐增大, 在输入消失后逐渐衰减。相比直接用瞬时输入幅值, $T_h(t)$ 能够让系统对持续意图更加敏感, 对短时扰动更加克制。

由直接遥操作参考与自主参考之间的偏离程度可得到候选融合系数。令

$$d_{dev}(t) = \|x_{tele}(t) - x_r(t)\|, \quad (4.5)$$

并定义目标融合系数

$$\beta_r(t) = \frac{1}{1 + \exp[-\gamma_\beta(d_{dev}(t) - d_{th})]}, \quad (4.6)$$

其中 d_{th} 为参考偏离阈值, $\gamma_\beta > 0$ 决定映射斜率。实际融合系数通过一阶滤波生成:

$$\dot{\beta}(t) = \lambda_\beta (\beta_r(t) - \beta(t)), \quad \beta(t) \in [0, 1]. \quad (4.7)$$

于是人侧候选参考为

$$x_h(t) = \beta(t)x_{tele}(t) + (1 - \beta(t))x_r(t). \quad (4.8)$$

当操作者输入较弱或偏离自主参考较小时, $x_h(t)$ 接近 $x_r(t)$; 当操作者持续给出较明确修正时, $x_h(t)$ 逐渐靠近 $x_{tele}(t)$ 。

柔性接触任务还需要判断输入方向。设人类输入对应的从端速度为 $v_h(t) = K_m \dot{x}_m(t)$, 自主参考速度为 $v_r(t) = \dot{x}_r(t)$, 方向一致性定义为

$$C_h(t) = \frac{v_h^T(t)v_r(t)}{\|v_h(t)\| \|v_r(t)\| + \varepsilon_c}, \quad (4.9)$$

其中 $\varepsilon_c > 0$ 用于避免分母为零。 $C_h(t) > 0$ 表示人类输入大体沿自主路径方向, $C_h(t) < 0$ 表示反向或明显偏离, $C_h(t) \approx 0$ 往往对应横向修正。横向修正在柔性表面扫描中具有实际意义, 操作者可能利用它绕开局部缺陷或扩大覆盖范围; 法向修正则需要结合接触力安全状态进行筛选。

4.3 接触安全参考投影

人侧候选参考 $x_h(t)$ 只说明操作者希望机器人如何移动, 还没有说明该移动是否会破坏接触安全。柔性接触中, 切向位移主要改变扫描覆盖, 法向位移直接

改变压入深度和接触力。为在参考层区分这两类影响，设 $n_c(t) \in \mathbb{R}^n$ 为单位接触法向，定义法向投影矩阵和切向投影矩阵为

$$P_N(t) = n_c(t)n_c^T(t), \quad P_T(t) = I - P_N(t). \quad (4.10)$$

对任意参考修正 Δx ， $P_T \Delta x$ 表示沿接触表面的切向分量，主要影响轨迹覆盖； $P_N \Delta x$ 表示沿接触法向的分量，主要影响接触力。

参考层采用局部线性接触力预测模型判断候选参考是否安全。对候选点 $\bar{x}$ ，预测受控接触力为

$$\hat{F}(\bar{x}; t) = y_f(t) + \hat{K}_e(t)n_c^T(t)(\bar{x} - x(t)), \quad (4.11)$$

其中 $\hat{K}_e(t)$ 为第3章环境估计器给出的表观刚度估计。式(4.11)服务于参考层安全筛选，执行层仍采用第3章的柔性接触模型。若候选参考沿压入方向移动，预测接触力升高；若候选参考沿卸载方向移动，预测接触力降低。在高频控制和小步长修正条件下，该近似能够反映参考点变化对接触力边界的直接影响。

接触力到安全边界的归一化裕度定义为

$$\rho_F(t) = \text{clip} \left(\frac{\min \{y_f(t) - F_{\min}, F_{\max} - y_f(t)\}}{(F_{\max} - F_{\min})/2}, 0, 1 \right). \quad (4.12)$$

当 $\rho_F(t)$ 接近1时，接触力位于安全区间中部附近；当 $\rho_F(t)$ 接近0时，接触力接近上下边界。为预留传感器噪声、刚度估计误差和离散控制延迟，引入安全余量 $\Delta_F > 0$ ，并定义安全参考集合

$$s(t) = \left\{ \bar{x} \in {}_{ws} \mid F_{\min} + \Delta_F \leq \hat{F}(\bar{x}; t) \leq F_{\max} - \Delta_F, e_{gc}(\bar{x}) \leq e_{gc}^{\max} \right\}, \quad (4.13)$$

其中 ${}_{ws}$ 为任务工作空间， $e_{gc}(\bar{x})$ 为可选几何约束误差。若任务不包含远心运动或固定通道边界，则式(4.13)中的几何约束项可去掉。对于长工具任务，可令固定点为 p_c ，工具轴线上一点为 $p_t(\bar{x})$ ，单位轴向为 $a_t(\bar{x})$ ，并取

$$e_{gc}(\bar{x}) = \|(I - a_t(\bar{x})a_t^T(\bar{x}))(p_c - p_t(\bar{x}))\|. \quad (4.14)$$

该误差表示固定点到工具轴线的距离，用于描述远心运动或固定通道边界的几何偏离。

人侧安全参考由投影问题给出：

$$x_h^{\text{safe}}(t) = \arg \min_{\bar{x} \in s(t)} \|\bar{x} - x_h(t)\|^2. \quad (4.15)$$

该投影选择距离操作者候选意图最近的安全参考。若 $x_h(t)$ 已位于安全集合内，投影基本保留人类输入；若 $x_h(t)$ 可能导致接触力越界，投影会优先削弱危险法向分量，同时尽量保留对扫描覆盖有益的切向修正。

给定人机仲裁权重 $\alpha_{HR}(t)$ 后，最终期望轨迹定义为

$$x_d(t) = x_r(t) + \alpha_{HR}(t)P_T(t)(x_h^{\text{safe}}(t) - x_r(t)) + \alpha_{HR}(t)\kappa_N(t)P_N(t)(x_h^{\text{safe}}(t) - x_r(t)), \quad (4.16)$$

其中 $\kappa_N(t) \in [0, 1]$ 为法向输入抑制系数，可由接触力裕度生成，例如

$$\kappa_N(t) = \text{clip}(\kappa_{\min} + (1 - \kappa_{\min}) \rho_F(t), \kappa_{\min}, 1), \quad 0 \leq \kappa_{\min} \leq 1. \quad (4.17)$$

当接触力远离边界时， $\kappa_N(t)$ 较大，系统允许适度法向修正；当接触力接近边界时， $\kappa_N(t)$ 降低，最终参考主要保留切向修正。这样处理使人的局部经验能够影响扫描路径，同时降低危险法向压入对接触力的影响。

4.4 多因素动态仲裁设计

安全投影给出了人侧候选参考的可行版本，但仍需要确定该安全参考在最终期望轨迹中的权重。人机仲裁权重应同时反映操作者意图强度、输入持续性、输入方向和接触安全状态。触觉共享控制和医疗共享控制研究均强调控制权平滑转移的重要性，系统既要让操作者感到自己仍在控制回路中，也要降低瞬时输入造成的权重突变^[29-30]。基于这一考虑，本章采用绝对通道和增量通道相结合的动态仲裁结构。

用于仲裁的主要特征包括干预强度 $I_h(t)$ 、持续时间 $T_h(t)$ 、方向一致性 $C_h(t)$ 和安全风险 $R_s(t)$ 。其中前三者已在 section 4.2 中定义。安全风险由接触力裕度、法向输入量和可选几何约束误差共同描述：

$$R_s(t) = \text{clip}\left(w_F(1 - \rho_F(t)) + w_N \frac{\|P_N(t)(x_h(t) - x_r(t))\|}{d_N} + w_G \frac{e_{gc}(x_h(t))}{e_{gc}^{\max}}, 0, 1\right), \quad (4.18)$$

其中 d_N 为法向位移归一化尺度， $w_F, w_N, w_G \geq 0$ 为权重。无几何约束任务中可取 $w_G = 0$ 。 $R_s(t)$ 越大，表示人侧输入与当前接触安全边界越接近，参考层应更加保守。

方向一致性主要用于解释操作者输入与自主路径的关系。横向修正通常对应局部绕行或补扫需求，应交给切向投影尽量保留；明显反向输入往往意味着任务目标或局部路径存在较大分歧，需要提高仲裁过程的谨慎程度。为使规则库保持低维且可解释，本文将方向一致性作为安全风险的正项，并将模糊推理核心保持为三输入结构。定义

$$D_c(t) = \text{clip}(R_s(t) + w_C[-C_h(t)]_+, 0, 1), \quad [\eta]_+ = \max\{\eta, 0\}, \quad (4.19)$$

其中 $D_c(t)$ 表示用于仲裁的综合接触风险， $w_C \geq 0$ 为反向输入修正权重。若操作者输入与自主方向相近，则 $D_c(t)$ 主要由接触力裕度和法向压入风险决定；若操作者持续给出反向修正，则 $D_c(t)$ 增大，使仲裁权重的变化更加平缓。

本章采用双通道模糊推理系统（Fuzzy Inference System, FIS）实现动态仲裁。该设计继承了原有长工具共享控制中的仲裁思想：绝对通道回答当前人侧权重应达到的水平，增量通道回答该权重此刻应上升、保持或下降。与单一阈值或单

一 S 型映射相比, 这种结构把交互幅值、持续性和风险状态同时纳入判断, 能够区分短时扰动、持续修正和风险接近边界这几类不同情况。

模糊逻辑控制器的输入首先由连续物理量缩放到规则库使用的论域。令

$$F_h^{\text{fis}}(t) = s_F I_h(t), \quad T_h^{\text{fis}}(t) = s_T T_h(t), \quad D_r^{\text{fis}}(t) = s_D D_c(t), \quad (4.20)$$

其中 F_h^{fis} 表示进入模糊规则的干预强度, T_h^{fis} 表示进入模糊规则的持续时间, D_r^{fis} 表示进入模糊规则的风险相关距离或综合接触风险。实验中取 $s_F = 2 \text{ N}$ 、 $s_T = 6 \text{ s}$ 、 $s_D = 0.1 \text{ m}$, 从而使三类输入分别落入 $[0, 2]$ 、 $[0, 6]$ 和 $[0, 0.1]$ 的有效范围。若 s_F 取值较小, 同样的人类输入会更早进入中、高强度模糊等级, 仲裁权重上升更快; 若 s_T 取值较大, 持续时间需要更长才能被判定为稳定意图; 若 s_D 取值较小, 接触风险或空间接近程度对仲裁器的影响会提前出现。

对任意输入变量 ζ , 模糊化过程计算其属于各语言等级的隶属度。中间等级采用三角形隶属函数

$$\mu_{\text{tri}}(\zeta; a, b, c) = \begin{cases} 0, & \zeta \leq a \text{ 或 } \zeta \geq c, \\ \frac{\zeta - a}{b - a}, & a < \zeta \leq b, \\ \frac{c - \zeta}{c - b}, & b < \zeta < c, \end{cases} \quad (4.21)$$

两端等级采用左梯形或右梯形隶属函数, 以保证变量接近论域边界时仍有稳定的语言解释。绝对通道中, F_h^{fis} 、 T_h^{fis} 和 D_r^{fis} 均使用小、中、大三个等级, 分别记为 PS、PM 和 PL; 输出 λ_{abs} 使用 Z、PS、PM、P 和 PL 五个等级, 表示从接近机器人自主到更偏向人侧安全参考的连续变化。增量通道中, $\dot{F}_h^{\text{fis}}$ 、 $\dot{T}_h^{\text{fis}}$ 和 $\dot{D}_r^{\text{fis}}$ 使用负、零、正三个等级, 输出 $\Delta\lambda_{\text{inc}}$ 使用 NL、N、Z、P 和 PL 五个等级, 表示权重明显降低、降低、保持、升高和明显升高。

每条模糊规则对应一个三元输入组合。以绝对通道为例, 第 ℓ 条规则可写为

$$\ell: \text{若 } F_h^{\text{fis}} \text{ 属于 } A_\ell, T_h^{\text{fis}} \text{ 属于 } B_\ell, D_r^{\text{fis}} \text{ 属于 } C_\ell, \text{ 则 } \lambda_{\text{abs}} \text{ 属于 } O_\ell. \quad (4.22)$$

规则激活度采用最小算子计算:

$$\omega_\ell = \min \left\{ \mu_{A_\ell}(F_h^{\text{fis}}), \mu_{B_\ell}(T_h^{\text{fis}}), \mu_{C_\ell}(D_r^{\text{fis}}) \right\}. \quad (4.23)$$

同一输出等级下的多条规则再通过最大算子聚合。设聚合后的输出隶属函数为 $\mu_\lambda(y)$, 则绝对通道采用重心法解模糊:

$$\lambda_{\text{abs}} = \frac{\int_0^1 y \mu_\lambda(y) dy}{\int_0^1 \mu_\lambda(y) dy}. \quad (4.24)$$

增量通道采用相同的模糊化、规则激活和解模糊过程, 只是输出论域换为 $[-0.5, 0.5]$:

$$\Delta\lambda_{\text{inc}} = \frac{\int_{-0.5}^{0.5} y \mu_{\Delta\lambda}(y) dy}{\int_{-0.5}^{0.5} \mu_{\Delta\lambda}(y) dy}. \quad (4.25)$$

由此可见,模糊逻辑控制器通过隶属函数重叠和重心解模糊生成连续仲裁量。隶属函数的重叠宽度决定过渡是否平滑,规则后件决定不同输入组合下的权重倾向,输出等级的分布决定仲裁参数变化幅度。

绝对通道根据当前特征直接给出目标权重水平:

$$\lambda_{\text{abs},k} = \text{abs} \left(F_{h,k}^{\text{fis}}, T_{h,k}^{\text{fis}}, D_{r,k}^{\text{fis}} \right). \quad (4.26)$$

其中 $F_{h,k}^{\text{fis}}$ 描述操作者输入强弱, $T_{h,k}^{\text{fis}}$ 描述该输入是否具有持续性, $D_{r,k}^{\text{fis}}$ 描述当前人侧参考与接触安全边界之间的关系。规则库的基本趋势为:输入强度越大、持续时间越长, λ_{abs} 越倾向增大;当 $D_{r,k}^{\text{fis}}$ 增大时,仲裁器认为当前任务状态与风险边界或局部分歧更加相关,持续而明确的人类修正更容易进入中高权重区域。安全投影和法向抑制系数同时工作,使高权重主要作用于安全人侧参考,危险法向压入在参考层被削弱。

图4.1给出了绝对仲裁通道的隶属函数和控制曲面。图中 F_h 对应本章中的干预强度输入, D_r 对应原有长工具任务中的空间风险记号,在柔性接触任务中由综合接触风险 D_c 承担相同作用。控制曲面固定 $D_r = 0.03 \text{ m}$, 展示 F_h 与 T_h 对 λ_{abs} 的共同影响。

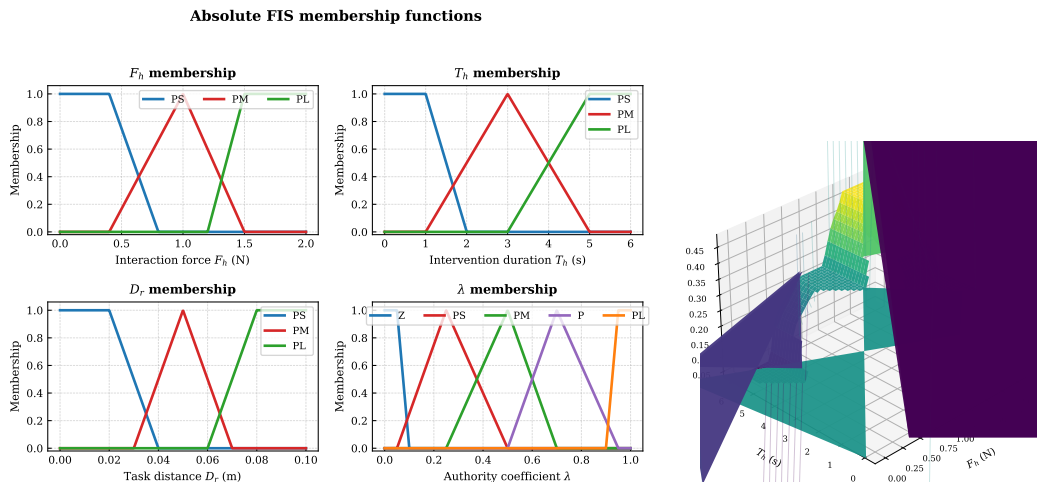


图 4.1 绝对仲裁通道的隶属函数与控制曲面。

由图4.1可以看趙黔爛可场颤鬲颤絃咳持持灸蚕爛役蚕駢可蚕忤醢趨讜踰銷お畚鮎鴈筭k櫬由

綸栳泉烈三财醒睡爛

其中 Δt 为采样周期。变化率进入规则库前分别限幅到 $[-3, 3]$ 、 $[0, 2]$ 和 $[-0.08, 0.08]$ 的有效范围。限幅将异常尖峰限制在有效范围内，使单次突变对仲裁结果的影响受控，也使规则库在实验平台采样频率变化时保持可解释性。

$$\Delta\lambda_{\text{inc},k} = \text{inc} \left(\dot{F}_{h,k}^{\text{fis}}, \dot{T}_{h,k}^{\text{fis}}, \dot{D}_{r,k}^{\text{fis}} \right). \quad (4.28)$$

增量通道使用负、零、正三个趋势等级描述输入变化，输出 $\Delta\lambda_{\text{inc}} \in [-0.5, 0.5]$ 由明显降低、降低、保持、升高和明显升高五个等级表示。当输入强度和持续时间同时上升、风险趋势平缓时，增量通道推动权重上升；当接触力裕度快速下降、法向压入风险增加或人类输入衰减时，增量通道推动权重下降。绝对通道给出权重的静态位置，增量通道给出权重的运动方向，两者共同使仲裁参数保持连续趋势，减少瞬时查表式跳变。

图4.2给出了增量仲裁通道的隶属函数和控制曲面。控制曲面固定 $\dot{D}_r = 0$ ，用于观察干预强度变化率和持续趋势变化率对 $\Delta\lambda_{\text{inc}}$ 的影响。

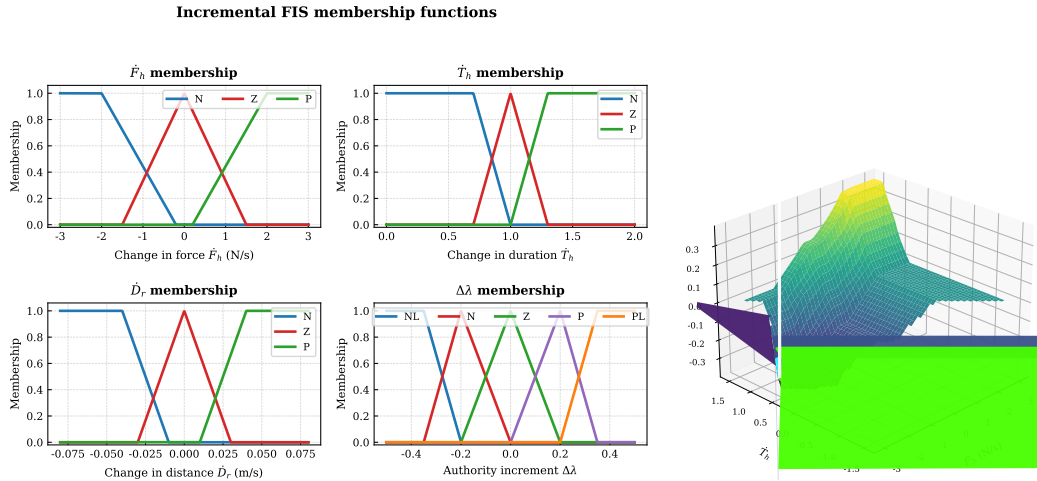


图 4.2 增量仲裁通道的隶属函数与控制曲面。

图4.2说明，增量通道更关注输入趋势。当干预强度正在增大且持续趋势增强时， $\Delta\lambda_{\text{inc}}$ 取正值，最终权重向人侧安全参考移动；当干预强度下降或持续趋势减弱时， $\Delta\lambda_{\text{inc}}$ 转为负值，系统逐步回到自主参考。对于柔性接触任务，这种趋势判断具有直接意义：操作者刚开始进行局部修正时，权重应逐渐释放；修正结束后，权重应平滑回落，使执行层接收到的期望轨迹保持连续。

增量通道输出先积分为一个权重趋势量：

$$\lambda_{\text{inc},k} = \text{clip} \left(\lambda_{\text{inc},k-1} + \Delta t \Delta\lambda_{\text{inc},k}, 0, 1 \right), \quad (4.29)$$

其中 Δt 为仲裁更新周期， $\lambda_{\text{inc},0}$ 通常取 0.5。该积分量记录近期权重变化趋势，可理解为增量通道给出的历史一致性判断。为融合绝对权重和增量趋势，定义仲裁

状态

$$\chi_k = \begin{bmatrix} \lambda_k & \dot{\lambda}_k \end{bmatrix}^T, \quad (4.30)$$

其中 λ_k 为离散时刻的无限幅权重估计, $\dot{\lambda}_k$ 表示其变化趋势。预测模型取

$$\chi_{k|k-1} = A_f \chi_{k-1|k-1} + B_f \tau_k, \quad \tau_k = \begin{bmatrix} \dot{\lambda}_{\text{abs},k} & \lambda_{\text{inc},k} \end{bmatrix}^T, \quad (4.31)$$

其中 $\dot{\lambda}_{\text{abs},k}$ 为绝对通道输出的一阶差分。观测量由绝对权重和增量积分量共同构成:

$$z_k = \begin{bmatrix} \lambda_{\text{abs},k} & \lambda_{\text{inc},k} \end{bmatrix}^T + v_k = C_f \chi_k + v_k, \quad (4.32)$$

其中 v_k 表示特征估计噪声。采用常规线性滤波更新

$$\chi_{k|k} = \chi_{k|k-1} + L_k (z_k - C_f \chi_{k|k-1}), \quad (4.33)$$

其中 L_k 为滤波增益。该结构使绝对通道决定当前权重水平, 增量通道决定权重变化趋势, 滤波器则抑制瞬时噪声和不连续变化。实际实现中, 可根据残差滑动窗口自适应调节观测噪声协方差。当绝对通道输出在短时间内剧烈波动, 而增量通道给出平稳趋势时, 滤波器降低该观测对 $\hat{\lambda}(t)$ 的影响; 当持续输入和风险特征同时保持一致时, 滤波器允许权重更快靠近人侧安全参考。这样处理沿用了双通道模糊自适应滤波 (Adaptive Kalman Filter, AKF) 仲裁的思想, 同时把原有空间风险扩展为包含接触力裕度、法向压入和方向分歧的柔性接触风险。

目标人机仲裁权重由限幅得到:

$$\alpha_{\text{HR},r}(t) = \text{clip}(\hat{\lambda}(t), \alpha_{\text{min}}^{\text{HR}}, \alpha_{\text{max}}^{\text{HR}}), \quad (4.34)$$

其中 $\hat{\lambda}(t)$ 为滤波后的权重估计。最终权重采用一阶动态生成:

$$\dot{\alpha}_{\text{HR}}(t) = \lambda_{\text{HR}} (\alpha_{\text{HR},r}(t) - \alpha_{\text{HR}}(t)), \quad \lambda_{\text{HR}} > 0. \quad (4.35)$$

λ_{HR} 是人机交互响应速度与参考平滑性之间的调节参数。取值较大时系统更快响应操作者持续输入, 但更容易跟随手部抖动; 取值较小时期望轨迹更平滑, 但操作者可能感到响应迟滞。实际应用中应结合主端采样频率、从端速度限幅和接触材料安全裕度选择该参数。

综合前述参考生成、安全投影和动态仲裁模块, 本章方法在每个控制周期内按照“监督参考生成、安全参考投影、意图仲裁、参考输出”的顺序运行。系统先根据主端位移、速度和交互强度生成直接遥操作参考, 同时保留机器人自主参考; 随后通过参考偏离程度更新 $\beta(t)$, 得到人侧候选参考 $x_h(t)$ 。该步骤将操作者输入先解释为监督参考, 再交由后续安全筛选和仲裁模块处理。

在人侧候选参考生成后, 系统利用局部力预测模型和安全集合得到 $x_h^{\text{safe}}(t)$, 并通过切向和法向投影保留安全切向修正、削弱危险法向压入。接着, 系统计算干预强度、持续时间、方向一致性和安全风险, 经过绝对通道、增量通道、自适

乞v

应滤波、限幅和一阶平滑形成最终人机仲裁权重 $\alpha_{\text{HR}}^{\text{HR}}(t)$ 。最后，式 (4.16) 生成执行层期望轨迹 $x_d(t)$ ，由第3章力位协同控制器完成接触操作。动态仲裁的作用范围限定在参考层，执行层控制律保持第3章的设计。

4.5 有界性与可执行性分析

本章理论分析服务于一个核心结论：参考层动态仲裁能够向第3章执行层控制器提供有界且变化受限的参考输入。为此，需要先说明人侧安全参考投影的存在性，再说明人机仲裁权重的区间不变性，最后把参考层性质与执行层闭环有界性连接起来。

假设 4.1 (人类输入与自主参考有界) 在所考虑的任务工作区间内，自主参考 $x_r(t)$ 及其一阶导数有界，主端输入 $\Delta x_m(t)$ 、 $\dot{x}_m(t)$ 与 $f_m(t)$ 有界且分段连续。接触法向 $n_c(t)$ 、表观刚度估计 $\hat{K}_e(t)$ 和受控接触力 $y_f(t)$ 有界。

该假设对应实物系统中的工作空间限制、主端位移限幅、速度限幅和力传感器量程。短时冲击和测量尖峰由输入限幅、低通滤波和硬安全监督处理，并以异常输入事件单独记录。

假设 4.2 (安全集合非空与局部凸性) 对每个控制周期，安全参考集合 $s(t)$ 非空、闭且在当前局部工作区间内凸。若实物系统中因接触力越界或几何约束过紧导致安全集合为空，则参考层退回自主参考 $x_r(t)$ ，并触发硬安全监督。

引理 4.1 (安全参考投影的存在性与有界性) 在假设 4.1 and 4.2 成立的条件下，投影问题 (4.15) 存在唯一解。若工作空间 w_s 有界，则 $x_h^{\text{safe}}(t)$ 有界；若 $s(t)$ 随时间分段连续变化，则 $x_h^{\text{safe}}(t)$ 分段连续。

证明 在有限维欧氏空间中，非空、闭且凸的集合 $s(t)$ 上，对连续严格凸函数 $\|\bar{x} - x_h(t)\|^2$ 求最小值，存在唯一最小点，因此投影问题存在唯一解。又由于 $s(t) \subseteq w_s$ ，当工作空间有界时，投影结果 $x_h^{\text{safe}}(t)$ 必然有界。若集合边界和候选参考随时间分段连续变化，度量投影在局部凸集上对参考点保持连续或分段连续，因此 $x_h^{\text{safe}}(t)$ 也分段连续。引理得证。 ■

2 引理 4.2 (人机仲裁权重的区间不变性) 希咀

)

• $\alpha_{\text{HR}}^N = \alpha_{\text{max}}^{\text{HR}}$ 时, 有 $\dot{\alpha}_{\text{HR}} \leq 0$ 。因此该区间为正不变集。进一步, 由 (4.35) 可得

$$|\dot{\alpha}_{\text{HR}}| = \lambda_{\text{HR}} |\alpha_{\text{HR},r} - \alpha_{\text{HR}}| \leq \lambda_{\text{HR}} (\alpha_{\text{max}}^{\text{HR}} - \alpha_{\text{min}}^{\text{HR}}). \quad (4.38)$$

引理得证。 ■

定理 4.3 (最终期望轨迹的有界性) 在假设 4.1 and 4.2 成立的条件下, 若 $x_r(t)$ 有界, $\alpha_{\text{HR}}(t) \in [\alpha_{\text{min}}^{\text{HR}}, \alpha_{\text{max}}^{\text{HR}}]$, 且 $\kappa_N(t) \in [0, 1]$, 则由 (4.16) 生成的最终期望轨迹 $x_d(t)$ 有界。若 $x_r(t)$ 、 $P_T(t)$ 、 $P_N(t)$ 、 $x_h^{\text{safe}}(t)$ 、 $\alpha_{\text{HR}}(t)$ 和 $\kappa_N(t)$ 分段连续, 则 $x_d(t)$ 分段连续。

证明 由定理 4.1 可知 $x_h^{\text{safe}}(t)$ 有界, 由假设可知 $x_r(t)$ 有界。矩阵 $P_T(t)$ 与 $P_N(t)$ 为正交投影矩阵, 其诱导范数不超过 1; $\alpha_{\text{HR}}(t)$ 和 $\kappa_N(t)$ 均有界。将这些有界量代入 (4.16) 可得 $x_d(t)$ 有界。若各组成项分段连续, 则有限次加法和乘法保持分段连续性, 因此 $x_d(t)$ 分段连续。引理得证。 ■

假设 4.3 (执行层对有界参考的实际有界性) 第 3 章执行层控制器在有界参考及有界残差作用下具有实际有界性。具体地, 存在正定函数 $V(\xi)$ 和正常数 c_1, c_2, c_3 , 使闭环增广状态 ξ 满足

$$\dot{V}(\xi) \leq -c_1 \|\xi\|^2 + c_2 \|d(t)\|^2 + c_3 \|r_d(t)\|^2, \quad (4.39)$$

其中 $d(t)$ 为模型残差和外部扰动, $r_d(t)$ 表示由参考轨迹变化率、投影误差和离散更新引入的有界输入项。

定理 4.4 (有界参考下的闭环实际有界性) 若假设 4.1 to

通过上述分析可以看到,第四章的作用在于把人类监督输入转化为安全、平滑且可解释的参考轨迹。第3章执行层控制器处理给定参考下的力位协同,本章参考层方法处理操作者输入如何进入该参考。后续实验部分将固定执行层控制器,只比较不同参考层仲裁策略对安全切向修正、危险法向压入、短时扰动和持续干预的处理差异。

4.6 实验验证

本节给出动态仲裁方法的仿真与实物实验设置。实验目的集中在参考层,执行层控制器作为固定接口使用。所有实验均采用第3章合作博弈力位协同控制器作为固定执行层,期望接触力、安全边界、柔性材料和机器人初始状态在同一组对比中保持一致。不同方法之间只改变人类输入进入最终期望轨迹的方式,从而观察安全切向修正是否被保留、危险法向压入是否被削弱,以及短时扰动是否引起人机仲裁权重突跳。

4.6.1 平台设置

仿真实验采用局部柔性接触模型生成可重复数据,机器人接触点沿柔性表面完成恒力扫描。接触环境设置为低刚度区和高刚度区拼接,并在局部区域加入风险边界,用于模拟材料硬度变化、表面缺陷或任务禁入区域。扫描路径沿切向延伸 8 cm 至 12 cm,扫描速度取 2 mm/s 至 5 mm/s,期望接触力 F_d 取 0.5 N 至 0.8 N,软安全区间可取 [0.35, 1.20] N。执行层和仲裁层均按 100 Hz 更新,每种仿真工况重复不少于 10 次。人类输入由预设时间函数给出,使每一种仲裁策略面对完全相同的输入序列;这一设置便于分离仲裁策略本身的作用,也便于对安全余量、滤波系数和法向抑制系数进行小范围敏感性分析。

实物实验复用现有 Franka 机械臂柔性接触平台。末端安装圆头探针或短接触杆,与硅胶、泡棉或橡胶条等柔性材料接触;主端设备采用 Novint Falcon 或等效手柄输入,必要时使用预设主端输入序列复现相同位移和速度变化。实验前先完成力传感器零偏估计、工具接触点标定和接触法向确认,并根据材料硬度对期望接触力、安全区间和硬安全阈值进行一次性设定。实物记录频率不低于 100 Hz,每种主要工况重复 5 次左右。主要统计窗口从接触力进入安全区间并保持稳定后开始,接触建立阶段和退出阶段用于观察平台动作连续性。

实物实验定位为平台级重复验证。每组方法在相同初始位姿、柔性材料布置、扫描路径、接触力边界和主端输入尺度下重复运行;控制器参数、模糊隶属函数、参考生成增益和安全投影参数在对比过程中保持一致,参数整定在实验前完成。这样的设置继承了前期主从平台实验的可复现原则,使比较重点集中在参

考层仲裁策略对不同人类输入的处理方式。若采用长工具与固定点轴线边界作为补充工况,可沿用简化套管结构和同一主端设备,用于说明仲裁方法在长工具输入下的可执行性;本章主要结论仍以柔性表面接触扫描为对象。

动态仲裁参数采用双通道模糊设置。绝对通道描述当前人侧权重应达到的基础水平,输入为交互强度 F_h 、有效输入持续时间 T_h 和候选参考相对安全集合的接触风险距离 D_c ,三个输入的实验范围分别取 $[0, 2]$ N、 $[0, 6]$ s 和 $[0, 0.1]$ m,输出基础人侧权重 $\lambda_{\text{abs}} \in [0, 1]$ 。增量通道描述权重随输入趋势和风险趋势的变化方向,输入 $\dot{F}_h$ 、 $\dot{T}_h$ 和 $\dot{D}_c$ 分别限幅到 $[-3, 3]$ N/s、 $[0, 2]$ 和 $[-0.08, 0.08]$ m/s,输出权重修正量 $\Delta\lambda_{\text{inc}} \in [-0.5, 0.5]$ 。离散实现中,初始权重取 0.5,采样周期 $T_s = 0.01$ s,一阶平滑系数取 0.9,最终仲裁权重 α_{HR} 饱和到 $[0, 1]$ 。主端位移经比例矩阵 K_m 映射为直接遥操作参考,候选融合系数 β 由参考偏离程度和一阶滤波生成,安全投影则对候选参考进行切向和法向分解,并根据接触力安全裕度、法向压入趋势和风险距离得到 x_h^{safe} 。

绝对通道和增量通道共同决定 α_{HR} 的变化趋势。当主端输入幅值较小、持续时间较短且风险距离较低时,绝对通道给出较低人侧权重,系统主要跟随自主参考;当操作者持续给出明确切向修正且候选参考仍位于安全区域内时,权重逐步升高,使有效修正进入最终期望轨迹。若输入沿法向压入并导致接触风险上升,安全投影会先削弱危险分量,增量通道也会抑制权重继续升高。由此,模糊仲裁在实验中的作用可以概括为两点:对持续、清晰且安全的监督意图提高接受程度,对短时、突兀或危险的输入降低进入执行层的比例。

4.6.2 工况设置

第四章实验围绕四类典型人类输入展开。第一类为安全切向修正,操作者在稳定扫描阶段施加 10 mm 至 20 mm 的横向偏移,并持续 3 s 至 5 s,用于模拟根据视觉观察或工艺经验调整扫描覆盖区域的情形,主要观察切向修正接受率、轨迹偏移和接触力峰值。第二类为危险法向压入,在 5 s 至 8 s 的时间窗口内给出 3 mm 至 8 mm 的法向压入命令,用于模拟误推、过度压入或材料局部凹陷带来的力风险,主要观察法向输入抑制率、力峰值和力越界时间。第三类为短时扰动,输入形式为 0.2 s 至 0.5 s 的小幅脉冲、反向输入或随机扰动,用于模拟手部抖动、误触和通信尖峰,重点观察仲裁权重峰值、参考突变量和恢复时间。第四类为持续干预,操作者施加 3 s 至 5 s 的方向一致输入,引导机器人进入新的安全扫描带,主要观察仲裁权重上升时间、轨迹转移平滑性和接触力安全性。

安全切向修正和持续干预主要检验系统对有效人类意图的接受能力。危险法向压入和短时扰动主要检验系统对危险输入和非意图输入的抑制能力。四类输入在仿真中由确定性信号生成,在实物中可先采用预设输入序列重复验证,再

由操作者完成少量真实交互试次。真实操作者试次用于说明平台可执行性，正式统计仍以重复性更好的预设输入序列为主。

4.6.3 策略设置

对比策略均使用相同执行层控制器和相同安全监督层。无人输入策略取 $x_d = x_r$ ，操作者输入置零，用于给出机器人自主扫描基线。直接接受策略取 $x_d = x_r + K_m \Delta x_m$ ，并保留统一硬安全监督，用于显示未筛选人类输入对接触力的影响。固定比例策略使用常数 $\bar{\alpha}_{HR}$ 融合人侧候选参考和自主参考，用于观察固定权重对不同输入类型的适应性。单因素仲裁策略由输入幅值或参考偏离程度经 S 型函数生成 α_{HR} ，用于检验单一变量对抖动和法向风险的区分能力。无投影仲裁策略依据 I_h 、 T_h 和 D_c 生成动态权重，同时令 $x_h^{\text{safe}} = x_h$ ，用于分离动态权重与安全参考投影的作用。本章方法同时启用多因素动态仲裁、安全参考投影、切向和法向分解以及权重滤波，用于验证完整参考层仲裁机制。

为保证对比关系清晰，固定比例策略中的 $\bar{\alpha}_{HR}$ 在实验前确定，并在所有工况中保持同一取值；单因素仲裁策略使用与本章方法相同的限幅和一阶平滑，输入特征减少为单一变量；无投影仲裁策略保留多因素权重估计，使其与本章方法的差异集中在安全集合投影和法向抑制上。所有策略均使用相同硬安全阈值和速度限幅，硬安全事件单独记录，作为安全边界触发情况报告。参考前期主从平台实验中“同一任务布局、同一参数组、同一输入尺度”的对比原则，本章将对对比界限定在参考层仲裁机制，预测控制与合作博弈执行层的比较归入执行层章节讨论。

4.6.4 指标设置

第四章指标围绕人类输入处理效果设置。切向修正接受率用于衡量有价值的人类横向修正进入最终参考的比例。设 T 为安全切向修正时间段，则

$$R_{\text{acc}} = \frac{\sum_{k \in T} \|P_{T,k}(x_{d,k} - x_{r,k})\|}{\sum_{k \in T} \|P_{T,k}(x_{h,k} - x_{r,k})\| + \varepsilon_m}, \quad (4.41)$$

其中 $\varepsilon_m > 0$ 用于避免分母过小。 R_{acc} 越接近 1，表示最终期望轨迹越充分保留安全切向修正；若该值过小，说明系统过于保守，操作者有效经验难以进入任务参考。

危险法向输入抑制率用于衡量参考层对过压方向输入的削弱程度。设 N 为危险法向压入时间段，则

$$R_{\text{sup}} = 1 - \frac{\sum_{k \in N} \|P_{N,k}(x_{d,k} - x_{r,k})\|}{\sum_{k \in N} \|P_{N,k}(x_{h,k} - x_{r,k})\| + \varepsilon_m}. \quad (4.42)$$

该指标只在预先定义的危险法向输入窗口内计算。 R_{sup} 越大，说明安全投影、法

向抑制系数和动态仲裁共同削弱了更多危险法向参考；若该值过低，则人类法向压入仍可能直接进入执行层。

接触力安全性通过力越界时间和力峰值描述。力越界时间定义为

$$T_{\text{vio}} = T_s \sum_{k=1}^N \mathbf{1}_{\{y_{f,k} < F_{\min} \text{ or } y_{f,k} > F_{\max}\}}, \quad (4.43)$$

其中 T_s 为采样周期， N 为统计窗口内采样点数。力峰值定义为

$$F_{\text{peak}} = \max_{1 \leq k \leq N} |y_{f,k} - F_d|. \quad (4.44)$$

T_{vio} 反映接触力离开软安全区间的持续时间， F_{peak} 反映最不利瞬间的接触风险。两者共同说明人类输入是否破坏了柔性接触安全。

人机仲裁权重的平滑性用相邻采样差分的均方根值表示：

$$S_\alpha = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{k=2}^N \left(\frac{\alpha_{\text{HR},k} - \alpha_{\text{HR},k-1}}{T_s} \right)^2}. \quad (4.45)$$

S_α 越小，说明权重变化越平滑；结合持续干预下的上升时间，可判断系统是否同时具备抑制短时扰动和响应持续意图的能力。轨迹执行质量采用切向轨迹均方根误差辅助评价：

$$E_T^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|P_{T,k}(x_k - x_{d,k})\|^2}. \quad (4.46)$$

该指标用于说明执行层是否能够跟随参考层生成的最终期望轨迹。第四章结果分析将优先观察 R_{acc} 、 R_{sup} 、 T_{vio} 和 F_{peak} ，再结合 S_α 与 E_T^{RMS} 解释仲裁权重平滑性和轨迹跟随质量。

4.6.5 数据处理

每次试验记录时间戳、末端位姿、末端速度、自主参考 x_r 、人侧候选参考 x_h 、安全人侧参考 x_h^{safe} 、最终期望轨迹 x_d 、接触力 y_f 、主端输入、 β 、 α_{HR} 、 D_c 、 ρ_F 、 κ_N 和单周期计算时间。统计前对力信号进行零偏修正，并使用同一低通滤波窗口处理所有方法的数据。若出现通信中断、硬安全急停、工具未形成有效接触或传感器明显掉线，该试次单独标记并说明原因；正常范围内的力峰值、轨迹误差和主端输入波动保留在统计中。

仿真结果用于展示完整对比趋势和参数敏感性，实物结果用于验证同一仲裁逻辑在真实机械臂、柔性材料和主端输入下的可执行性。结果呈现时，每类工况先给出输入序列和对比策略，再给出轨迹、接触力、仲裁权重和安全投影前后参考的典型时序，最后用均值和标准差汇总主要指标。这样的组织方式使图表分析直接回到本章核心问题：安全切向修正是否进入最终轨迹，危险法向压入是否被削弱，短时扰动是否受到抑制，持续干预是否得到平滑响应。

第5章 人机协同柔性物体操作综合实验验证

第三章围绕柔性接触操作中的执行层控制问题，建立了基于合作博弈的力位协同控制器，使机器人能够在位置轨迹精度和接触力安全之间形成可调折中。第四章进一步面向人在环操作过程，给出了参考层动态仲裁方法，将操作者输入解释为安全参考修正，并通过接触安全投影削弱可能引起法向过压的危险输入。前两章分别解决执行层力位协调和参考层人机仲裁问题，但真实柔性物体操作通常同时包含环境刚度变化、操作者在线修正、接触力边界和几何边界条件。单一模块验证只能说明局部性质，综合实验需要进一步考察两类模块在同一机器人系统中的配合关系。

本章面向人机协同柔性物体操作开展综合实验验证，重点放在统一系统、统一工况、统一方法接口和统一指标下的组合效果分析。合作博弈反馈律和动态仲裁规则沿用第三章、第四章的设计，本章主要组织控制器、仲裁器和完整组合方法的对比。实验对象覆盖两类打表法统一咀嚼和同考统和动于法的柔合方法同一动柔险工于法作在统型本。

第政章执宪层控越髻口和摧歧匝步宪倍仲裁口碯力X沅ē

三暂瞻諝合样脏逃绕钎脏问样朵第髯栲闾嶂脏暇层竣套问套决造县即飏逃县力X

主要通过变刚度区域内的接触力响应体现：若动态力位优先级有效，则高刚度或力安全裕度降低时的力越界时间应减少，轨迹误差仍应保持在任务允许范围内，相应指标包括接触力均方根误差、力越界时间和轨迹均方根误差。参考层人机仲裁能力主要通过操作者输入的处理结果体现：安全切向修正应进入最终期望轨迹，可能导致过压的法向压入应被削弱，相应指标包括人类修正接受率、危险输入抑制率和接触力峰值。组合闭环可执行性主要通过在线运行状态体现，两类仲裁参数应连续变化，控制输入不应出现不必要突跳，单周期计算时间应满足机器人实时执行要求。跨边界条件适用性则通过两类实验任务共同验证：无远心运动约束的柔性表面接触实验重点观察力安全、轨迹质量和人类切向修正保留，带远心运动约束的长工具实验在上述指标之外进一步观察固定点轴线几何误差。

本章结论应围绕综合表现展开。在某些单项指标上，固定参数方法或单层方法可能具有局部优势，例如强力优先策略可能得到较低的接触力均方根误差，强位置优先策略可能得到较小的切向轨迹偏差。综合验证关注的是多项指标之间的协调关系：接触力越界时间能否下降，人类安全修正能否保留，危险输入能否抑制，控制周期能否满足在线执行。后续实验分析将以这一目标为边界，避免把单项数值优势扩大为全局结论。

5.2 统一实验系统

综合验证需要保证不同方法在相同平台、相同任务、相同输入序列和相同安全条件下比较。本章采用统一实验系统描述仿真与实物实验，使后续结果能够对应到同一套变量和指标。系统由操作者输入、参考层动态仲裁、执行层力位协同控制、机器人接触执行、柔性环境反馈和安全监督六个部分组成。操作者输入首先被解释为候选人侧参考，经过第四章方法生成安全参考和人机仲裁权重；执行层随后调用第三章控制器，根据最终期望轨迹、期望接触力和实时力反馈计算机器人控制输入；安全监督层对力阈值、速度限幅、工作空间边界和急停条件进行统一约束。

统一系统的信号流可概括为

$$\{x_r, s_h, y_f, \hat{K}_e\} \longrightarrow \{x_h^{\text{safe}}, \alpha_{\text{HR}}, x_d\} \longrightarrow \{\alpha_{\text{FP}}, u\} \longrightarrow \{x, y_f, e_{\text{gc}}\}, \quad (5.1)$$

其中 x_r 为机器人自主参考， s_h 为操作者输入， y_f 为受控法向接触力， $\hat{K}_e$ 为环境刚度估计， x_h^{safe} 为经过安全投影的人侧参考， α_{HR} 为人机仲裁权重， x_d 为最终期望轨迹， α_{FP} 为执行层力位优先级， u 为任务空间控制输入， x 为实际末端接触点位置， e_{gc} 为长工具任务中的固定点轴线几何误差。式 (5.1) 只用于说明实验系统的数据流和模块接口，具体控制律和仲裁规则沿用第三章和第四章。

仿真实验和实物实验使用相同信号定义和评价指标。实物平台以 Franka 机

械臂或等效七自由度机械臂为执行主体，记录关节状态、末端位姿、控制输入和计算周期。操作者输入由主端设备、手柄或预设输入序列给出，用于形成安全切向修正、持续目标重定向、短时扰动和危险法向压入。力反馈可来自末端六维力传感器或机器人外力估计，实验开始前需要完成零偏校准，并将测量结果转换到任务坐标系下的受控法向力。无远心运动约束任务主要使用圆头探针或短杆接触海绵、硅胶块、泡棉等柔性材料，通过软区、硬区和局部缺陷区域触发力位调节和人类修正需求。带远心运动约束任务使用长工具通过固定孔、套管或虚拟远心运动点接触柔性对象，固定点轴线几何误差只作为该类长工具任务的附加评价边界，不改变全文以人机协同柔性物体操作为主的研究定位。所有实验均由统一安全监督层限制接触力硬阈值、末端速度、工作空间和急停条件，硬安全事件单独记录，不作为算法性能改善的直接证据。

为保证仿真和实物实验具有可比性，所有方法均记录同一组基础数据。记录量包括时间戳、关节位置和速度、末端位姿、末端速度、机器人自主参考、人侧候选参考、安全人侧参考、最终期望轨迹、接触力、期望接触力、力位优先级、人机仲裁权重、力安全裕度、环境刚度估计、操作者输入和单周期计算时间。对于长工具任务，还需记录工具轴线参数和固定点轴线几何误差。后续图表均由这些实验记录计算得到，正文只呈现实验系统、指标定义和结果现象。

数据处理采用统一规则。每组方法在相同任务条件下完成重复试次，统计前先检查力传感器零偏、通信状态、机器人急停、工具有效接触和任务指令完成情况。若出现传感器明显掉线、通信中断、硬安全急停或工具未形成有效接触等工程异常，该试次可单独标记并说明原因。正常范围内的力峰值、轨迹误差和人类输入波动应保留在统计中。每组实物实验建议至少重复三次，条件允许时重复五次；表格给出均值和标准差，曲线图展示典型试次，箱线图展示离散程度。

5.3 综合方法建模

综合实验的方法建模用于明确两类仲裁在同一闭环中的位置。参考层人机仲裁负责把操作者输入转化为安全期望轨迹，执行层力位仲裁负责在给定期望轨迹和期望接触力条件下调节反馈控制优先级。两层变量分别记为 $\alpha_{HR}(t)$ 和 $\alpha_{FP}(t)$ ：前者描述人侧参考对最终期望轨迹的影响程度，后者描述执行控制中位置目标和力目标的相对权重。这样的分层建模使第五章能够在统一实验中同时观察人类修正保留、危险输入抑制、接触力边界保持和轨迹执行质量。

5.3.1 参考层轨迹仲裁模型

设操作者输入 $s_h(t)$ 经过主从比例映射后形成候选人侧参考修正 $\Delta x_h(t)$ ，机器人自主参考为 $x_r(t)$ ，则候选人侧参考写为

$$x_h(t) = x_r(t) + K_h \Delta x_h(t), \quad (5.2)$$

其中 K_h 为主从比例矩阵。式 (5.2) 只表示参考层的监督修正，候选参考还需经过意图判断和接触安全筛选后才能进入执行层。

参考层仲裁依据人类输入强度、持续时间、方向一致性和空间风险等特征生成目标权重。记

$$\eta_h(t) = \begin{bmatrix} I_h(t) & T_h(t) & C_h(t) & R_s(t) \end{bmatrix}^T, \quad (5.3)$$

其中 I_h 表示归一化干预强度， T_h 表示持续时间特征， C_h 表示人侧修正方向与自主参考方向的一致性， R_s 表示由工作空间边界、几何误差裕度或任务区域给出的风险特征。目标人机仲裁权重为

$$\alpha_{\text{HR},r}(t) = \text{HR}(\eta_h(t), \rho_F(t), e_{\text{gc}}(t)), \quad (5.4)$$

其中 $\text{HR}(\cdot)$ 沿用第四章的动态仲裁映射， ρ_F 为接触力安全裕度， e_{gc} 为长工具任务中的固定点轴线几何误差。为避免人侧权重突变，实验中采用一阶滤波得到实际仲裁权重：

$$\dot{\alpha}_{\text{HR}}(t) = \lambda_{\text{HR}}(\alpha_{\text{HR},r}(t) - \alpha_{\text{HR}}(t)), \quad 0 \leq \alpha_{\text{HR}}(t) \leq 1, \quad (5.5)$$

其中 $\lambda_{\text{HR}} > 0$ 为参考层响应速度。该参数越大，系统越快响应操作者修正；该参数越小，最终期望轨迹越平滑。

柔性接触任务中，人侧候选参考需要同时满足接触力边界。设 $n_c(t)$ 为接触法向， $\hat{K}_e(t)$ 为环境等效刚度估计，则候选点 $\bar{x}$ 对应的局部接触力预测为

$$\hat{F}(\bar{x}; t) = y_f(t) + \hat{K}_e(t) n_c^T(t) (\bar{x} - x(t)). \quad (5.6)$$

由力边界、工作空间和可选几何边界构造安全参考集合

$$s(t) = \{ \bar{x} \in \text{ws} \mid F_{\min} + \Delta_F \leq \hat{F}(\bar{x}; t) \leq F_{\max} - \Delta_F, e_{\text{gc}}(\bar{x}) \leq e_{\text{gc}}^{\max} \}, \quad (5.7)$$

其中 ws 为实验工作空间， $\Delta_F > 0$ 为力安全余量。无远心运动约束任务可令 $e_{\text{gc}}(\bar{x}) = 0$ 。人侧安全参考定义为

$$x_h^{\text{safe}}(t) = \arg \min_{\bar{x} \in s(t)} \|\bar{x} - x_h(t)\|^2. \quad (5.8)$$

该投影保留离候选参考最近的安全点，因此安全切向修正能够尽量保留，可能导致过压或几何越界的法向修正会被削弱。

为显式区分切向修正和法向修正，定义

$$P_N(t) = n_c(t) n_c^T(t), \quad P_T(t) = I - P_N(t), \quad (5.9)$$

其中 P_N 和 P_T 分别为法向投影矩阵和切向投影矩阵。最终期望轨迹由

$$x_d(t) = x_r(t) + \alpha_{HR}(t)P_T(t)(x_h^{\text{safe}}(t) - x_r(t)) + \alpha_{HR}(t)\kappa_N(t)P_N(t)(x_h^{\text{safe}}(t) - x_r(t)) \quad (5.10)$$

给出, 其中 $\kappa_N(t) \in [0, 1]$ 为法向修正保留系数。接触力安全裕度较高时, κ_N 可取较大值; 接触力接近边界时, κ_N 应随 ρ_F 降低而减小。式 (5.10) 体现了参考层仲裁的实验含义: 安全切向修正通过 α_{HR} 进入最终轨迹, 危险法向压入同时受到安全投影和 κ_N 的抑制。

5.3.2 执行层力位仲裁模型

执行层以最终期望轨迹 $x_d(t)$ 和期望接触力 F_d 为输入, 并依据接触力状态调节力位优先级。设受控法向接触力为 $y_f(t)$, 安全区间为 $[F_{\min}, F_{\max}]$, 定义接触力到上下边界的距离为

$$d_{\min}(t) = y_f(t) - F_{\min}, \quad d_{\max}(t) = F_{\max} - y_f(t). \quad (5.11)$$

力安全裕度取为

$$\rho_F(t) = \text{sat}_0^1 \left(\frac{\min\{d_{\min}(t), d_{\max}(t)\}}{(F_{\max} - F_{\min})/2} \right), \quad (5.12)$$

其中 $\text{sat}_a^b(\cdot)$ 表示饱和到区间 $[a, b]$ 。 ρ_F 越接近 1, 接触力越接近安全区间中部; ρ_F 越接近 0, 接触力越接近边界。为区分过压和接触不足, 进一步定义边界方向变量

$$s_F(t) = \text{sat}_{-1}^1 \left(\frac{y_f(t) - F_d}{(F_{\max} - F_{\min})/2} \right). \quad (5.13)$$

其中 $s_F > 0$ 表示接触力偏大, $s_F < 0$ 表示接触力偏小。

在局部接触坐标系中, 切向轨迹误差和法向力误差分别写为

$$e_T(t) = P_T(t)(x(t) - x_d(t)), \quad e_f(t) = y_f(t) - F_d. \quad (5.14)$$

执行层目标优先级由

$$\alpha_{FP,r}(t) = {}_{FP}(\rho_F(t), s_F(t), \|e_T(t)\|, |e_f(t)|, \hat{K}_e(t)) \quad (5.15)$$

给出, 其中 ${}_{FP}(\cdot)$ 沿用第三章的力位协同仲裁映射。本文约定 α_{FP} 越大, 位置轨迹跟踪权重越高; α_{FP} 越小, 接触力调节权重越高。该映射先根据力误差、安全裕度和切向轨迹误差生成基础优先级, 再利用 s_F 区分上边界过压和下边界接触不足。安全裕度充足且切向轨迹误差较大时, 优先级向位置保持侧移动; 力误差较大且位置误差较小时, 优先级向力调节侧移动; 当接触力接近上界时, 方向修正提高法向位置稳定权重以抑制继续压入; 当接触力接近下界时, 方向修正降低优先级以增强接触恢复能力。实际优先级同样通过一阶滤波得到:

$$\dot{\alpha}_{FP}(t) = \lambda_{FP}(\alpha_{FP,r}(t) - \alpha_{FP}(t)), \quad \alpha_{\min} \leq \alpha_{FP}(t) \leq \alpha_{\max}, \quad (5.16)$$

其中 $\lambda_{\text{FP}} > 0$ 为执行层优先级响应速度。

执行层控制律采用第三章给出的合作博弈反馈结构。记增广误差状态为

当输入强度和持续时间同时上升时，增量通道输出正值，使 α_{HR} 向人侧安全参考移动；当输入衰减、持续性下降或风险趋势变差时，输出转为负值，使系统逐步回到自主参考。绝对通道给出权重位置，增量通道给出变化方向，两者通过滤波融合后形成式 (5.5) 中的目标权重。

执行层力位仲裁的模糊输入由力误差、安全裕度和切向位置裕度构成：

$$E_F^{\text{fis}} = \text{sat}_0^2 \left(\frac{2|e_f|}{F_{\max} - F_{\min}} \right), \quad S_F^{\text{fis}} = 6\rho_F, \quad D_T^{\text{fis}} = 6 \text{sat}_0^1 \left(1 - \frac{\|e_T\|}{E_T^{\max}} \right). \quad (5.23)$$

其中 E_F^{fis} 越大表示力误差越明显， S_F^{fis} 越大表示接触力离安全边界越远， D_T^{fis} 越大表示切向轨迹误差越小， $E_T^{\max}$ 为允许的切向误差尺度。三类输入均划分为小、中、大三个语言等级，输出基础优先级 α_0 划分为零、小、中、较大和大五个等级。模糊控制器先给出

$$\alpha_0 = \text{FP} (E_F^{\text{fis}}, S_F^{\text{fis}}, D_T^{\text{fis}}), \quad 0 \leq \alpha_0 \leq 1. \quad (5.24)$$

若 E_F^{fis} 较大且 D_T^{fis} 较大，说明轨迹状态尚可而力误差需要修正，规则输出向较小 α_0 移动；若 D_T^{fis} 较小，说明切向偏差已经明显，规则输出向较大 α_0 移动以恢复轨迹；若 S_F^{fis} 较小，说明接触力接近边界，规则输出趋于保守，并交给方向修正进一步区分过压和接触不足。

对任一模糊控制器，设第 ℓ 条规则的三个前件语言变量为 A_ℓ 、 B_ℓ 和 C_ℓ ，后件输出语言变量为 O_ℓ 。规则激活度采用最小算子：

$$\omega_\ell = \min \left\{ \mu_{A_\ell}(z_1), \mu_{B_\ell}(z_2), \mu_{C_\ell}(z_3) \right\}. \quad (5.25)$$

同一输出语言变量下的多条规则采用最大算子聚合。设聚合后的输出隶属函数为 $\mu_o(y)$ ，连续仲裁量由重心法得到：

$$o^* = \frac{\int y \mu_o(y) dy}{\int \mu_o(y) dy}, \quad (5.26)$$

其中 $[0, 1]$ 对应 λ_{abs} 或 α_0 ， $[-0.5, 0.5]$ 对应 $\Delta\lambda_{\text{inc}}$ 。隶属函数重叠越宽，仲裁参数变化越平滑；输出语言变量中心整体右移时，同一规则激活下得到的权重或优先级更大；规则后件决定不同输入组合下的基本控制倾向。

执行层基础优先级还需结合边界方向变量进行修正：

$$\alpha_{\text{FP},r} = \text{sat}_{\alpha_{\min}}^{\alpha_{\max}} \left[\alpha_0 + k_{\text{up}} (1 - \rho_F) [s_F]_+ - k_{\text{low}} (1 - \rho_F) [-s_F]_+ \right], \quad (5.27)$$

$$[z]_+ = \max\{z, 0\}.$$

其中 k_{up} 和 k_{low} 分别控制接触力接近上界和下界时的修正幅度。 k_{up} 增大时，过压状态下 $\alpha_{\text{FP},r}$ 更快升高，执行层更强调法向位置恢复和几何稳定； k_{low} 增大时，接触不足状态下 $\alpha_{\text{FP},r}$ 更快降低，执行层更强调力误差和接触恢复。该方向修正使同样的安全裕度下降能够根据过压或欠压产生不同控制趋势。

图5.1给出了参考层和执行层模糊逻辑控制器的主要输入、输出隶属函数。各子图横轴为归一化后的输入变量或输出变量取值，纵轴为对应语言等级的隶属度。为便于与规则表和公式对应，图例中同时保留语言等级符号，其中 PS、PM 和 PL 分别表示小、中、大，Z 表示零，P 和 PL 表示较大和大。相邻隶属函数之间存在重叠区，因此当物理量从一个等级过渡到另一个等级时，规则激活度不会发生突变，最终得到的 λ_{abs} 、 $\Delta\lambda_{\text{inc}}$ 和 α_0 也具有连续变化特性。

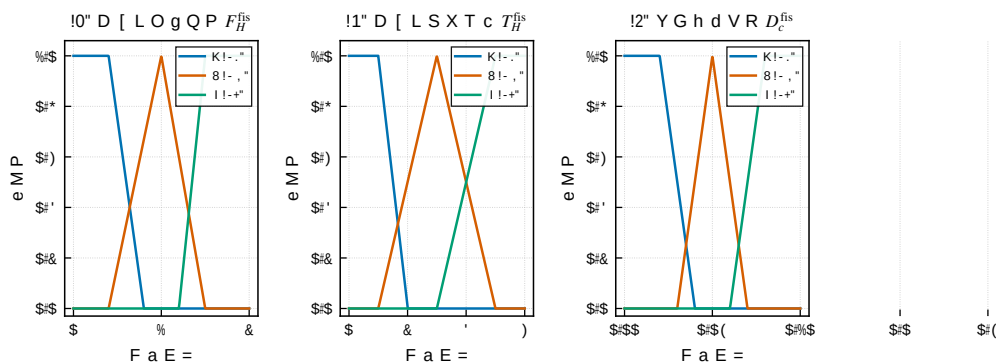


图 5.1 综合仲裁模糊逻辑控制器的输入与输出隶属函数

图5.1的上排对应参考层绝对通道。图5.1(a)和图5.1(b)分别描述操作者干预强度和持续时间的等级划分：短时弱输入主要落入“小”隶属区，持续增强的输入逐步激活“中”和“大”规则，从而避免把偶发抖动直接解释为明确的人类意图。图5.1(c)给出了综合风险特征的隶属函数，其取值范围相对较窄，表示参考层对接触风险、方向分歧和几何裕度变化保持较高敏感度。图5.1(d)为绝对通道输出，五个输出等级把人侧参考权重划分为从接近零到接近一的连续区间，使控制器既能保持自主参考主导，也能在操作者持续干预时平滑提高人侧安全参考的占比。

图5.1的下排对应执行层力位仲裁。图5.1(e)中的力误差输入越大，表示当前接触力越偏离期望区间；图5.1(f)中的力安全裕度越大，表示接触力距离上下边界越远；图5.1(g)中的切向位置裕度越大，表示轨迹误差越小、系统越有条件优先修正接触力。图5.1(h)给出的 α_0 是执行层基础优先级，低等级对应更强的力调节倾向，高等级对应更强的位置和几何稳定倾向。由此，图5.1不仅给出了模

糊控制器的参数取值范围，也说明了后续调参时应当通过移动隶属函数中心、改变重叠宽度或调整输出等级中心来改变仲裁参数的响应速度和保守程度。

图5.2进一步展示两类模糊控制器的响应趋势。为便于二维显示，参考层绝对通道的综合风险特征固定为 $D_c^{\text{fis}} = 0.05$ ，参考层增量通道的风险变化率固定为 $\dot{D}_c^{\text{fis}} = 0$ ，执行层基础优先级响应中的力安全裕度固定为 $S_F^{\text{fis}} = 4.5$ ，方向修正响应中的基础优先级固定为 $\alpha_0 = 0.5$ 。这些固定量使每个响应面主要反映两个关键输入对输出的影响，而不改变前述模糊规则结构。

图 5.2 综合仲裁模糊逻辑控制器的响应曲面

图5.2(a)表明，在风险特征保持中等时， λ_{abs} 随干预强度和持续时间共同增大而升高。当干预强度较小或持续时间较短时，输出保持在低权重区域，系统仍以自主参考为主；当两者同时进入中高等级时，输出向高权重区域过渡，说明操作者意图已经具备足够强度和持续性。图5.2(b)反映增量通道的作用：当干预强度变化率由负转正、持续时间趋势增强时， $\Delta\lambda_{\text{inc}}$ 从负值区域过渡到正值区域，使参考层权重从回落转为上升；当输入趋势减弱时，增量通道提供负修正，促使系统逐步回到自主参考。

图5.2(c)展示执行层基础优先级 α_0 的变化规律。在切向位置裕度较大时，系统具有较好的轨迹状态，此时若力误差输入增大，模糊规则会降低 α_0 ，把更多控制作用分配给接触力修正；在切向位置裕度较小时，即使存在力误差，输出也会保持较高优先级，以避免轨迹偏差继续扩大。图5.2(d)给出了边界方向修正的作用。横轴 $s_F < 0$ 表示接触不足，控制器降低 $\alpha_{\text{FP},r}$ 以增强接触恢复；横轴 $s_F > 0$

表示接触力接近上界，控制器提高 $\alpha_{FP,r}$ 以强化位置和几何稳定。纵轴 ρ_F 越小，表示力安全裕度越低，方向修正项的幅值越大； ρ_F 越接近 1，修正逐渐减弱，执行层更多依赖基础优先级 α_0 。因此，响应曲面从参数层面解释了双层仲裁在“人类意图增强、力误差增大、轨迹裕度下降、接触边界逼近”等典型状态下的连续切换规律。

表5.1总结了主要参数对仲裁结果的影响。该表用于后续实验设置和敏感性分析，避免把模糊逻辑控制器理解为不可解释的经验规则。

表 5.1 模糊逻辑仲裁参数的作用趋势

参数或变量	增大时的物理含义	对仲裁参数的主要影响
I_h 或 F_H^{fis}	操作者输入更强	λ_{abs} 增大，人侧安全参考更容易进入 x_d 。
T_h 或 T_H^{fis}	输入持续时间更长	区分持续意图和短时扰动，持续输入使 α_{HR} 上升更稳定。
D_c 或 D_c^{fis}	接触风险或方向分歧更明显	通过规则和安全投影共同限制危险法向输入，保留可行切向修正。
λ_{HR}	参考层滤波响应更快	α_{HR} 更快靠近目标权重，但对手部抖动更敏感。
E_F^{fis}	接触力误差更大	若位置裕度充足， α_0 降低并增强力调节；若位置误差已大，则保持位置恢复能力。
S_F^{fis}	接触力安全裕度更大	允许规则更多依据力误差和位置裕度调节；裕度较低时方向修正作用增强。
D_T^{fis}	切向位置误差更小	允许降低 α_0 修正力误差；该值降低时优先级升高以恢复轨迹。
k_{up}	上界过压修正更强	$s_F > 0$ 且 ρ_F 较低时更快提高 $\alpha_{FP,r0}$
k_{low}	下界接触不足修正更强	$s_F < 0$ 且 ρ_F 较低时更快降低 $\alpha_{FP,r0}$
λ_{FP}	执行层优先级响应更快	α_{FP} 更快跟随接触状态变化，但过大时可能引入优先级抖动。

5.3.4 组合方法与消融开关

为了让后续对比实验只改变指定模块，本章把完整组合方法写成统一开关模型。设 $\delta_H, \delta_P, \delta_F \in \{0, 1\}$ 分别表示是否启用动态人机仲裁、安全参考投影和动态力位仲裁，固定人机权重和固定力位优先级分别为 $\bar{\alpha}_{\text{HR}}$ 和 $\bar{\alpha}_{\text{FP}}$ 。实验中的等

效参考层权重、等效人侧参考、等效法向保留系数和等效执行层优先级为

$$\begin{aligned}\alpha_{\text{HR}}^{\delta}(t) &= \delta_H \alpha_{\text{HR}}(t) + (1 - \delta_H) \bar{\alpha}_{\text{HR}}, \\ x_h^{\delta}(t) &= \delta_P x_h^{\text{safe}}(t) + (1 - \delta_P) x_h(t), \\ \kappa_N^{\delta}(t) &= \delta_P \kappa_N(t) + (1 - \delta_P), \\ \alpha_{\text{FP}}^{\delta}(t) &= \delta_F \alpha_{\text{FP}}(t) + (1 - \delta_F) \bar{\alpha}_{\text{FP}}.\end{aligned}\tag{5.28}$$

由此得到第 i 组对比方法的期望轨迹和控制输入：

$$\begin{aligned}x_d^{\delta}(t) &= x_r(t) + \alpha_{\text{HR}}^{\delta}(t) P_T(t) (x_h^{\delta}(t) - x_r(t)) \\ &\quad + \alpha_{\text{HR}}^{\delta}(t) \kappa_N^{\delta}(t) P_N(t) (x_h^{\delta}(t) - x_r(t)), \\ u^{\delta}(t) &= -K(\alpha_{\text{FP}}^{\delta}(t), \hat{K}_e(t)) \xi^{\delta}(t).\end{aligned}\tag{5.29}$$

其中 ξ^{δ} 由 x_d^{δ} 和 F_d 计算得到。固定参数基线取 $\delta_H = 0, \delta_P = 0, \delta_F = 0$ ，仅参考层仲裁取 $\delta_H = 1, \delta_P = 1, \delta_F = 0$ ，仅执行层调节取 $\delta_H = 0, \delta_P = 0, \delta_F = 1$ ，完整组合方法取 $\delta_H = 1, \delta_P = 1, \delta_F = 1$ 。若需要单独评估安全投影，可设置 $\delta_H = 1, \delta_P = 0, \delta_F = 0$ 作为附加消融组。

对第 i 组方法，统一记录的数据序列写为

$$i = \left\{ x_k, x_{r,k}, x_{h,k}, x_{h,k}^{\text{safe}}, x_{d,k}, y_{f,k}, \rho_{F,k}, \hat{K}_{e,k}, \alpha_{\text{HR},k}, \alpha_{\text{FP},k}, u_k, e_{\text{gc},k}, T_{\text{comp},k} \right\}_{k=1}^N.\tag{5.30}$$

后续所有力安全、轨迹质量、人类修正和实时性指标均由 i 计算。这样处理可以把第五章的实验逻辑收束为三类问题：参考层是否正确处理人类输入，执行层是否正确处理力位折中，两层同时启用时是否在多指标上形成更稳定的综合表现。

5.4 综合评价体系

综合评价体系由对比方法和评价指标两部分组成。对比方法用于回答每个模块是否必要，评价指标用于把模块作用落到可测量数据上。第五章主要验证既有控制器和仲裁器的组合效果，因此评价指标比理论推导更重要；所有指标应在结果图表前给出数学定义和物理解释。

对比方法分为固定参数基线、单层模块消融和完整组合方法三类。固定参数基线用于观察人工设定力位优先级在变刚度柔性接触中的局限，包含强位置优先、均衡优先和强力优先三组。强位置优先固定采用较高 α_{FP} ，用于检验位置跟踪要求过强时的力安全风险；均衡优先固定采用中等 α_{FP} ，作为常用人工折中基线；强力优先固定采用较低 α_{FP} ，用于检验长期偏向力调节时可能产生的轨迹覆盖代价。三组固定方法均采用固定比例接受人类输入，因此不能根据人类输入类型和接触风险自动调整参考层权重。

单层模块消融用于分别考察第三章和第四章模块的贡献。仅参考层仲裁后用第四章动态人机仲裁和安全参考投影,但执行层保持中等固定力位优先级;若该方法能够提高安全切向修正接受率,却仍在高刚度区产生较长力越界时间,则说明参考层仲裁不能替代执行层动态力位调节。仅执行层调节启用第三章动态力位控制器,但固定或关闭人类修正;若该方法能够降低力越界时间,却无法跟随操作者安全切向修正,则说明执行层控制器不能单独完成在人监督下的任务覆盖调整。完整组合方法同时启用参考层动态仲裁、安全参考投影和执行层动态力位控制器,用于检验两层模块共同工作后的综合表现。仿真实验可保留上述六组方法以形成完整消融,实物实验可根据工作量选取均衡优先、仅参考层仲裁、仅执行层调节和完整组合方法四组,但中文代号和物理含义应保持一致。

力安全指标用于评价接触力调节精度和越界风险。设采样周期为 T_s , 单次试验共有 N 个采样点, 受控法向接触力为 $y_{f,k}$, 期望接触力为 F_d , 接触力安全区间为 $[F_{\min}, F_{\max}]$ 。接触力均方根误差定义为

$$E_F^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y_{f,k} - F_d)^2}, \quad (5.31)$$

力越界时间定义为

$$T_{\text{vio}} = T_s \sum_{k=1}^N \mathbb{I}(y_{f,k} < F_{\min} \text{ or } y_{f,k} > F_{\max}). \quad (5.32)$$

其中 E_F^{RMS} 描述接触力跟踪期望值的平均偏差, T_{vio} 描述接触力离开安全区间的累计时间。二者共同反映接触稳定性和安全性, 后者对高刚度区域或危险法向输入更敏感。

轨迹质量指标用于评价机器人是否完成期望接触路径。设实际接触点位置为 x_k , 最终期望轨迹为 $x_{d,k}$, 则轨迹均方根误差定义为

$$E_x^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|x_k - x_{d,k}\|^2}. \quad (5.33)$$

若需要评价运动平滑性, 可使用任务空间 jerk 指标

$$J_x = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \|\ddot{x}_k\|^2}. \quad (5.34)$$

实物实验中三阶差分容易放大测量噪声, 计算 J_x 时应使用统一滤波后的轨迹数据, 并在结果分析中说明滤波窗口。轨迹指标不单独代表任务优劣, 需要与力安全指标和人类修正指标共同解释。

人机协同指标用于评价操作者输入是否以合理方式影响最终期望轨迹。设 T 为安全切向修正时间段, N 为危险法向输入时间段, $x_{r,k}$ 为自主参考, $x_{h,k}$

为人侧候选参考, $x_{d,k}$ 为最终期望轨迹。人类修正接受率定义为

$$R_{\text{acc}} = \frac{\sum_{k \in T} \|x_{d,k} - x_{r,k}\|}{\sum_{k \in T} \|x_{h,k} - x_{r,k}\| + \varepsilon}, \quad (5.35)$$

其中 $\varepsilon > 0$ 用于避免分母为零。 R_{acc} 越大, 说明安全切向修正越多地进入最终期望轨迹。设 $d_{h,k}^N$ 和 $d_{d,k}^N$ 分别为人侧候选参考和最终期望轨迹中的法向压入量, 则危险输入抑制率定义为

$$R_{\text{sup}} = 1 - \frac{\sum_{k \in N} \max\{d_{d,k}^N, 0\}}{\sum_{k \in N} \max\{d_{h,k}^N, 0\} + \varepsilon}. \quad (5.36)$$

该指标只在预先设置的危险法向输入时间段内计算。 R_{sup} 越大, 说明参考层安全投影和动态仲裁对危险输入的削弱越充分。

带远心运动约束的长工具实验还需要几何误差指标。设第 k 个采样点的固定点轴线误差为 $e_{\text{gc},k}$, 则

$$E_{\text{gc}}^{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e_{\text{gc},k}^2}, \quad E_{\text{gc}}^{\text{max}} = \max_k e_{\text{gc},k}. \quad (5.37)$$

其中 $E_{\text{gc}}^{\text{RMS}}$ 反映整个任务过程中的平均几何偏离, $E_{\text{gc}}^{\text{max}}$ 反映最不利时刻的固定点轴线误差。该指标用于长工具任务的边界条件评价, 不作为无远心运动约束表面操作实验的核心指标。

综合评分用于辅助比较同一工况下的多指标表现。设 $\tilde{E}_F$ 、 $\tilde{T}_{\text{vio}}$ 、 $\tilde{E}_x$ 、 $\tilde{T}_{\text{comp}}$ 和 $\tilde{E}_{\text{gc}}$ 为归一化后的指标, T_{comp} 为单周期计算时间, 则可定义

$$S = w_F \tilde{E}_F + w_V \tilde{T}_{\text{vio}} + w_X \tilde{E}_x + w_A(1 - R_{\text{acc}}) + w_S(1 - R_{\text{sup}}) + w_C \tilde{T}_{\text{comp}} + w_G \tilde{E}_{\text{gc}}. \quad (5.38)$$

其中 $w_F, w_V, w_X, w_A, w_S, w_C, w_G$ 为非负权重, 并在实验前固定。无远心运动约束任务可令 $w_G = 0$ 。综合评分只用于同一任务和同一归一化规则下的方法比较, 正式分析仍应回到各单项指标, 说明不同方法在力安全、轨迹质量、人类修正和实时性之间的折中关系。

5.5 综合仿真验证

综合仿真用于在可重复条件下完成完整消融和参数预筛选。与第三章只考察执行层力位控制器、第四章只考察参考层人机仲裁器不同, 本节把两类模块同时接入同一闭环, 使每组方法面对完全相同的自主轨迹、人类输入序列、柔性环境参数和接触力边界。这样处理可以把方法差异限制在参考层仲裁和执行层力位调节本身, 避免由任务轨迹、材料参数或输入时刻不同造成比较偏差。

5.5.1 仿真工况设置

仿真任务采用柔性表面扫描模型。机器人末端工具沿表面切向完成一条名义扫描路径，法向保持期望接触力，柔性材料由低刚度区、高刚度区、局部缺陷区和名义刚度失配区组成。低刚度区用于模拟泡棉、软硅胶或柔性密封件，接触力容易低于有效接触下界；高刚度区用于模拟局部支撑增强、材料加厚或曲面边缘，按照名义深度推进时容易产生过压；局部缺陷区不作为不可穿越障碍，而作

力进入安全区间并稳定保持后开始评价。每组方法记录 x_r 、 x_h 、 x_h^{safe} 、 x_d 、实际末端位置、接触力、估计刚度、 ρ_F 、 α_{HR} 、 α_{FP} 、控制输入和单周期计算时间。对

5.6 表面操作实验

表面操作实验用于验证完整组合方法在无远心运动约束的普通柔性接触任务中的可执行性。该实验不依赖长工具或套管结构，主要面向柔性材料扫描、接触式检测、软质工件表面处理等一般任务。设置该实验的目的，是避免第五章只在长工具或手术训练边界下成立，使读者能够看到第三章执行层控制器和第四章参考层仲裁器在普通柔性物体操作中的共同作用。

5.6.1 平台与材料设置

实验平台采用 Franka 机械臂或等效七自由度机械臂，末端安装圆头探针或短杆接触工具。工具端部应保持圆滑，避免尖锐边缘破坏柔性材料。柔性对象可选海绵、硅胶块、泡棉或软质橡胶条，材料固定在刚性平板上。为形成可重复的变刚度区域，可将两种不同硬度材料沿扫描方向拼接，也可在同一软垫下方局部增加硬质支撑。实验前通过低速压入或小幅扫描估计各区域的表观刚度范围，并据此设置期望接触力和安全边界。若采用典型软垫材料，接触力可取 $F_d = 0.7\text{ N}$ 左右，安全区间可按材料耐受能力设置为 $[0.3, 1.2]\text{ N}$ 附近；正式实验中应以材料不产生明显永久变形为硬约束。

操作者输入由主端设备、手柄或预设输入序列给出。为保证不同方法可比，主要重复试次采用相同预设输入序列；在完成可重复数据后，可补充少量真实操作者试次用于展示人机交互可行性。输入序列包含两个核心时间段：其一为切向安全修正，操作者沿表面横向移动参考轨迹，使机器人绕开标记区域或增加扫描覆盖；其二为法向危险压入，操作者沿接触法向给出短时或持续压入，用于检验安全投影和执行层力位调节。机器人自主参考路径可设置为直线扫描或轻微曲线扫描，路径长度控制在 $8 \sim 12\text{ cm}$ ，单次实验时长控制在 $30 \sim 60\text{ s}$ ，以保证操作者输入、刚度变化和接触建立阶段均能被清楚记录。

5.6.2 实验流程与对比方法

每次表面操作实验开始前，机器人先进入安全初始位姿，末端工具在柔性材料上方保持小间隙。力传感器或外力估计通道静止采样数秒，用于计算零偏。随后机器人以低速接近材料，接触力进入安全区间后开始正式记录。正式任务阶段，机器人沿名义路径扫描，操作者输入在预设时间窗内生效。任务结束后，机器人沿法向缓慢卸载并退出工作区。若实验过程中触发硬力阈值、速度上限或急停，试次单独标记为工程异常，不与正常试次混合统计。

表面操作实验建议至少比较四组方法：均衡优先、仅参考层仲裁、仅执行层调节和完整组合方法。均衡优先提供常用固定参数基线；仅参考层仲裁用于观察安全切向修正是否能够进入轨迹，但高刚度区力越界是否仍较明显；仅执行层调

节用于观察动态力位控制能否降低力越界，但是否牺牲人类修正；完整组合方法用于观察两类模块是否同时发挥作用。若实验时间允许，可增加强位置优先和强力优先两组，用于补充固定优先级的上下界表现。每组方法建议重复三次，条件允许时重复五次。对重复试次计算均值和标准差，典型时序曲线选择接触稳定、输入执行完整且无硬安全中断的一次试次展示。

表面操作实验的主要记录量包括接触力、期望接触力、机器人实际轨迹、自主参考、人侧候选参考、安全人侧参考、最终期望轨迹、 α_{HR} 、 α_{FP} 、力安全裕度、估计刚度、控制输入和单周期计算时间。结果分析中，切向修正阶段重点计算 R_{acc} 和切向轨迹偏移误差；危险法向输入阶段重点计算 R_{sup} 、接触力峰值和力越界时间；全任务范围内计算接触力均方根误差、轨迹均方根误差和控制周期统计。若完整组合方法在力均方根误差上略高于强力优先或仅执行层调节，应结合人类修正接受率和轨迹覆盖说明其综合折中，而不应把单项力误差解释为唯一目标。

5.7 长工具操作实验

长工具操作实验用于验证完整组合方法在固定点轴线边界下的可执行性。该实验对应机器人辅助手术训练、狭窄入口操作和长工具柔性接触等场景，但在本章中只作为一类几何边界条件出现。实验重点不是提出新的远心运动控制器，而是在长工具通过固定孔或套管接触柔性材料时，检验参考层人机仲裁和执行层力位调节是否仍能协同工作。

5.7.1 长工具平台与几何标定

实验平台采用机械臂末端安装长杆、腹腔镜等效工具或其他细长接触工具。工具通过固定孔、套管或刚性夹具形成远心运动边界，柔性对象布置在固定孔下方或工具远端可达区域内。固定点位置记为 p_r ，工具轴线上一点记为 p_t ，工具轴线单位方向记为 a_t ，固定点到工具轴线的几何误差定义为

$$e_{gc} = \|(I - a_t a_t^T)(p_r - p_t)\|. \quad (5.39)$$

若固定点位于工具轴线上，则 $e_{gc} = 0$ ；误差越大，说明工具轴线偏离固定孔或套管中心越明显。该误差由工具几何和法兰位姿计算得到，不需要额外视觉系统。实验前应标定法兰到工具接触点的长度、工具轴线方向、固定孔中心位置以及接触点与柔性材料的初始相对位置。若套管间隙或工具柔顺性造成几何误差下限，应在实验设置中记录该工程边界。

长工具任务不宜设置过长路径或复杂三维轨迹。建议采用 3 ~ 5 cm 的短距离扫描或点到点接触任务，单次时长控制在 30 ~ 60 s。期望接触力应低于表面

操作实验,可根据工具端部和柔性材料安全范围设置在 $0.3 \sim 0.6 \text{ N}$ 。操作者输入同样包括切向修正和法向误推两类:切向修正用于改变工具端部在柔性材料上的扫描带,法向误推用于检验安全投影和执行层调节能否降低过压风险。由于长工具通过固定点运动,参考层生成的 x_d 还需经过工具几何映射和速度限幅,保证工具轴线不会因人类输入突变而明显偏离固定点。

5.7.2 长工具实验流程

实验开始前,先确认固定孔、工具和柔性材料的相对位置,使工具在无接触状态下通过固定点附近并保持足够间隙。随后机器人缓慢接近柔性材料,形成稳定轻触接触后进入正式扫描。每次试验记录工具轴线、接触点位置、法兰位姿、受控法向力、最终期望轨迹、两类仲裁参数和固定点轴线误差。若工具与套管发生明显碰撞、固定结构松动或接触力触发硬阈值,该试次不作为正常性能统计,而应作为安全事件单独说明。

长工具实验建议至少包含均衡优先、仅执行层调节和完整组合方法三组。若平台稳定且实验时间允许,可增加仅参考层仲裁,以更完整地分离参考层和执行层作用。均衡优先用于观察固定参数在长工具场景下的基准表现;仅执行层调节用于观察力位控制器在固定参考下能否降低力越界和几何误差;完整组合方法用于验证操作者安全切向修正能否进入工具端轨迹,同时危险法向压入是否被削弱。每组方法建议重复三次,若工具装夹和材料回复性较好,可重复五次。为降低被试差异,主要对比仍采用预设输入序列;真实操作者输入可作为补充展示。

结果分析需要同时观察接触力和几何误差。若完整组合方法降低了危险法向输入阶段的接触力峰值,但 E_{gc}^{RMS} 或 E_{gc}^{max} 明显增大,则说明参考层修正或速度限幅仍需调整;若几何误差保持在基线相近水平,同时力越界时间下降、切向修正接受率提高,则说明两层模块在长工具边界下具有可执行性。考虑到套管间隙、工具柔顺性和标定误差会影响几何指标,结论应写为完整组合方法未明显恶化固定点轴线误差,而不是声称实现高精度远心运动控制。

5.8 参数敏感性与结构消融

参数敏感性用于说明第五章实验参数不是任意选取的经验值,而是受到接触力安全、轨迹平滑性和人机交互响应共同约束。大规模参数网格主要在仿真中完成,实物实验只选择少量关键参数做验证。这样既能覆盖参数变化趋势,又不会显著增加实物平台风险。

5.8.1 敏感性参数设置

敏感性分析选择四类参数。第一类是执行层优先级下限 $\alpha_{\min}$ 。若下限过高,控制器在接触力接近边界时仍保持较强位置跟踪,容易增加力峰值和越界时间;若下限过低,系统可能过度偏向力调节,造成切向推进滞后和轨迹覆盖下降。第二类是执行层滤波速度 λ_{FP} 。取值过小会使力位优先级响应滞后,进入高刚度区后卸载不及时;取值过大则可能放大力传感器噪声,引入力位优先级抖动。第三类是参考层滤波速度 λ_{HR} 。取值过小会使操作者持续修正难以及时进入轨迹;取值过大则可能把手部抖动或短时误触放大为期望轨迹突变。第四类是力安全余量 Δ_F 。余量过小会削弱危险输入抑制效果,余量过大则使系统过于保守,安全切向修正也可能被过度削弱。

每类参数可采用慢、中、快三档或小、中、大三档设置。仿真中每档使用相同扫描路径、相同人类输入序列和相同分段刚度环境,并计算 T_{vio} 、 E_x^{RMS} 、 R_{acc} 、 R_{sup} 、 $\text{RMS}(\dot{\alpha}_{\text{FP}})$ 和 $\text{RMS}(\dot{\alpha}_{\text{HR}})$ 。实物实验可只选择 λ_{FP} 和 Δ_F 两类参数,每档重复三次。敏感性分析的目标不是寻找全局最优参数,而是确认参数变化方向与方法机理一致,并为正式实验选择中档参数提供依据。

5.8.2 结构消融设置

结构消融围绕三类模块展开。关闭安全投影时,系统仍可根据人类输入生成动态 α_{HR} ,但人侧候选参考不再投影到安全集合;该组用于检验危险法向输入是否会直接推高接触力。固定执行层优先级时,参考层动态仲裁仍然存在,但 α_{FP} 保持中等常值;该组用于检验变刚度区和低力安全裕度下是否需要执行层动态调节。固定人机权重时,执行层力位控制器仍然启用,但参考层不能根据输入强度、持续时间和风险状态调整人类影响程度;该组用于检验操作者安全切向修正是否会被不足接受,短时扰动是否更容易进入轨迹。完整组合方法作为对照,同时保留安全投影、动态人机仲裁和动态力位调节。

消融结果应与第三章、第四章的作用边界对应解释。若关闭安全投影后危险法向输入阶段的接触力峰值上升,说明第四章安全参考生成在第五章综合任务中不可替代。若固定执行层优先级后高刚度区越界时间增加,说明第三章动态力位控制器在组合闭环中仍然发挥作用。若固定人机权重后切向修正接受率下降或短时扰动影响变大,说明参考层动态仲裁不仅是形式上的共享控制权重,而是影响最终期望轨迹质量的必要模块。若完整组合方法在综合评分上优于各消融组,但在某个单项指标上不是最优,分析仍应回到力安全、轨迹质量、人类修正和实时性的整体折中。

5.9 本章小结

本章围绕人机协同柔性物体操作,对第三章执行层力位协同控制器和第四章参考层动态仲裁方法进行了统一建模和综合实验设置。首先明确了综合验证目标,说明本章关注的是两类模块在同一闭环中的兼容性、可执行性和跨边界条件适用性,而不是提出新的独立控制理论。随后给出了统一实验系统、信号流、数据记录规范和评价指标,使无远心运动约束表面操作、带远心运动约束长工具操作以及仿真敏感性分析可以使用相同符号和指标体系进行比较。

在方法建模上,本章将 α_{HR} 限定为参考层人机仲裁权重,将 α_{FP} 限定为执行层力位优先级。参考层通过人侧安全参考、切向和法向分解以及动态滤波保留安全修正并削弱危险输入;执行层根据接触力安全裕度、力误差和切向位置裕度调节力位反馈优先级。模糊逻辑仲裁参数设计进一步说明了两类权重的输入、输出、规则激活和参数影响趋势,使后续实验中的权重变化具有可解释性。

在实验安排上,本章设置综合仿真、表面操作实验、长工具操作实验以及参数敏感性和结构消融。综合仿真用于完成六组方法的完整消融和参数预筛选;表面操作实验用于验证方法在一般柔性表面接触任务中的实物可执行性;长工具操作实验用于检验方法在固定点轴线边界下是否仍能保持力安全和几何约束;敏感性与消融分析用于解释参数选择和模块必要性。后续结果分析应坚持有边界的结论表述:完整组合方法的目标是在所设工况下取得力安全、轨迹质量、人类修正和实时性之间的综合折中,而不是在所有单项指标上都取得最小误差。

第6章 总结与展望

本文围绕约束操作场景下的人机协同控制问题，研究了合作博弈、动态仲裁、几何约束执行和柔性接触力位协同之间的关系。全文的主线可以概括为一句话：在人能够提供监督经验、机器人需要稳定执行、环境又不断施加几何和力安全约束的任务中，控制器不应简单地选择“听人”或“听机器人”，也不应固定地选择“重位置”或“重力”，而应根据任务阶段、操作者输入和接触状态进行连续仲裁。

6.1 全文工作总结

第一章从工业柔性接触任务和机器人辅助手术训练任务出发，分析了操作者意图、机器人自主目标、固定点-轴线几何约束和接触力安全之间的矛盾。通过相关研究综述可以看到，共享控制、微分博弈、阻抗控制、力位混合控制和安全自主操作已经分别给出了重要基础，但这些方法之间仍存在接口问题。人的输入需要被解释和筛选，接触力边界需要被实时感知和调节，几何约束还需要在工具到机器人法兰的映射中得到保持。基于这一判断，本文将合作博弈和动态仲裁作为统一方法线索。

第二章梳理了全文所需的预备知识。该章统一了机器人任务空间建模、固定点-轴线几何约束、柔性接触 Kelvin-Voigt 模型、线性二次型最优控制、合作微分博弈和 Lyapunov 稳定性分析等基础内容。特别地，第二章明确了全文核心符号的分工： α_{HR} 表示参考层的人机仲裁权重， α_{FP} 表示执行层的力位优先级， ρ_F 表示接触力安全裕度， $\hat{K}_e$ 表示在线估计的环境等效刚度。这样的符号分层为后续章节避免概念混淆奠定了基础。

第三章面向柔性接触任务，提出了基于合作博弈的力位协同控制方法。该章把位置跟踪目标和接触力调节目标视为同一执行层中的两个参与方，建立包含位置误差、速度误差、接触力误差和力误差泄漏积分的增广状态模型，并通过折扣帕累托代价构造反馈控制律。进一步地，第三章引入力安全裕度 ρ_F 、边界方向变量和环境刚度估计 $\hat{K}_e$ ，使 α_{FP} 能够随接触力风险和局部柔性环境变化而调整。

第四章面向人机协同柔性操作，提出了参考层动态仲裁方法。该章把操作者输入解释为人侧候选参考，结合交互强度、持续时间、位姿整 p 髻禮酃憐禘祀噫涨矩讶儋帕几先頭

的法向压入。

第五章将第三章执行层力位协同控制器和第四章参考层动态仲裁方法放入统一实验系统中，重构为人机协同柔性物体操作的综合实验验证章。该章首先明确综合验证目标、统一实验系统、综合方法建模和综合评价体系，使后续仿真和实物实验能够围绕同一组平台、工况、变量、方法接口和指标展开。通过区分 α_{HR} 的参考层作用和 α_{FP} 的执行层作用，第五章为检验安全切向修正、危险法向输入、变刚度接触和长工具几何边界下的组合效果建立了评价基础。

综上，本文主要完成了以下工作：

- (1) 建立了面向约束接触任务的人机协同控制统一符号体系，将人机仲裁、力位仲裁、几何约束和环境刚度估计分别赋予明确物理含义。
- (2) 提出了柔性接触任务中的合作博弈力位协同控制方法，使控制器能够根据接触力边界风险和局部环境刚度调节位置目标和力目标的优先级。
- (3) 提出了人机协同柔性操作中的参考层动态仲裁方法，使操作者安全修正能够以平滑、可解释的方式影响机器人期望轨迹。
- (4) 建立了人机协同柔性物体操作的综合实验验证框架，用统一系统和统一指标评价参考层仲裁与执行层控制器的组合效果。

6.2 不足与展望

本文仍存在一些需要继续完善的地方。首先，当前实验主要围绕可控仿真环境和典型柔性接触任务展开，真实工件中的摩擦、局部脱粘、曲率突变、工具磨损和传感器漂移会带来更复杂的残差项。后续工作需要在真实密封条检测、复合材料打磨或手术训练平台上进行更长时间和更多重复次数的验证。

其次，本文的人机意图识别仍以低维交互特征和模糊规则为主。这种设计可解释、易调试，但对复杂语义任务的表达能力有限。未来可以引入视觉检测、语音指令、工艺区域标注和学习式意图预测，使 α_{HR} 不只依赖主端输入强度，也能理解操作者为什么要干预。

再次，本文的力安全机制主要通过安全投影、边界势函数、硬阈值监督和动态 α_{FP} 调度实现。这些设计具有明确工程意义，但与严格控制屏障函数相比，理论上的硬安全保证仍不够充分。后续可将控制屏障函数、鲁棒模型预测控制或安全强化学习与本文的合作博弈反馈律结合，使接触力边界和几何约束获得更严格的可证明安全性。

最后，本文将 α_{HR} 和 α_{FP} 分层处理，以降低在线求解复杂度。该结构适合当前百赫兹级控制循环，但在更复杂的多接触、多工具或双臂协作任务中，参考层和执行层之间可能存在更强耦合。未来可以研究低维参数化增益表、神经近似黎

卡提解和在线凸优化相结合的方法，在保持实时性的同时提升多目标协同能力。

总体来看，约束接触任务中的人机协同控制需要持续解释操作者输入、持续调节控制优先级，并持续守住安全边界。本文围绕合作博弈力位控制、参考层动态仲裁和综合实验验证建立了一条相对清晰的路线：让人的经验进入参考，让机器人的稳定性守住执行，让接触力和几何约束在控制系统中拥有明确位置。沿着这条路线继续推进，机器人有望在更复杂、更柔性、更安全敏感的工业和医疗操作场景中发挥可靠作用。

参考文献

- [1] Alt B, Stöckl F, Müller S, et al. RoboGrind: intuitive and interactive surface treatment with industrial robots[C]//Proceedings of the IEEE international conference on robotics and automation. 2024: 2140-2146.
- [2] Wijayarathne L, Zhou Ziyi, Zhao Ye, et al. Real-time deformable-contact-aware model predictive control for force-modulated manipulation[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2023, 39(5): 3549-3566.
- [3] Wilson A, Jiang H, Lian Wenzhao, et al. Cable routing and assembly using tactile-driven motion primitive

- rich manipulation tasks with rigid position-controlled robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(4): 5709-5716.
- [14] Liu Wenhai, Wang Junbo, Wang Yiming, et al. ForceMimic: force-centric imitation learning with force-motion capture system for contact-rich manipulation[C]//Proceedings of the IEEE international conference on robotics and automation. 2025: 1105-1112.
- [15] Noseworthy M, Tang Bingjie, Wen Bowen, et al. FORGE: force-guided exploration for robust contact-rich manipulation under uncertainty[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(5): 4436-4443.
- [16] Portela T, Margolis G B, Ji Yandong, et al. Learning force control for legged manipulation [C]//Proceedings of the IEEE international conference on robotics and automation. 2024: 15366-15372.
- [17] Siciliano B, Khatib O. Springer handbook of robotics[M]. 2nd ed. Springer, 2016.
- [18] Khatib O. A unified approach for motion and force control of robot manipulators: the operational space formulation[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1987, 3(1): 43-53.
- [19] Matsumoto S, Riek L D. Shared control in human robot teaming: toward context-aware communication[C]//Proceedings of the AAAI spring symposium on closing the assessment loop: communicating proficiency and intent in human-robot teaming. 2022.
- [20] Li Yingke, Zhang Fumin. Trust-preserved human-robot shared autonomy enabled by bayesian relational event modeling[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(11): 10716-10723.
- [21] Pan Jiahe, Eden J, Oetomo D, et al. Effects of shared control on cognitive load and trust in teleoperated trajectory tracking[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(6): 5863-5870.
- [22] Luo Rui, Zolotas M, Moore D, et al. User-customizable shared control for robot teleoperation via virtual reality[C]//Proceedings of the IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems. 2024: 12196-12203.
- [23] Li Yanan, Tee K P, Chan W L, et al. Continuous role adaptation for human-robot shared control[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2015, 31(3): 672-681.
- [24] Bowman M, Zhang Xiaoli. Dimension-specific shared autonomy for handling disagreement in telemanipulation[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(3): 1291-1298.
- [25] Yousef E, Chen Mo, Sharf I. Shared autonomy policy fine-tuning and alignment for robotic tasks[J]. The International Journal of Robotics Research, 2025, 44(9): 1443-1460.
- [26] Aronson R M, Short E S. Intentional user adaptation to shared control assistance[C]//Proceedings of the 2024 ACM/IEEE international conference on human-robot interaction. 2024: 20-30.

-
- [27] Losey D P, O'Malley M K. Trajectory deformations from physical human–robot interaction [J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2018, 34(1): 126-138.
 - [28] Losey D P, Bajcsy A, O'Malley M K, et al. Physical interaction as communication: learning robot objectives online from human corrections[J]. *The International Journal of Robotics Research*, 2022, 41(1): 20-44.
 - [29] Abbink D A, Mulder M, Boer E R. Haptic shared control: smoothly shifting control authority? [J]. *Cognition, Technology & Work*, 2012, 14(1): 19-28.
 - [30] Su Hang, Qi Wen, Schmirander Y, et al. A human activity-aware shared control solution for medical human–robot interaction[J]. *Assembly Automation*, 2022, 42(3): 388-394.
 - [31] Saeidi H, Opfermann J D, Kam M, et al. A confidence-based shared control strategy for the smart tissue autonomous robot (STAR)[C]//*Proceedings of the IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems*. 2018: 1268-1275.
 - [32] He Bingham, Ghasemi M, Topcu U, et al. A barrier pair method for safe human–robot shared autonomy[C]//*Proceedings of the IEEE conference on decision and control*. 2021: 2854-2861.
 - [33] Ames A D, Coogan S, Egerstedt M, et al. Control barrier functions: theory and applications [J]. *Proceedings of the European Control Conference*, 2019: 3420-3431.
 - [34] Xiao Wei, Belta C. Control barrier functions for systems with high relative degree[C]//*Proceedings of the IEEE conference on decision and control*. 2019: 474-479.
 - [35] Dawson C, Qin Zengyi, Gao Sicun, et al. Safe nonlinear control using robust neural lyapunov-barrier functions[C]//*Proceedings of Machine Learning Research: v.164 Proceedings of the 5th conference on robot learning*. PMLR, 2022: 1724-1735.
 - [36] Cohen M H, Belta C. Safe exploration in model-based reinforcement learning using control barrier functions[J]. *Automatica*, 2023, 147: 110684.
 - [37] Brunke L, Greef M, Hall A W, et al. Safe learning in robotics: from learning-based control to safe reinforcement learning[J]. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 2022, 5(1): 411-444.
 - [38] Li Man, Qin Jiahu, Wang Ziming, et al. Optimal motion planning under dynamic risk region for safe human–robot cooperation[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2025, 30(2): 1050-1060.
 - [39] Başar T, Olsder G J. *Dynamic noncooperative game theory*[M]. 2nd ed. SIAM, 1999.
 - [40] Engwerda J C. *LQ dynamic optimization and differential games*[M]. John Wiley & Sons, 2005.
 - [41] Anderson B D O, Moore J B. *Optimal control: linear quadratic methods*[M]. Dover Publications, 2007.
 - [42] Li Yanan, Carboni G, Gonzalez F, et al. *Differential game theory for versatile physical human–*

- robot interaction[J]. *Nature Machine Intelligence*, 2019, 1: 36-43.
- [43] Franceschi P, Pedrocchi N, Beschi M. Adaptive impedance controller for human-robot arbitration based on cooperative differential game theory[C]//*Proceedings of the IEEE international conference on robotics and automation*. 2022: 7881-7887.
- [44] Franceschi P, Pedrocchi N, Beschi M. Human-robot role arbitration via differential game theory[J]. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2023.
- [45] Franceschi P, Beschi M, Pedrocchi N, et al. Modeling and analysis of pHRI with differential game theory[C]//*Proceedings of the international conference on advanced robotics*. 2023: 277-284.
- [46] Han Lijun, Zhang Jinyu, Wang Hesheng. Shared control in pHRI: integrating local trajectory replanning and cooperative game theory[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2025, 41: 1263-1277.
- [47] Franceschi P, Bertini F, Braghin F, et al. Learning human motion intention for pHRI assistive control[C]//*Proceedings of the IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems*. 2023: 7870-7877.
- [48] Ferrante L, Sridharan M, Zito C, et al. Toward impedance control in human-machine interfaces for upper-limb prostheses[J]. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2024, 71 (9): 2630-2641.
- [49] Yu Cunjun, Xu Yiqing, Li Linfeng, et al. COACH: cooperative robot teaching[C]//*Proceedings of Machine Learning Research: v.205 Proceedings of the 6th conference on robot learning*. PMLR, 2023.
- [50] Raibert M H, Craig J J. Hybrid position/Force control of manipulators[J]. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 1981, 103(2): 126-133.
- [51] Hogan N. Impedance control: an approach to manipulation[J]. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 1985, 107(1): 1-24.
- [52] Bowyer S A, Davies B L, Rodriguez y Baena F. Active constraints/Virtual fixtures: a survey [J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2014, 30(1): 138-157.
- [53] Marinho M M, Adorno B V, Harada K, et al. Dynamic active constraints for surgical robots using vector-field inequalities[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2019, 35(5): 1166-1185.
- [54] Rouxel Q, Ivaldi S, Mouret J-B. Multi-contact whole-body force control for position-controlled robots[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2024, 9(6): 5639-5646.
- [55] Han Yuanfeng, Jiang Boren, Chirikjian G S. Design, calibration, and control of compliant force-sensing gripping pads for humanoid robots[J]. *Journal of Mechanisms and Robotics*, 2023, 15(3): 031010.
- [56] Chi Cheng, Xu Zhenjia, Feng Siyuan, et al. Diffusion policy: visuomotor policy learning via

- action di fusion[C]//Proceedings of robotics: science and systems. 2023.
- [57] Brohan A, Brown N, Carbajal J, et al. RT-2: vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control[C]//Proceedings of the conference on robot learning. 2023.
- [58] Driess D, Xia Fei, Sajjadi M S M, et al. PaLM-e: an embodied multimodal language model [C]//Proceedings of the international conference on machine learning. 2023.
- [59] Dogangun F, Bahar S, Yildirim Y, et al. RAMPA: robotic augmented reality for machine programming by demonstrAtion[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(4): 3795-3802.
- [60] Kamezaki M, Wada T, Sugano S. Dynamic collaborative workspace based on human interference estimation for safe and productive human-robot collaboration[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(7): 6568-6575.
- [61] Wilz O, Sainsbury B, Rossa C. Constrained haptic-guided shared control for collaborative human-robot percutaneous nephrolithotomy training[J]. Mechatronics, 2021, 75: 102528.
- [62] Selvaggio M, Ghalamzan E. A M, Moccia R, et al. Haptic-guided shared control for needle grasping optimization in minimally invasive robotic surgery[C]//Proceedings of the IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems. 2019: 3617-3623.
- [63] Yip M, Das N. Robot autonomy for surgery[M]//The encyclopedia of medical robotics. World Scientific, 2018: 281-313.
- [64] Simaan N, Yasin R M, Wang Long. Medical technologies and challenges of robot assisted minimally invasive intervention and diagnostics[J]. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 2018, 1: 465-490.
- [65] Nichols K A, Okamura A M. A framework for multilateral manipulation in surgical tasks[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2016, 13(1): 68-77.
- [66] Zhang Wuxiang, Wang Zhi, Ma Ke, et al. State of the art in movement around a remote point: a review of remote center of motion in robotics[J]. Frontiers of Mechanical Engineering, 2024, 19(2): 14.
- [67] Kastritsi T, Doulgeri Z. A controller to impose a rCM for hands-on robotic-assisted minimally invasive surgery[J]. IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics, 2021, 3(2): 392-401.
- [68] Minelli M, Secchi C. Dynamic-based rCM torque controller for robotic-assisted minimally invasive surgery[C]//Proceedings of the IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems. 2021: 733-740.
- [69] Kastritsi T, Doulgeri Z. A passive admittance controller to enforce remote center of motion and tool spatial constraints with application in hands-on surgical procedures[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2022, 152: 104073.

-
- [70] Ma Xin, Wang Peng, Ye Minxin, et al. Shared autonomy of a flexible manipulator in constrained endoluminal surgical tasks[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 4(3): 3106-3112.
 - [71] Marinho M M, Ishida H, Harada K, et al. Virtual fixture assistance for suturing in robot-aided pediatric endoscopic surgery[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 524-531.
 - [72] Schmidgall S, Kim J W, Kuntz A, et al. General-purpose foundation models for increased autonomy in robot-assisted surgery[J]. Nature Machine Intelligence, 2024, 6(11): 1275-1283.
 - [73] Zargarzadeh S, Mirzaei M, Ou Yafei, et al. From decision to action in surgical autonomy: multi-modal large language models for robot-assisted blood suction[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(3): 2598-2605.
 - [74] Murray R M, Li Zexiang, Sastry S S. A mathematical introduction to robotic manipulation [M]. CRC Press, 1994.
 - [75] Khalil H K. Nonlinear systems[M]. Prentice Hall, 2002.
 - [76] Johnson K L. Contact mechanics[M]. Cambridge University Press, 1985.
 - [77] Gilardi G, Sharf I. Literature survey of contact dynamics modelling[J]. Mechanism and Machine Theory, 2002, 37(10): 1213-1239.
 - [78] Christensen R M. Theory of viscoelasticity: an introduction[M]. 2nd ed. New York: Academic Press, 1982.
 - [79] Hunt K H, Crossley F R E. Coefficient of restitution interpreted as damping in vibroimpact [J]. Journal of Applied Mechanics, 1975, 42(2): 440-445.
 - [80] Diolaiti N, Melchiorri C, Stramigioli S. Contact impedance estimation for robotic systems[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2005, 21(5): 925-935.
 - [81] Haddadi A, Hashtrudi-Zaad K. Real-time identification of hunt-crossley dynamic models of contact environments[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2012, 28(3): 555-566.
 - [82] Åström K J, Hägglund T. Advanced PID control[M]. Research Triangle Park, NC: ISA-The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2006.
 - [83] Aghakhani N, Geravand M, Shahriari N, et al. Task control with remote center of motion constraint for minimally invasive robotic surgery[C]//Proceedings of the IEEE international conference on robotics and automation. 2013: 5807-5812.
 - [84] Haddadin S, Croft E. Physical human-robot interaction[M]//Springer handbook of robotics. 2nd ed. Springer International Publishing, 2016: 1835-1874.
 - [85] Calanca A, Muradore R, Fiorini P. A review of algorithms for compliant control of stiff and fixed-compliance robots[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2016, 21(2): 613-624.
 - [86] Ficuciello F, Villani L, Siciliano B. Variable impedance control of redundant manipulators

- for intuitive human–robot physical interaction[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2015, 31(4): 850-863.
- [87] Mason M T. Compliance and force control for computer controlled manipulators[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1981, SMC-11(6): 418-432.
- [88] Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M M. Model predictive control: theory, computation, and design[M]. 2nd ed. Nob Hill Publishing, 2017.
- [89] Ames A D, Xu Xiangru, Grizzle J W, et al. Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2017, 62(8): 3861-3876.
- [90] Li Man. Real-time pareto-optimal control for position-force coordination in high-frequency continuous contact tasks[J]. Conference Manuscript, 2026.

致谢

感谢导师在课题选题、理论建模、实验设计和论文写作过程中给予的指导与帮助。感谢课题组同学在机器人平台搭建、仿真验证和论文讨论中提供的支持。感谢家人和朋友在学习与科研过程中的理解、鼓励与陪伴。

在读期间取得的科研成果

已发表或待发表论文：

[1] 待补充。

参与科研项目：

[1] 待补充。